

قصص المنهج

العلوم

الصف الثامن

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٤٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: النباتات

🌱 **مصنع بلا مداخن** — الدرس ١-١: التمثيل الضوئي — ٦

🍃 **رحلة داخل ورقة** — الدرس ١-٢: أوراق النبات — ٩

🧪 **المخزن الأخضر** — الدرس ١-٣: المزيد حول التمثيل الضوئي — ١٢

💡 **فقاعات تحت المصباح** — الدرس ١-٤: استقصاء التمثيل الضوئي — ١٥

🌳 **الشجرة التي لم تسقط** — الدرس ١-٥: الجذور — ١٨

🥬 **الكرفس الأحمر** — الدرس ١-٦: نقل الماء والأملاح المعدنية — ٢١

🩺 **طبيب النباتات** — الدرس ١-٧: الأملاح المعدنية للنباتات — ٢٤

💧 **رحلة القطرة الأخيرة** — الدرس ١-٨: النباتات والماء — ٢٧

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

⚛️ **حبّة الرمل التي لا تنقسم** — الدرس ٢-١: الذرات — ٣٠

🏟️ **ملعب داخل الذرة** — الدرس ٢-٢: الذرات والعناصر — ٣٣

🗄️ **خزانة البدّة المرتّبة** — الدرس ٢-٣: الجدول الدوري — ٣٦

🏨 **الفندق ذو الطوابق** — الدرس ٢-٤: المزيد حول تركيب الذرة — ٣٩

🔥 **عائلة الفلزات المتهوّرة** — الدرس ٢-٥: خواص المجموعة الأولى — ٤٢

🎈 **النشطون والخاملون** — الدرس ٢-٦: خواص بعض المجموعات الأخرى — ٤٥

🧂 **من السمّ إلى الملح** — الدرس ٢-٧: المركبات الكيميائية — ٤٨

🧩 **شيفرة المكعبات الملوّنة** — الدرس ٢-٨: الصيغ الكيميائية — ٥١

 المغناطيس يكشف السرّ — الدرس ٢-٩: المركبات والمخاليط — ٥٤

 الماء الذي ترك أثرًا — الدرس ٢-١٠: المزيد حول المخاليط — ٥٧

الوحدة الثالثة: الضوء

 الشمعة خلف البطاقات — الدرس ٣-١: كيف ينتقل الضوء؟ — ٦٠

 ظلّ المظلّة في الرمال — الدرس ٣-٢: كيف تتكوّن الظلال؟ — ٦٣

 المرآة والورقة — الدرس ٣-٣: كيف تتكوّن الانعكاسات؟ — ٦٦

 العملة الغارقة — الدرس ٣-٤: كيف ينكسر الضوء؟ — ٦٩

 قوس فوق وادي شاب — الدرس ٣-٥: طيف الضوء الأبيض — ٧٢

 العشب الأسود — الدرس ٣-٦: الضوء الملوّن — ٧٥

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

 مائدة الإفطار في رمضان — الدرس ٤-١: المجموعات الغذائية — ٧٨

 عيادة المدرسة — الدرس ٤-٢: النظام الغذائي المتوازن — ٨١

 الشبكة ذات الثقوب الصغيرة — الدرس ٤-٣: الهضم والامتصاص — ٨٤

 رحلة حبّة التمر — الدرس ٤-٤: الجهاز الهضمي للإنسان — ٨٧

 عيادة الأسنان المتنقّلة — الدرس ٤-٥: الأسنان — ٩٠

الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

 مطبخ جدّتي في نزوى — الدرس ٥-١: التغيرات الفيزيائية والكيميائية — ٩٣

 الشريط الفضي والضوء الأبيض — الدرس ٥-٢: الاحتراق — ٩٦

 ليلة السمر في الرمال — الدرس ٥-٣: المزيد حول الاحتراق — ٩٩

 فرقعة وتعكّر — الدرس ٥-٤: التفاعلات مع الأحماض — ١٠٢

🧱 **مكعبات لا تضيع** — ١٠٥
الدرس ٥-٥: إعادة ترتيب الذرات

⚖️ **الكتلة الهاربة** — ١٠٨
الدرس ٥-٦: المزيد حول حفظ الكتلة

🔍 **المحقّقون الخمسة** — ١١١
الدرس ٥-٧: الكشف عن التفاعلات الكيميائية

🔩 **سرّ المسامير الأربعة** — ١١٤
الدرس ٥-٨: الصدأ

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

🏃 **سباق يوم الرياضة** — ١١٧
الدرس ٦-١: السرعة

📸 **عين الطريق** — ١٢٠
الدرس ٦-٢: التحقق من السرعة

🚴 **مثلث السرعة** — ١٢٣
الدرس ٦-٣: حساب السرعة

🦉 **البومة والكرة والخطوط** — ١٢٦
الدرس ٦-٤: أنماط الحركة

🚲 **رحلة محمد بالدراجة** — ١٢٩
الدرس ٦-٥: تطبيقات على الرسوم البيانية للمسافة/الزمن

🪛 **يوم في ورشة النجارة** — ١٣٢
الدرس ٦-٦: عزم دوران القوة

🎠 **لعبة الميزان في الحديقة** — ١٣٥
الدرس ٦-٧: مبدأ عزم القوة

⚖️ **مسابقة المعادلة المتوازنة** — ١٣٨
الدرس ٦-٨: حساب عزم القوة

الدرس ١-١ · التمثيل الضوئي

مصنع بلا مداخن

قصة من المزرعة الوحدة الأولى: النباتات

👥 سالم وجده في مزرعة بالجبل الأخضر، وصقر يحوم فوقهما

في **الجبل الأخضر**، جلس **سالم** مع جده تحت شجرة رمّان. حطّ جندب على العشب، فقفز عليه عنكبوت صغير، ثم انقضّ طائر صغير على العنكبوت، وفي السماء كان **صقر** يحوم.

قال الجد: «أرأيت؟ هذه **سلسلة غذائية**: **انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر عبر الغذاء**».

عشب ← جندب ← عنكبوت ← طائر صغير ← صقر

نحن **نحصل على الطاقة من الغذاء الذي نتناوله**، والصقر من الطائر، والطائر من العنكبوت... ومن أين يأخذ العشب طاقته؟

فكّر سالم: «من التربة؟».

هذا **خطأ شائع**: **الظن أن النبات يحصل على غذائه من التربة**. **الصحيح أنه يصنعه بنفسه**!



سلسلة غذائية تبدأ بنبات (عشب)

كلمة من لغتين

تبدأ كل سلسلة غذائية بنبات، و**النباتات تحصل على طاقتها من الضوء**. وهذه العملية اسمها **التمثيل الضوئي**؛ وبالإنجليزية Photosynthesis: **«Photo» تعني الضوء**، و**«Synthesis» تعني الإنتاج أو التركيب**. إذن **التمثيل الضوئي = الإنتاج باستخدام الضوء**.

والنبات في السلسلة يسمّى **المنتِج**: **الكائن الذي يصنع غذاءه بنفسه**.

💡 التمثيل الضوئي: العملية التي يصنع بها النبات غذاءه باستخدام الطاقة المستمدة من الضوء.

مكوّنات الوصفة

وماذا يحتاج المصنع الأخضر؟ عدّ معي:

الماء: **يحصل عليه من التربة عبر الجذور**.

ثاني أكسيد الكربون: **يحصل عليه من الهواء**.

الطاقة المستمدة من الضوء.

ثم **ينتج الغذاء** و**غاز الأكسجين المهم جدًا** الذي نتنفسه.

قال سالم: «إذن الطاقة تأتي من الماء الذي نسقيه؟». قال الجد: «لا، **الظن أن الطاقة تأتي من الماء** خطأ شائع. الماء مادة خام، أما الطاقة فمن الضوء».

تجربة الصندوق المظلم

تذكّر سالم نشاطًا في المدرسة: زرعوا شتلتين، واحدة في الضوء، وأخرى في صندوق مظلم. بعد أسبوع، كانت **الشتلة في الضوء خضراء قوية، والتي في الظلام صفراء ضعيفة**. قال: «الآن فهمت لماذا!».

النبات يبني نفسه

أشار الجد إلى غصن رمّان جديد: «هذا الغصن لم يكن هنا في الربيع. **يستخدم النبات جزءًا من الغذاء في إنتاج خلايا وأنسجة جديدة**. و**المادة المصنوعة من الأنسجة والخلايا الحية** تسمى **الكتلة الحيوية** Biomass ».

فالرمّانة التي آكلها كتلة حيوية صنعها النبات من الماء والهواء والضوء؟

بالضبط. بل **كل الغذاء على الأرض يعود في أصله إلى النباتات**: اللحم من الأغنام التي أكلت العشب، والحليب كذلك.

❀ ❀ ❀

في المساء، رسم سالم في دفتره مصنعًا أخضر بلا مداخن: يدخله ماء من الأسفل، وثاني أكسيد الكربون من الجانب، وضوء الشمس من الأعلى، ويخرج منه غذاء وأكسجين. وكتب تحته: «أول حلقة في كل سلسلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمثيل الضوئي (Photosynthesis)
عملية صنع النبات غذاءه باستخدام طاقة الضوء

السلسلة الغذائية
انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر عبر الغذاء

الكتلة الحيوية (Biomass)
المادة المكوّنة للأنسجة والخلايا الحية

المنتِج
الكائن الذي يصنع غذاءه بنفسه كالنبات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحصل على الطاقة من الغذاء، وكل سلسلة غذائية تبدأ بنبات
- ✔ النبات يحصل على طاقته من الضوء ويصنع غذاءه بنفسه لا من التربة
- ✔ Photo تعني الضوء وSynthesis تعني الإنتاج
- ✔ يحتاج النبات الماء من التربة وثاني أكسيد الكربون من الهواء وطاقة الضوء
- ✔ ينتج الغذاء وغاز الأكسجين
- ✔ يستخدم جزءًا من الغذاء لبناء خلايا جديدة تسمى الكتلة الحيوية
- ✔ النبات في الضوء أخضر قوي وفي الظلام أصفر ضعيف

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما التمثيل الضوئي؟

الإجابة: صنع النبات غذاءه باستخدام طاقة الضوء

٢. من أين يحصل النبات على ثاني أكسيد الكربون؟

الإجابة: من الهواء

٣. ما الغاز الناتج؟

الإجابة: الأكسجين

٤. في السلسلة الغذائية، أي كائن يقوم بالتمثيل الضوئي؟

الإجابة: النبات (العشب)

الدرس ١-٢ · أوراق النبات

رحلة داخل ورقة

مغامرة خيالية الوحدة الأولى: النباتات

👥 فهد يصغر في حلم حتى يدخل ورقة شجرة لوز، وقطرة ماء تكون دليله

نام **فهد** تحت شجرة لوز في حديقة البيت، فحلم أنه صار صغيرًا كذرة غبار، ووقف على **ورقة** خضراء عريضة. قالت له **قطرة ماء** لامعة: «مرحبًا! أنا دليلك. أنت الآن في **العضو الذي يحدث فيه التمثيل الضوئي**».

شكل مصمّم بعناية

انظر حولك: الورقة **عريضة ومسطّحة لالتقاط أكبر كمية من الضوء**، و**رقيقة جدًا ليصل الضوء إلى كل خلاياها**. وهذه الخطوط البارزة **العروق**: **تنقل الماء إلى خلايا الورقة وتدعمها**. وهناك **الساق** الصغير الذي **يربط الورقة بالنبات**.



كيف تتكيف أجزاء الورقة لعملية التمثيل الضوئي

النزول عبر الطبقات

قفزت القطرة وقالت: «سننزل من الأعلى إلى الأسفل».

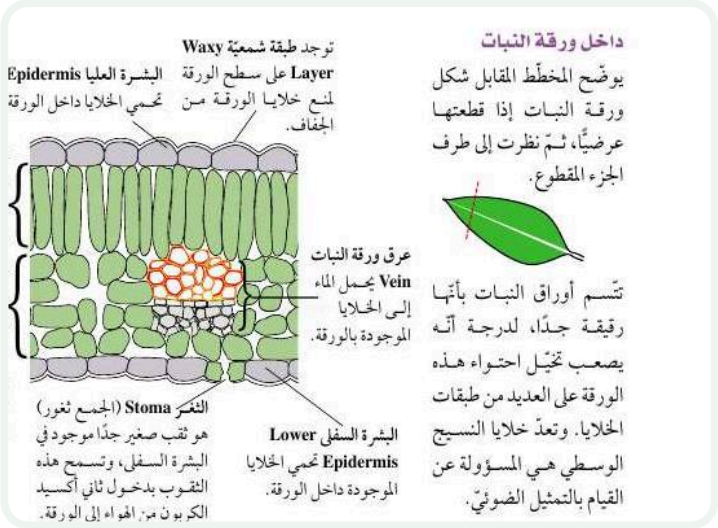
أولًا **طبقة شمعية** لامعة: **تمنع فقد الماء**، فانزلق فهد عليها.

ثم **البشرة العليا**: **طبقة تحمي الخلايا داخل الورقة**.

ثم وصلا إلى خلايا طويلة مرصوصة كالأعمدة: «هذه **طبقة النسيج العمادي**: **طبقة وسطى تقوم بأغلب عمل التمثيل الضوئي**». كانت الخلايا مليئة بحبيبات خضراء.

ثم **النسيج الإسفنجي**: خلايا متفرقة **فيه فراغات هوائية وتمثيل ضوئي قليل**. سبح فهد في الفراغات كأنها كهوف.

وأخيرًا **البشرة السفلى**، وفيها فتحات صغيرة.



مقطع عرضي يوضح طبقات ورقة النبات

الأبواب الصغيرة

ما هذه الفتحات؟

هذه **الثغور**؛ والمفرد **ثغر** Stoma: **ثقب صغير جدًا في البشرة السفلى يسمح بدخول ثاني أكسيد الكربون**.

كنت أظنها في الأعلى!

الظن أن الثغور في السطح العلوي غالبًا خطأ شائع؛ **الصحيح أنها في البشرة السفلى**.

> 💡 الثغور في البشرة السفلى، ومنها يدخل ثاني أكسيد الكربون إلى الورقة.

سرّ اللون الأخضر

ولماذا كل شيء هنا أخضر؟

بسبب **الكلوروفيل (اليخضور)**: **صبغة خضراء تمتص الطاقة من الضوء**. **يجعل الأوراق خضراء**، وهو **عنصر أساسي في التمثيل الضوئي**؛ **يمتص طاقة الضوء ويستخدمها في صنع الغذاء**.

وجذور الشجرة؟ رأيتها بيضاء.

لأن **الجذور لا تتعرض للضوء ولا تحتوي على كلوروفيل**، فلا تتلوّن بالأخضر.

❀ ❀ ❀

استيقظ فهد، وقطف ورقة لوز، وأسقطها في كوب ماء دافئ كما فعلوا في المختبر. ظهرت **فقاعات أكثر على السطح السفلي**. ابتسم: «لأنه **يحتوي على ثغور أكثر**، و**الحرارة تجعل الغازات تتمدد فتخرج من الورقة**». وهمس: «شكرًا يا قطرة الماء».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكلوروفيل (اليخضور)
صبغة خضراء تمتص الطاقة من الضوء

الثغر (Stoma)
ثقب صغير جدًا في البشرة السفلى يسمح بدخول ثاني أكسيد الكربون

طبقة النسيج العمادي
طبقة وسطى تقوم بأغلب عمل التمثيل الضوئي

البشرة
طبقة تحمي الخلايا داخل الورقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الورقة عريضة مسطّحة لالتقاط الضوء، ورقيقة ليصل الضوء إلى كل خلاياها
- ✔ العروق تنقل الماء وتدعم الورقة، والساق يربطها بالنبات
- ✔ الطبقات: شمعية تمنع فقد الماء، ثم البشرة العليا، ثم النسيج العمادي، ثم الإسفنجي بفراغاته، ثم البشرة السفلى
- ✔ الثغور في البشرة السفلى يدخل منها ثاني أكسيد الكربون
- ✔ الكلوروفيل يجعل الورقة خضراء ويمتص طاقة الضوء
- ✔ الجذور لا تتعرض للضوء فلا كلوروفيل فيها
- ✔ الفقاعات أكثر على السطح السفلي لكثرة الثغور فيه

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا تبدو الأوراق خضراء؟

الإجابة: لاحتوائها على الكلوروفيل

٢. ما الثغور؟

الإجابة: ثقوب صغيرة في البشرة السفلى لدخول ثاني أكسيد الكربون

٣. أي طبقة تقوم بأغلب التمثيل الضوئي؟

الإجابة: النسيج العمادي

٤. ما وظيفة الطبقة الشمعية؟

الإجابة: تمنع فقد الماء

الدرس ١-٣ · المزيد حول التمثيل الضوئي

المخزن الأخضر

قصة مختبر الوحدة الأولى: النباتات

👥 يوسف وزميله مازن في مختبر المدرسة مع الأستاذ خالد

في المختبر، كتب **الأستاذ خالد** على السبّورة: «كيف نكتب قصة التمثيل الضوئي في سطر واحد؟». قال **يوسف**: «**بمعادلة لفظية**؛ أي **تلخيص التفاعل بالكلمات**».

المعادلة

كتب يوسف:

ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين (فوق السهم: ضوء • تحت السهم: كلوروفيل)

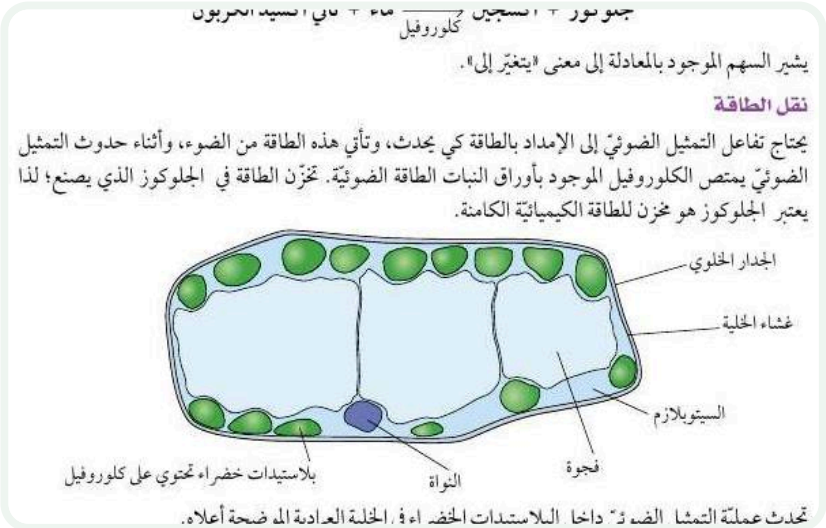
فوق السهم: ضوء، وتحته: كلوروفيل. و**السهم يعني «يتغيّر إلى»**.

وما **الجلوكوز**؟ سأل مازن.

Glucose: **سكّر العنب الذي يصنعه النبات في التمثيل الضوئي**. وهو من **الكربوهيدرات**: **مجموعة مواد كيميائية تنتمي إليها السكريات**.

أين المصنع داخل الخلية؟

عرض الأستاذ صورة **خلية عمادية** تحت المجهر، فيها حبيبات خضراء كثيرة: «هذه **البلاستيدات الخضراء**: **أجزاء في الخلية تحتوي على الكلوروفيل ويحدث فيها التمثيل الضوئي**».



خلية عمادية: يحدث التمثيل الضوئي داخل البلاستيدات الخضراء

رحلة الطاقة

التفاعل يحتاج طاقة تأتي من الضوء. الكلوروفيل يمتص الطاقة الضوئية، ثم تُخزّن الطاقة في الجلوكوز. فـالجلوكوز مخزن للطاقة الكيميائية الكامنة؛ مثل بطارية صغيرة.

لماذا لا تخزّن البلوكوز؟

يصنع النبات جلوكوزًا أكثر من حاجته. فهل يخزّنه جلوكوزًا؟

قال مازن: «نعم، يخزّنه كما هو». قال الأستاذ: «خطأ شائع. لا يخزنه جلوكوزًا لأنه قابل للذوبان في الماء؛ فيذوب ويتحرّك. يحوّله إلى نشا Starch ، وهو كربوهيدرات من آلاف وحدات الجلوكوز لا يذوب في الماء، و يُخزّن النشا حبيبات داخل البلاستيدات الخضراء».

> 💡 يخزّن النبات الغذاء نشا لا جلوكوزًا، لأن النشا لا يذوب في الماء.

اختبار النشا

لنتأكّد أن الورقة فيها نشا. ارتديا النظارة الواقية.

الخطوة ١: اغلِ الورقة في الماء لتفكيك أغشية الخلايا.

الخطوة ٢: أطفئ اللهب، ثم ضع الورقة في الإيثانول الساخن لإزالة الكلوروفيل.

سأل يوسف: «لماذا نطفئ الموقد أولًا؟» — «لأن الإيثانول مادة سريعة الاشتعال». و استخدم ملقطًا عند التعامل معه.

الخطوة ٣: اغسلها بالماء لتصبح طرية؛ فالإيثانول يجعلها هشّة.

الخطوة ٤: أضف محلول اليود.

ولماذا أزلنا اللون الأخضر؟ — «ليظهر تغيّر لون اليود بوضوح».

قطّر مازن اليود البني على الورقة البيضاء، فتحوّلت إلى أزرق مائل للسواد.

هذا دليل وجود النشا. محلول اليود البني يتحول إلى أزرق مسودّ مع النشا.

❁ ❁ ❁

كتب يوسف في تقريره: «الورقة مصنع ومخزن معًا: تصنع الجلوكوز في البلاستيدات الخضراء، ثم تحوّله إلى نشا تخزّنه هناك». وعلّق الأستاذ الورقة الزرقاء على لوحة المختبر.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البلوكوز (Glucose)
سكّر العنب الذي يصنعه النبات في التمثيل الضوئي

المعادلة اللفظية
تلخيص التفاعل بالكلمات

البلاستيدات الخضراء
أجزاء في الخلية تحتوي على الكلوروفيل ويحدث فيها التمثيل الضوئي

الكربوهيدرات
مجموعة مواد كيميائية تنتمي إليها السكريات

النشا (Starch)
كربوهيدرات من آلاف وحدات الجلوكوز لا يذوب في الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين، والضوء فوق السهم والكلوروفيل تحته
- ✔ يحدث التمثيل الضوئي في البلاستيدات الخضراء
- ✔ الكلوروفيل يمتص طاقة الضوء وتُخزّن في الجلوكوز طاقة كيميائية كامنة
- ✔ الجلوكوز يذوب في الماء فيحوّله النبات إلى نشا ويخزّنه حبيبات في البلاستيدات
- ✔ اختبار النشا: غلي الورقة، ثم الإيثانول الساخن بعد إطفاء اللهب، ثم الغسل، ثم اليود
- ✔ اليود البني يصبح أزرق مسودًّا مع النشا
- ✔ نستخدم نظارة واقية وملقطًا لأن الإيثانول سريع الاشتعال

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي

الإجابة: ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين

٢. أين يحدث التمثيل الضوئي في الخلية؟

الإجابة: في البلاستيدات الخضراء

٣. لماذا يحوّل النبات الجلوكوز إلى نشا؟

الإجابة: لأن الجلوكوز يذوب في الماء فيصعب تخزينه

٤. ما لون اليود مع النشا؟

الإجابة: أزرق مائل للسواد

٥. لماذا نطفئ الموقد قبل استخدام الإيثانول؟

الإجابة: لأنه سريع الاشتعال

الدرس ١-٤ · استقصاء التمثيل الضوئي

فقاعات تحت المصباح

قصة استقصاء الوحدة الأولى: النباتات

👥 شمسة وريم في مختبر مدرسة البنات مع المعلّمة سال

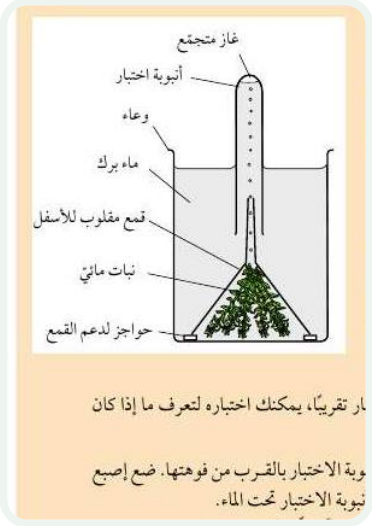
وضعت **المعلّمة سال** حوضًا زجاجيًا فيه نبات مائي أخضر، وقالت: «كيف نتأكّد أن هذا النبات يقوم بالتمثيل الضوئي الآن؟». قالت **شمسة**: «نبحث عمّا يُنتجه… **فقاعات الأكسجين**!».

تجميع الغاز

ركّبت **ريم** الأدوات:

- **نضع نباتًا مائيًا تحت قمع مقلوب في وعاء ماء.**
- **نضع فوقه أنبوب اختبار مملوءًا بالماء.**
- **نترك الأدوات في مكان مضيء.**

بعد يومين، رأت الطالبات أن **الغاز تجمّع في أعلى الأنبوب** ودفع الماء إلى الأسفل.



أدوات تجميع الغاز الناتج من التمثيل الضوئي

الشظية تحكم

هل هو أكسجين حقًا؟ **نُخرج الأنبوب ونغلق فتحته بالإبهام**، ثم **نُدخل شظية متوهجة**؛ و**الشظية المتوهجة** **قطعة خشبية مشتعلة بلا لهب تُستخدم لاختبار الأكسجين**.

أدخلت المعلّمة الشظية، **فاشتعلت من جديد**! صفّقت البنات: «**الغاز هو الأكسجين**».

💡 الشظية المتوهجة تشتعل من جديد في الأكسجين.

سؤال جديد

قالت شمسة: «لاحظت أن الفقاعات تكثر إذا اقترب المصباح. قالت المعلّمة: «هذا سؤال استقصاء: **هل يوجد ارتباط بين شدة الضوء ومعدل التمثيل الضوئي؟**». و**الارتباط** Correlation **علاقة بين متغيرين حيث يؤدي تغيّر أحدهما إلى تغيّر الآخر**. و**معدل التمثيل الضوئي** **مقدار الغاز الناتج في فترة زمنية معينة**.

تخطيط التجربة

المتغيّر هو **العامل الذي نغيّره أو نقيسه في التجربة**. فما الذي سنغيّره؟

شدة الضوء؛ **نغيّرها بتقريب المصباح أو إبعاده**.

وما الذي سنقيسه؟

عدد الفقاعات في الدقيقة.

وما الذي نثبّته؟

نوع النبات ودرجة الحرارة. فـ**التجربة العادلة = متغير واحد نغيّره والباقي ثابت**.

قالت ريم: «لكن المصباح القريب يُسخّن الماء!». قالت المعلّمة: «أحسنتِ. **نسيان تثبيت درجة الحرارة عند تغيير بعد المصباح لأن المصباح يُسخّن** خطأ شائع. نضع حاجزًا من الماء بين المصباح والحوض».

و**نكرّر القياس ونحسب المتوسط** لتكون النتائج موثوقة.

النتائج

قاست الطالبات:

المصباح على بعد ١٠ سم: ٣٠ فقاعة في الدقيقة • ٢٠ سم: ١٨ فقاعة • ٤٠ سم: ٧ فقاعات

إذا كان **النبات بعيدًا عن المصباح، يقلّ عدد الفقاعات لأن شدة الضوء أقل فيقل معدل التمثيل الضوئي**.

كلما زاد معدل التمثيل الضوئي زادت كمية الأكسجين الناتجة في كل دقيقة.

❁ ❁ ❁

رسمت شمسة رسمًا بيانيًا: كلما ابتعد المصباح هبط الخط. وكتبت تحته: «يوجد ارتباط: كلما زادت شدة الضوء زاد معدل التمثيل الضوئي». وعلّقته المعلّمة في ركن المختبر.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الارتباط (Correlation)
علاقة بين متغيرين حيث يؤدي تغيّر أحدهما إلى تغيّر الآخر

معدل التمثيل الضوئي
مقدار الغاز الناتج في فترة زمنية معينة

الشظية المتوهجة
قطعة خشبية مشتعلة بلا لهب تُستخدم لاختبار الأكسجين

المتغيّر
العامل الذي نغيّره أو نقيسه في التجربة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع الغاز بوضع نبات مائي تحت قمع مقلوب وفوقه أنبوب مملوء بالماء في مكان مضيء
- ✔ الشظية المتوهجة تشتعل من جديد في الأكسجين
- ✔ كلما زادت شدة الضوء زاد معدل التمثيل الضوئي (ارتباط)
- ✔ نغيّر شدة الضوء بتقريب المصباح أو إبعاده ونقيس عدد الفقاعات في الدقيقة
- ✔ نثبّت نوع النبات ودرجة الحرارة، والتجربة العادلة تغيّر متغيرًا واحدًا
- ✔ المصباح يسخّن الماء فلا ننسى تثبيت الحرارة
- ✔ نكرر القياس ونحسب المتوسط

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الغاز الذي تحويه الفقاعات؟

الإجابة: الأكسجين

٢. كيف نختبر الأكسجين؟

الإجابة: بالشظية المتوهجة تشتعل من جديد

٣. ما المتغير الذي نغيّره في استقصاء معدل التمثيل الضوئي؟

الإجابة: شدة الضوء

٤. ماذا يحدث لعدد الفقاعات إذا أبعدنا المصباح؟

الإجابة: يقلّ

الدرس ١-٥ · الجذور

الشجرة التي لم تسقط

قصة من الوادي · الوحدة الأولى: النباتات

👥 مازن وأبوه بعد سيل في وادي قريات، والجد المزارع

بعد **سيل** قوي في **وادي قريات**، خرج **مازن** مع أبيه يتفقّدان المزرعة. وجدا شجيرات صغيرة اقتلعها الماء، لكن شجرة **سدر** كبيرة بقيت واقفة كأن شيئًا لم يحدث.

قال مازن: «كيف صمدت؟». قال الأب: «سرّها تحت الأرض: **الجذور** Roots ، **أجزاء النبات تحت سطح الأرض**».

أربع وظائف

حفر الجد قليلًا حول شجيرة مقتلعة وقال: «للجذور وظائف:

> **تمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة وتنقلها لأجزاء النبات**. و**الأملاح المعدنية** **مواد مذابة في ماء التربة يحتاجها النبات**.
>
> **تثبّت النبات في الأرض حتى لا يُقتلع بالرياح أو الحيوانات**، كما ثبّتت السدرة.
>
> **بعض النباتات تخزّن الغذاء في جذورها**.
>
> و**في الظروف القاسية تبقى الجذور حية، وتنمو أوراق جديدة بعد تحسن الظروف**».

وأضاف: «**الجذور تشغل تحت الأرض مساحة قد تساوي ما يشغله النبات فوقها**».

جذور على المائدة

في البيت، كانت الأم تقطّع **الجزر** و**الشمندر**. قال مازن: «هذه **جذور صالحة للأكل**: **جذور تخزن الغذاء نستفيد منها**».



الجذور: أهميتها للنبات وجذور صالحة لغذاء الإنسان

الشعيرات الماصة

أخذ الجد بذرة فول نابتة، ووضعها تحت العدسة المكبّرة. ظهرت على الجذر شعيرات بيضاء دقيقة كالقطن.

هذه **الشعيرات الجذرية** Root Hairs: **خلايا خاصة تنمو من سطح الجذور وتزيد مساحة الامتصاص**.

وكيف تمتص الماء؟

تتكون التربة من حبيبات صخرية صغيرة، و**يوجد الماء في الفراغات بين الحبيبات**، و**الماء يحوي أملاحًا معدنية مذابة**. والشعيرات تتسلّل بين الحبيبات و**توفر سطحًا كبيرًا للامتصاص**.

💡 الشعيرات الجذرية تزيد مساحة سطح الامتصاص، فتمتص الجذور ماءً وأملاحًا أكثر.

لماذا ماتت الشجيرة؟

قال مازن: «سنعيد زرع الشجيرات المقتلعة!». هزّ الجد رأسه: «**معظم النباتات تموت سريعًا إذا اقتُلعت جذورها**؛ **لأن الشعيرات الجذرية تتلف فلا تمتص الماء**. لذلك ننقل الشتلات مع كتلة ترابها».

إلى أين تتجه الجذور؟

في المدرسة، نفّذ مازن **نشاطًا**: **وضع بذورًا بين ورق مبلل وجدار كأس في اتجاهات مختلفة**؛ بعضها مقلوب وبعضها جانبي. بعد أيام، كانت **الجذور كلها تنمو إلى الأسفل**، حتى التي بدأت مقلوبة انحنت ونزلت!

هذا يساعد النبات على الوصول إلى الماء والتثبيت.

❀ ❀ ❀

في الخريف، زرع مازن مع جده شتلة سدر جديدة بجانب الشجرة الكبيرة، ونقلها بترابها كاملًا. وقال: «ستمد جذورها إلى الأسفل، وتصمد مثل أمها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجذور (Roots)
أجزاء النبات تحت سطح الأرض

الشعيرات الجذرية (Root Hairs)
خلايا خاصة تنمو من سطح الجذور وتزيد مساحة الامتصاص

الأملاح المعدنية
مواد مذابة في ماء التربة يحتاجها النبات

الجذور الصالحة للأكل
جذور تخزن الغذاء نستفيد منها كالجزر والشمندر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجذور تمتص الماء والأملاح المعدنية وتنقلها لأجزاء النبات
- ✔ تثبّت النبات فلا تقتلعه الرياح أو الحيوانات
- ✔ بعض النباتات تخزّن الغذاء في جذورها كالجزر والشمندر
- ✔ في الظروف القاسية تبقى الجذور حية وتنمو أوراق جديدة لاحقًا
- ✔ الماء والأملاح في الفراغات بين حبيبات التربة، والشعيرات الجذرية تزيد سطح الامتصاص
- ✔ النبات المقتلع يموت لتلف شعيراته الجذرية
- ✔ الجذور تنمو دائمًا إلى الأسفل نحو الماء

🤔 أسئلة صغيرة

١. اذكر وظيفتين للجذور

الإجابة: امتصاص الماء والأملاح وتثبيت النبات

٢. ما الشعيرات الجذرية؟

الإجابة: خلايا تزيد مساحة سطح الامتصاص

٣. في أي اتجاه تنمو الجذور؟

الإجابة: إلى الأسفل

٤. لماذا يموت النبات إذا اقتُلعت جذوره؟

الإجابة: لأن الشعيرات الجذرية تتلف فلا تمتص الماء



الدرس ١-٦ · نقل الماء والأملاح المعدنية

الكرفس الأحمر

تجربة منزلية الوحدة الأولى: النباتات

👥 خالد وأخته الصغيرة يجرّبان في المطبخ، والأب النجّار

وضع **خالد** ساق **كرفس** في كوب ماء أضاف إليه **صبغة ملوّنة** حمراء، و**الصبغة الملوّنة تُستخدم لتتبّع حركة الماء في النبات**. سألته أخته: «لماذا تلوّن الماء؟». قال: «لنرى طريق الماء داخل النبات».

صعود اللون

بعد ساعات، **تحركت الصبغة إلى أعلى الساق والأوراق**؛ صارت عروق الأوراق حمراء!

غسل خالد الساق أولًا، ثم **قطعها** عرضيًا. وقال: «**اغسل ساق الكرفس قبل قطعه ليظهر الأثر بوضوح**». فظهرت **الصبغة في بقع داخل أنابيب** صغيرة.

> **هذه الأنابيب هي الأنسجة الوعائية الخشبية** Xylem: **أنابيب طويلة مجوّفة تنقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق**.

من الجذر إلى الورقة

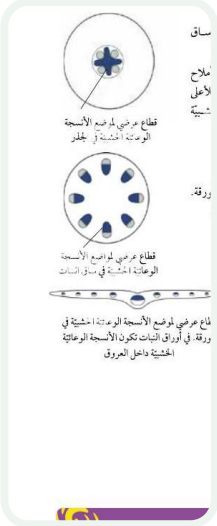
> **تمتد من الجذور إلى الأوراق**، و**في الأشجار تمتد في الجذع إلى الفروع والأوراق**. وهي **دقيقة جدًا، وتحتوي على جدار صلب قوي يدعم النبات**.

وأين توجد بالضبط؟

رسم خالد ثلاثة مقاطع:

في الجذر تقع في الوسط • في الساق في حلقة • في الورقة داخل العروق

و**العروق تحوي الأنسجة الوعائية الخشبية في الورقة**.



مواضع الأنسجة الوعائية الخشبية في الجذر والساق والورقة

في ورشة الأب

ذهب خالد إلى ورشة أبيه **النجّار**. أمسك الأب لوح خشب وقال: «أتعرف ممّ يتكوّن هذا؟». قال خالد: «**الخشب يتكوّن من الأنسجة الوعائية الخشبية**!». ابتسم الأب: «نعم، **الخشب في الأشجار والأثاث** كله أنابيب ماء قديمة متصلّبة. لذلك هو قوي».

> 💡 الأنسجة الوعائية الخشبية تنقل الماء والأملاح، وجدارها الصلب يدعم النبات، ومنها يتكوّن الخشب.

هل تؤثر الحرارة؟

قرّر خالد **تخطيط تجربة** جديدة: هل يصعد الماء أسرع في الجو الدافئ؟

المتغير الذي أغيّره: **درجة الحرارة**؛ كوب في غرفة باردة، وكوب في غرفة دافئة.

المتغير الذي أقيسه: **سرعة صعود الصبغة**؛ كم سنتيمترًا في الساعة.

المتغيرات الثابتة: **نوع النبات، وطول الساق، وكمية الصبغة**.

بعد ساعتين، كانت الصبغة في الكوب الدافئ أعلى.

❀ ❀ ❀

في المساء، صنع الأب لأخت خالد صندوقًا خشبيًا صغيرًا، وكتب عليه خالد: «كان هذا الخشب يومًا أنابيب تحمل الماء إلى أوراق شجرة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأنسجة الوعائية الخشبية (Xylem)
أنابيب طويلة مجوّفة تنقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق

الخشب
يتكوّن من الأنسجة الوعائية الخشبية

الصبغة الملوّنة
تُستخدم لتتبّع حركة الماء في النبات

العروق
تحوي الأنسجة الوعائية الخشبية في الورقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصبغة في ماء الكرفس تصعد إلى الساق والأوراق، وتظهر بقعًا داخل أنابيب عند القطع
- ✔ الأنسجة الوعائية الخشبية أنابيب مجوّفة تنقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق
- ✔ في الأشجار تمتد في الجذع إلى الفروع والأوراق، وجدارها صلب يدعم النبات
- ✔ موقعها: وسط الجذر، وحلقة في الساق، وداخل عروق الورقة
- ✔ الخشب في الأشجار والأثاث مكوّن منها
- ✔ في تجربة الحرارة نغيّر الحرارة ونقيس سرعة صعود الصبغة ونثبّت النبات وطول الساق وكمية الصبغة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما اسم الأنسجة التي تنقل الماء في النبات؟

الإجابة: الأنسجة الوعائية الخشبية (Xylem)

٢. أين تقع في الجذر؟

الإجابة: في الوسط

٣. ممّ يتكوّن الخشب؟

الإجابة: من الأنسجة الوعائية الخشبية

٤. أين تقع في الساق؟

الإجابة: في حلقة

الدرس ١-٧ · الأملاح المعدنية للنباتات

طبيب النباتات

قصة تحقيق الوحدة الأولى: النباتات

👥 سالم يرافق خاله المهندس الزراعي في جولة على مزارع الباطنة

رافق **سالم** خاله **المهندس الزراعي** في جولة على مزارع **الباطنة**. قال الخال: «أنا مثل الطبيب، لكن مرضاي نباتات. واليوم سنشخّص نقص **الأملاح المعدنية**» Minerals : **مواد يحصل عليها النبات من التربة ليصح نموه**.

المريض الأول: نبتة صغيرة صفراء

في المزرعة الأولى، وجدا نباتات **صغيرة وصفراء اللون وغير كاملة النمو**.

قال الخال: «التشخيص: **نقص النترات**». و**النترات** Nitrate **ملح يحتاجه النبات لتكوين البروتينات**، و**البروتينات ضرورية لبناء الخلايا الجديدة والنمو**. فإذا نقصت، توقّف البناء فبقي النبات صغيرًا.

المريض الثاني: أوراق الطماطم

في مزرعة طماطم، كانت **الأوراق صفراء** بين العروق، والنبات بحجم عادي.

التشخيص: **نقص المغنيسيوم** Magnesium، وهو **عنصر ضروري لتكوين الكلوروفيل**. و**نقصه يجعل أوراق النبات صفراء اللون**؛ فبلا مغنيسيوم لا يُصنع الكلوروفيل الأخضر.

💡 **النبات الأصفر الصغير قد يعاني نقص النترات، والأوراق الصفراء قد تدل على نقص المغنيسيوم.**



إضافة الروث للتربة وأعراض نقص النترات والمغنيسيوم

العلاج: الأسمدة

وما العلاج؟

الأسمدة Fertilisers: **مواد تحتوي على أملاح معدنية تُضاف للتربة**. لأن **التربة غالبًا لا تحتوي على القدر الكافي من بعض الأملاح**. و**الأسمدة تجعل النبات ينمو أكبر وأصح**.

لكنها تكلّف مالًا!

صحيح، لكن **الأموال الإضافية من بيع المحصول تفوق تكلفة الأسمدة**.

ومرّا بمزرعة نخيل قديمة، فرأى سالم المزارع **يضع روث الحيوانات حول الأشجار**. قال الخال: «هذا سماد طبيعي **لتزويدها بالأملاح**».

تجربة البركة

عاد سالم إلى المدرسة، واقترح على معلّمه **استقصاءً**: «**النباتات المائية الصغيرة تنمو بسرعة على سطح البرك**. سنضع منها عددًا متساويًا في وعاءين: **مياه بها أسمدة وأخرى بدونها**، و**نقيس سرعة نموها بحساب عددها بعد مدة**».

بعد أسبوعين، كان عدد النباتات في الوعاء المسمَّد ثلاثة أضعاف الآخر.

❁ ❁ ❁

كتب سالم في دفتر «عيادة النباتات»: «صغير وأصفر ← نترات. أوراق صفراء ← مغنيسيوم. العلاج ← سماد». وضحك خاله: «صار عندي طبيب مساعد».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأسمدة (Fertilisers)
مواد تحتوي على أملاح معدنية تُضاف للتربة

الأملاح المعدنية (Minerals)
مواد يحصل عليها النبات من التربة ليصح نموه

النترات (Nitrate)
ملح يحتاجه النبات لتكوين البروتينات

المغنيسيوم (Magnesium)
عنصر ضروري لتكوين الكلوروفيل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يحصل النبات على الأملاح المعدنية من التربة، وأهمها النترات والمغنيسيوم
- ✔ النترات لتكوين البروتينات اللازمة لبناء الخلايا والنمو، ونقصها يجعل النبات صغيرًا أصفر غير كامل النمو
- ✔ المغنيسيوم لتكوين الكلوروفيل، ونقصه يجعل الأوراق صفراء
- ✔ التربة غالبًا لا تكفي، فيضيف المزارعون الأسمدة أو روث الحيوانات
- ✔ ربح المحصول يفوق تكلفة الأسمدة
- ✔ نستقصي أثر الأسمدة بعدّ النباتات المائية الصغيرة في ماء مسمَّد وماء بلا سماد

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا يحتاج النبات إلى النترات؟

الإجابة: لتكوين البروتينات

٢. ما العنصر الضروري لتكوين الكلوروفيل؟

الإجابة: المغنيسيوم

٣. كيف يبدو النبات الذي يفتقر للنترات؟

الإجابة: صغير وأصفر وغير كامل النمو

٤. لماذا يضيف المزارعون الأسمدة؟

الإجابة: لأن التربة لا تحتوي على كفايتها من الأملاح

الدرس ١-٨ · النباتات والماء

رحلة القطرة الأخيرة

حكاية على لسان قطرة — الوحدة الأولى: النباتات

👥 قطرة ماء تحكي رحلتها داخل شجرة مانجو في مزرعة بالرستاق، وفهد يسقي المزرعة

أنا **قطرة ماء**. كنت في تربة مزرعة في **الرستاق**، بين **حبيبات صخرية صغيرة**، حين فتح **فهد** قناة **الفلج** ليسقي أشجار المانجو. فـ**المزارعون يستخدمون أنظمة الري لإمداد المحاصيل بالماء**.

عند الباب

اقتربت مني **شعيرة جذرية** بيضاء رقيقة، فدخلتها. ثم وجدت نفسي في أنبوب طويل: **الأنسجة الوعائية الخشبية**، التي **تنقل الماء من الجذور إلى الأوراق**. وكان معي أصدقاء: **أملاح معدنية مذابة في الماء**، **فتنتقل معه إلى كل أجزاء النبات**.

محطة الدعم

في الساق، رأيت أخواتي يدخلن الخلايا. **خلايا النبات تحتوي على كثير من الماء في الفجوات**. و**الخلايا الممتلئة قوية وثابتة وتضغط على بعضها فيبقى النبات ثابتًا**.

وتذكّرت شتلة صغيرة في الركن لم تشرب منذ أيام؛ **عند نقص الماء تصبح الخلايا طرية رخوة فيذبل النبات**. و**الذبول** **تدهور النبات عند نقص الماء في خلاياه**.

محطة المصنع

وصلت إلى ورقة. دخلت بعض أخواتي **البلاستيدات الخضراء**، و**اتحدن مع ثاني أكسيد الكربون** فـ**نتج الجلوكوز والأكسجين**. هذا هو **الماء للتمثيل الضوئي**.

محطة التبريد

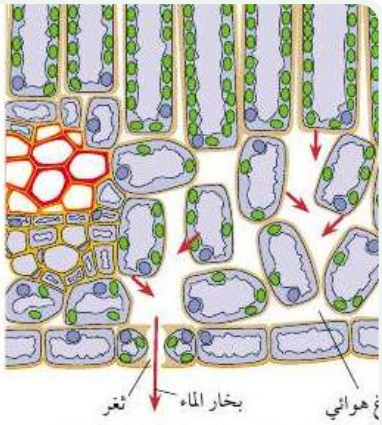
كان الظهر حارًا جدًا. أما أنا فوصلت إلى **الفراغات الهوائية**: **مسافات داخل الورقة يتبخر فيها الماء**.

تبخّرت من الخلايا إلى الفراغات الهوائية، وحين تبخّرت **امتصصت الطاقة الحرارية من الخلايا فبردت الورقة**. هذا **التبريد**: **خفض حرارة الورقة بتبخر الماء**. وهو **ضروري للنباتات في البيئات الحارة جدًا** مثل صيف عُمان.

> 💡 يحتاج النبات إلى الماء من أجل الدعم ونقل المواد والتبريد والتمثيل الضوئي.

الباب الأخير

صرت **بخار ماء**، أي **الحالة الغازية للماء**، و**خرجت من الثغور** في أسفل الورقة إلى الهواء. وعرفت أنني لست وحدي: **معظم الماء الذي تمتصه الجذور يُفقد من الأوراق على شكل بخار ماء**.



معظم الماء الذي تمتصه الجذور يُفقد من الأوراق على شكل بخار ماء

❁ ❁ ❁

من الأعلى، رأيت فهدًا يسقي الشتلة الذابلة. بعد ساعات، **امتلأت خلاياها** واستقامت أوراقها. وقلت في نفسي وأنا أطير مع الريح: «رحلتي كانت: **التربة ← الشعيرات الجذرية ← الأنسجة الوعائية الخشبية ← الورقة ← الفراغات الهوائية ← الثغور ← الهواء**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذبول
تدهور النبات عند نقص الماء في خلاياه

بخار الماء
الحالة الغازية للماء يخرج من الأوراق

التبريد
خفض حرارة الورقة بتبخر الماء

الفراغات الهوائية
مسافات داخل الورقة يتبخر فيها الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يحتاج النبات الماء للدعم والنقل والتبريد والتمثيل الضوئي
- ✔ الخلايا الممتلئة بالماء قوية ثابتة، وعند نقصه تصبح رخوة فيذبل النبات
- ✔ الأنسجة الوعائية الخشبية تنقل الماء ومعه الأملاح المذابة
- ✔ يتبخر الماء في الفراغات الهوائية فيمتص الحرارة وتبرد الورقة، ثم يخرج من الثغور
- ✔ في البلاستيدات يتحد الماء مع ثاني أكسيد الكربون فينتج الجلوكوز والأكسجين
- ✔ معظم الماء الممتص يُفقد بخارًا من الأوراق
- ✔ الرحلة: التربة ← الشعيرات ← الخشب ← الورقة ← الفراغات ← الثغور ← الهواء

🤔 أسئلة صغيرة

١. اذكر أربعة أسباب لاحتياج النبات للماء

الإجابة: الدعم والنقل والتبريد والتمثيل الضوئي

٢. لماذا يذبل النبات؟

الإجابة: لنقص الماء في خلاياه فتصبح رخوة

٣. من أين يخرج بخار الماء من الورقة؟

الإجابة: من الثغور

٤. كيف يبرّد الماء الورقة؟

الإجابة: يتبخر فيمتص الطاقة الحرارية من الخلايا

الدرس ٢-١ · الذرات

حبّة الرمل التي لا تنقسم

حكاية فلسفية الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 يوسف على شاطئ صحار يتحاور مع خاله ناصر مدرّس الكيمياء

جلس **يوسف** على شاطئ **صحار**، وأخذ حبة رمل، وكسرها بحجر إلى قطعتين، ثم إلى أصغر، ثم أصغر. سأل خاله **ناصر**: «إلى متى أستطيع أن أقسمها؟».

ابتسم الخال: «سألت سؤالًا عمره أكثر من ألفي سنة!».

فكرة ديموقريطس

قديمًا، جلس عالم يوناني اسمه **ديموقريطس** يفكّر مثلك. وهو **عالم يوناني قديم قال إن المادة تتكوّن من جسيمات لا تتجزأ**. **اقترح أن المادة تتكوّن من جسيمات صغيرة جدًا لا يمكن تقسيمها**، و**سمّاها الذرات، ومعناها «غير قابل للتجزئة»**.

وهل كان محقًّا؟

اليوم نعرف أن كل المواد تتكوّن من ذرات: الرمل والبحر والهواء وأنت. و**الذرة** هي **أصغر جزء من العنصر يحمل خواصه**.

لماذا لا أراها؟

لأن **الذرات صغيرة جدًا لا تُرى حتى بالمجهر الضوئي العادي**.

العنصر

أخرج الخال من جيبه مفتاحًا نحاسيًا وخاتمًا حديديًا: «هذا المفتاح كله ذرات **نحاس**، وهذا الخاتم ذرات **حديد**. كلٌّ منهما **عنصر**: **مادة تتكوّن من نوع واحد فقط من الذرات**».

وكم نوعًا من الذرات يوجد؟

يوجد في الطبيعة نحو ٩٤ نوعًا من الذرات، و**كل نوع من الذرات يكوّن عنصرًا مختلفًا**. منها: **الحديد والنحاس والأكسجين والكربون**.

💡 العنصر مادة من نوع واحد فقط من الذرات، وفي الطبيعة نحو ٩٤ نوعًا منها.

الجزيء

هبّت نسمة من البحر، فتنفّس يوسف بعمق. قال الخال: «في هذا النفَس **أكسجين**. لكن ذرات الأكسجين في الهواء لا تطير وحدها؛ **قد ترتبط الذرات معًا لتكوين جزيئات**. و**الجزيء** **ذرتان أو أكثر مرتبطتان معًا**. فـ**جزيء الأكسجين يتكوّن من ذرتي أكسجين مرتبطتين**».

رسم الخال على الرمل دائرتين متلاصقتين: «هذا جزيء أكسجين. أما الدائرة الواحدة فذرة».

إذن الفرق: الذرة وحدة واحدة، والجزيء مجموعة ذرات مترابطة.

❁ ❁ ❁

رمى يوسف بقايا حبة الرمل في الماء وقال: «مهما قسمتها، ستبقى في النهاية ذرات». وكتب في دفتره بعد العودة: «ذرة ← أصغر جزء من العنصر. عنصر ← نوع واحد من الذرات. جزيء ← ذرتان أو أكثر مترابطتان».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذرة
أصغر جزء من العنصر يحمل خواصه

العنصر
مادة تتكوّن من نوع واحد فقط من الذرات

الجزيء
ذرتان أو أكثر مرتبطتان معًا

ديموقريطس
عالم يوناني قديم قال إن المادة تتكوّن من جسيمات لا تتجزأ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ اقترح ديموقريطس أن المادة تتكوّن من جسيمات صغيرة لا تُقسم وسمّاها الذرات أي «غير قابل للتجزئة»
- ✔ اليوم نعرف أن كل المواد تتكوّن من ذرات
- ✔ الذرة أصغر جزء من العنصر يحمل خواصه ولا تُرى بالمجهر الضوئي العادي
- ✔ العنصر من نوع واحد من الذرات، وفي الطبيعة نحو ٩٤ نوعًا
- ✔ أمثلة العناصر: الحديد والنحاس والأكسجين والكربون
- ✔ الجزيء ذرتان أو أكثر مرتبطتان، مثل جزيء الأكسجين من ذرتين

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الذرة؟

الإجابة: أصغر جزء من العنصر

٢. ما العنصر؟

الإجابة: مادة من نوع واحد من الذرات

٣. كم نوعًا من الذرات يوجد في الطبيعة تقريبًا؟

الإجابة: ٩٤

٤. مما يتكوّن جزيء الأكسجين؟

الإجابة: من ذرتي أكسجين مرتبطتين



الدرس ٢-٢ · الذرات والعناصر

ملعب داخل الذرة

قصة تشبيهية الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 مازن وفهد في مجمع السلطان قابوس الرياضي، والأستاذ يوسف

في رحلة إلى **مجمع السلطان قابوس الرياضي**، وقف **الأستاذ يوسف** وسط الملعب الكبير ومعه كرة صغيرة. قال لـ**مازن** و**فهد**: «تخيّلا أن هذا الملعب **ذرة**».

النواة في المنتصف

وضع الكرة الصغيرة في منتصف الملعب: «هذه **النواة**: **مركز الذرة، وفيها البروتونات والنيوترونات**».

> **البروتون**: **جسيم في النواة شحنته موجبة**.

> **النيوترون**: **جسيم في النواة لا يحمل شحنة**.

> و**كتلة البروتونات والنيوترونات أكبر بكثير من الإلكترونات**؛ فمعظم وزن الذرة في هذه الكرة الصغيرة.

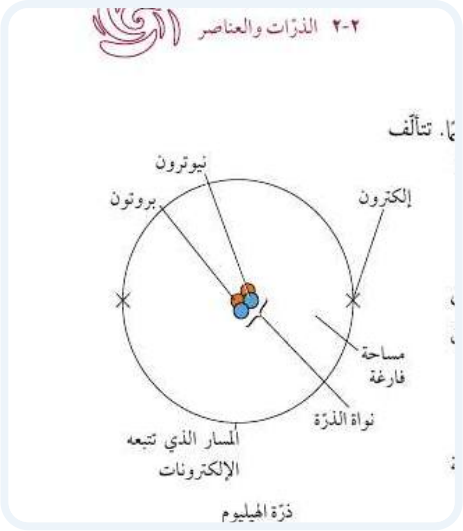
الإلكترونات في المدرّجات

أشار الأستاذ إلى المدرّجات البعيدة: «وهناك تتحرك **الإلكترونات**؛ و**الإلكترون** **جسيم صغير جدًا شحنته سالبة يتحرك حول النواة**».

> وما بين الكرة والمدرّجات؟

> **فراغ كبير**. **يوجد فراغ كبير بين أجزاء الذرة**.

قال فهد: «إذن الإلكترونات داخل النواة مع البروتونات؟». قال الأستاذ: «هذا **خطأ شائع**. **النواة فيها بروتونات ونيوترونات فقط، والإلكترونات حولها**».



تركيب ذرة الهيليوم: النواة وحولها الإلكترونات

> 💡 الذرة: نواة في المركز فيها بروتونات (+) ونيوترونات (متعادلة)، وحولها إلكترونات (−).

لافتات الرموز

في طريق الخروج، رأيا لوحات المدرّجات مكتوبًا عليها حروف إنجليزية. قال الأستاذ: «للكيميائيين لافتات أيضًا: **الرمز الكيميائي**، وهو **حرف أو حرفان يدلان على العنصر**».

الرمز حرف كبير، أو حرف كبير يليه حرف صغير. مثل:

O أكسجين • He هيليوم • Cl كلور • I يود

لماذا الكلور حرفان؟

لأن عناصر كثيرة تبدأ بالحرف نفسه، فنضيف حرفًا صغيرًا. و**بعض الرموز من أسماء لاتينية**: Na **صوديوم من «ناتريوم»**، و Hg **زئبق**.

قال مازن: «لو كتبت الصوديوم So لكان خطأ!». — «نعم، رمزه Na ».

الهيليوم في البالون

عند البوابة، كان بائع يبيع بالونات **هيليوم**. قال الأستاذ: «في ذرة الهيليوم بروتونان ونيوترونان في النواة، وإلكترونان حولها». وأمسك فهد البالون وقال: «فيه ملايين الملاعب الصغيرة!».

❁ ❁ ❁

في الحافلة، رسم مازن ذرة على ورقة: كرة صغيرة في المنتصف عليها (+) و(٠)، ونقطتان بعيدتان عليهما (−). وكتب: «البروتون موجب، والنيوترون متعادل، والإلكترون سالب يدور حول النواة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرمز الكيميائي
حرف أو حرفان يدلان على العنصر

البروتون
جسيم في النواة شحنته موجبة

النيوترون
جسيم في النواة لا يحمل شحنة

الإلكترون
جسيم صغير جدًا شحنته سالبة يتحرك حول النواة

النواة
مركز الذرة وفيها البروتونات والنيوترونات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الذرة نواة في المركز فيها البروتونات والنيوترونات، والإلكترونات تتحرك حولها
- ✔ البروتون موجب، والنيوترون متعادل، والإلكترون سالب
- ✔ كتلة البروتونات والنيوترونات أكبر بكثير من الإلكترونات
- ✔ بين أجزاء الذرة فراغ كبير، والإلكترونات ليست داخل النواة
- ✔ الرمز الكيميائي حرف كبير أو حرف كبير يليه صغير: O و He و Cl و I
- ✔ بعض الرموز لاتينية: Na للصوديوم و Hg للزئبق

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما شحنة البروتون؟

الإجابة: موجبة

٢. ما الجسيم المتعادل؟

الإجابة: النيوترون

٣. ما رمز الصوديوم؟

الإجابة: Na

٤. أين توجد الإلكترونات؟

الإجابة: تتحرك حول النواة

الدرس ٢-٣ · الجدول الدوري



خزانة البدّة المرتّبة

قصة عائلية الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 ريم وأختها جمانة ترتّبان خزانة جدتهما ذات الأدراج، ثم تنظران إلى الجدول الدوري

كانت لجدّة **ريم** خزانة خشبية قديمة فيها أدراج في صفوف وأعمدة. في كل عمود أشياء متشابهة: عمود للأقمشة، وعمود للبهارات، وعمود للخيوط. والأخف في الأعلى، والأثقل في الأسفل.

قالت ريم لأختها **جمانة**: «هذه الخزانة تشبه شيئًا رأيته في كتاب العلوم: **الجدول الدوري**!».

جدول كل العناصر

فتحت ريم الكتاب: «**الجدول الدوري** **جدول يرتب كل العناصر المعروفة**. **يحتوي الجدول الكامل على ١١٨ عنصرًا**، لكننا **نكتفي حاليًا بأول ٢٠ عنصرًا**».

وكيف تُرتّب؟

حسب كتلة ذراتها: **تزداد كتلة الذرات من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل**. **أخف الذرات الهيدروجين، ثم الهيليوم، ثم الليثيوم**.

صفوف وأعمدة

الصفوف تُسمّى الدورات؛ و**الدورة** **صف أفقي في الجدول الدوري**.

الأعمدة تُسمّى المجموعات؛ و**المجموعة** **عمود رأسي في الجدول الدوري**.

و**عناصر المجموعة الواحدة متشابهة في خواصها**، مثل درج البهارات في خزانة جدتي.

💡 الصف الأفقي دورة، والعمود الرأسي مجموعة، وعناصر المجموعة الواحدة متشابهة.

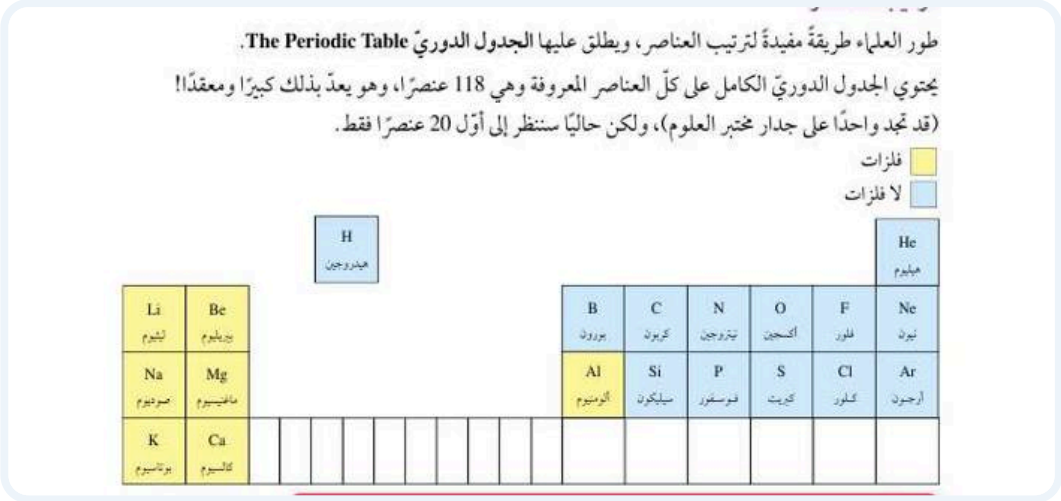
الأصفر والأزرق

في الكتاب، كانت خانات ملوّنة: أصفر في اليسار، وأزرق في اليمين.

الفلزات في الجهة اليسرى وهي الأكثر. و**الفلز** **عنصر لامع موصل للحرارة والكهرباء**. أمثلة: **الصوديوم والمغنيسيوم والألومنيوم**.

اللافلزات في الجهة اليمنى. و**اللافلز** **عنصر غالبًا غير موصل**. أمثلة: **الكربون والنيتروجين والأكسجين**.

أشارت جمانة إلى قِدر الألومنيوم في المطبخ: «لامع ويسخن بسرعة، إذن فلز!». ثم إلى قلم الرصاص: «وفيه كربون، لافلز».



أول عشرين عنصرًا في الجدول الدوري: الأصفر فلزات والأزرق لافلزات

ترتيب الأدراج

قررت الأختان أن ترتّبا ملصقات صغيرة على أدراج الخزانة: كتبتا في الدرج الأعلى الأيسر «H هيدروجين»، ثم «He هيليوم» في أقصى اليمين، ثم «Li ليثيوم» في بداية الصف الثاني. ضحكت الجدّة: «صارت خزانتي علمية!».

❁ ❁ ❁

قالت ريم وهي تغلق الكتاب: «الخزانة والجدول الدوري متشابهان: كل شيء في مكانه، والمتشابهات في عمود واحد». وأضافت جمانة: «والأثقل في الأسفل!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجدول الدوري
جدول يرتب كل العناصر المعروفة

الدورة
صف أفقي في الجدول الدوري

المجموعة
عمود رأسي في الجدول الدوري

الفلز
عنصر لامع موصل للحرارة والكهرباء

اللافلز
عنصر غالبًا غير موصل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجدول الدوري الكامل فيه ١١٨ عنصرًا، وندرس أول ٢٠
- ✔ تُرتّب العناصر حسب كتلة ذراتها: تزداد من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل
- ✔ أخف الذرات الهيدروجين ثم الهيليوم ثم الليثيوم
- ✔ الصفوف دورات والأعمدة مجموعات، وعناصر المجموعة متشابهة
- ✔ الفلزات في اليسار وهي الأكثر مثل الصوديوم والمغنيسيوم والألومنيوم
- ✔ اللافلزات في اليمين مثل الكربون والنيتروجين والأكسجين

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا نسمي الصف في الجدول الدوري؟

الإجابة: دورة

٢. ماذا نسمي العمود؟

الإجابة: مجموعة

٣. أين توجد الفلزات؟

الإجابة: في الجهة اليسرى

٤. ما أخف الذرات؟

الإجابة: الهيدروجين

الفندق ذو الطوابق

قصة تشبيهية الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 سالم يزور فندقًا في مسقط مع أبيه، ويحوّل غرفه إلى درس عن الإلكترونات

نزل **سالم** وأبوه في فندق صغير في **مسقط**. لاحظ سالم لوحة عند الاستقبال: «الطابق الأول: غرفتان فقط. الطابق الثاني: ٨ غرف. الطابق الثالث: ٨ غرف». قال: «يا أبي، هذا الفندق يشبه **ذرة**!».

بطاقة هوية العنصر

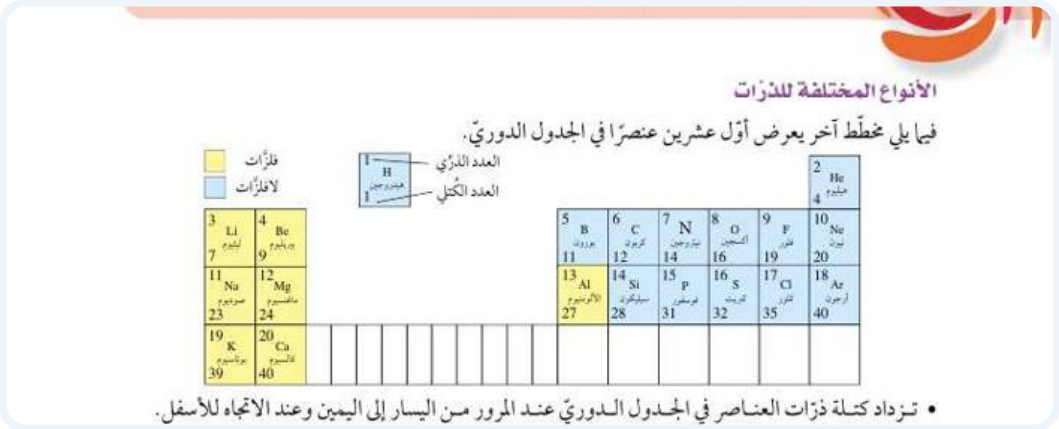
قال الأب، وهو مدرّس علوم: «قبل الطوابق، لكل عنصر بطاقة هوية فيها رقمان:

العدد الذري: **عدد البروتونات في ذرة العنصر**. و**لكل عنصر عدد ذري خاص به، ويزداد بمقدار واحد مع كل عنصر**.

العدد الكتلي: **مجموع البروتونات والنيوترونات**».

وأين الإلكترونات؟

الذرة متعادلة لأن عدد البروتونات = عدد الإلكترونات؛ الموجب يساوي السالب.



أول عشرين عنصرًا مع العدد الذري والعدد الكتلي

حساب النيوترونات

عدد النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري. مثلًا **الليثيوم**: العدد الذري ٣، والعدد الكتلي ٧:

النيوترونات = ٧ − ٣ = ٤

💡 العدد الذري = البروتونات، والعدد الكتلي = البروتونات + النيوترونات.

الطوابق: المستويات الإلكترونية

والآن الفندق. **الإلكترونات تتوزع في مستويات حول النواة**. و**المستوى الإلكتروني** **مدار تتحرك فيه الإلكترونات حول النواة**.

المستوى الأول يتسع لإلكترونين فقط، مثل طابق الغرفتين.

المستوى الثاني والثالث يتسع كل منهما لثمانية.

و**يجب أن يمتلئ المستوى الأول قبل الانتقال للثاني**؛ لا ينزل الضيف في الطابق الثاني والأول فيه غرفة فارغة.

ومن صمّم هذا «الفندق»؟

العالم نيلز بور أول من وضع فكرة مستويات الإلكترونات.

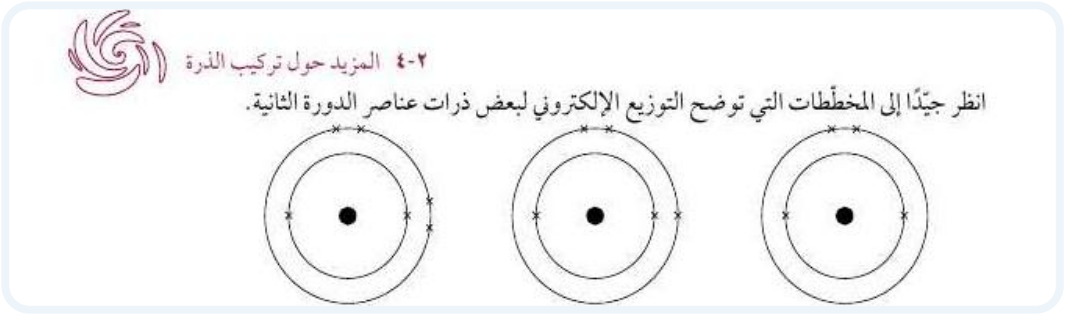
تسكين الضيوف

طريقة توزيع الإلكترونات تسمى **التركيب الإلكتروني**. لنسكّن ضيوف **الليثيوم** الثلاثة: اثنان في الأول، وواحد في الثاني: **٢,١**.

البورون عدده الذري ٥: اثنان في الأول، وثلاثة في الثاني: **٢,٣**.

و**الكربون** (٦)؟ قال سالم: «اثنان ثم أربعة: **٢,٤**».

و**البريليوم** (٤)؟ «**٢,٢**».



التوزيع الإلكتروني لذرات البريليوم والبورون والكربون

❁ ❁ ❁

في الصباح، قال موظف الاستقبال: «للأسف، الطابق الأول ممتلئ، غرفتكم في الطابق الثاني». ضحك سالم: «طبيعي! المستوى الأول يتسع لاثنين فقط». ولم يفهم الموظف سرّ الضحكة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الذري
عدد البروتونات في ذرة العنصر

العدد الكتلي
مجموع البروتونات والنيوترونات

المستوى الإلكتروني
مدار تتحرك فيه الإلكترونات حول النواة

التركيب الإلكتروني
طريقة توزيع الإلكترونات في المستويات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد الذري عدد البروتونات ويزداد بواحد مع كل عنصر
- ✔ العدد الكتلي = البروتونات + النيوترونات
- ✔ الذرة متعادلة لأن البروتونات = الإلكترونات
- ✔ النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري: الليثيوم ٧ − ٣ = ٤
- ✔ المستوى الأول يتسع لإلكترونين والثاني والثالث لثمانية، ويمتلئ الأول قبل الثاني
- ✔ نيلز بور أول من وضع فكرة المستويات
- ✔ التركيب الإلكتروني: الليثيوم ٢,١ والبورون ٢,٣ والكربون ٢,٤

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يمثل العدد الذري؟

الإجابة: عدد البروتونات

٢. كم إلكترونًا يتسع المستوى الأول؟

الإجابة: ٢

٣. ما التركيب الإلكتروني للكربون (٦)؟

الإجابة: ٢,٤

٤. كم نيوترونًا في الليثيوم (العدد الذري ٣ والكتلي ٧)؟

الإجابة: ٤

الدرس ٢-٥ · خواص المجموعة الأولى

عائلة الفلزات المتهوّرة

حكاية عائلية خيالية الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 الأستاذ خالد يعرض تجربة خلف زجاج خزانة الغازات، ومازن يتخيّل الفلزات إخوة

في المختبر، وقف **الأستاذ خالد** خلف زجاج **خزانة الغازات** وقال: «اليوم نتعرّف على عائلة متهوّرة: **المجموعة الأولى**. ولها اسم: **الفلزات القلوية**».

وقبل أن يبدأ، نبّه: «**الأمن والسلامة: لا تلمسوا هذه الفلزات أبدًا**. وأنا **أُجري التفاعل بقطع صغيرة جدًا داخل خزانة الغازات**».

الإخوة الثلاثة

تخيّل **مازن** العائلة ثلاثة إخوة:

الليثيوم Li: الأخ الأكبر الهادئ نسبيًا.

الصوديوم Na: الأوسط، أكثر حماسًا.

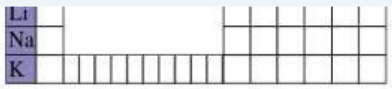
البوتاسيوم K: الأصغر، الأكثر تهوّرًا.

كلها فلزات، و**كلما اتجهنا لأسفل يزداد العدد الذري والكتلي وحجم الذرة**.

التجربة

وضع الأستاذ قطعة صغيرة من الليثيوم في حوض ماء، فتحرّكت وفارت. ثم الصوديوم، فانطلق يدور بسرعة. ثم البوتاسيوم، فاشتعل بلهب بنفسجي!

كلها تتفاعل مع الماء، و**بشكل أقوى كلما اتجهنا لأسفل**. وهذا هو **النشاط الكيميائي**: **سرعة وقوة تفاعل العنصر**.



والمعروفة أيضًا باسم الفلزّات القلوية Alkali Metals عناصر الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم. وتشترك هذه العناصر في بعض الخصائص.

يعرض الجدول أدناه بيانات عن ثلاثة عناصر من المجموعة الأولى فلزّات المجموعة 1.

عنصر	العدد الذرّي	العدد الكتلي	درجة الانصهار (°C)	درجة الغليان (°C)
ليثيوم Li	3	7	180	1360
صوديوم Na	11	23	98	900

بيانات عن عناصر المجموعة الأولى

نمط الانصهار

عرض الأستاذ جدولًا:

الليثيوم ينصهر عند ١٨٠ °س • الصوديوم ٩٨ °س • البوتاسيوم ٦٣ °س

و**درجة الانصهار** **درجة الحرارة التي يتحول عندها الصلب إلى سائل**، و**درجة الغليان** **درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى غاز**.

ماذا تلاحظون؟

درجات الانصهار والغليان تنخفض كلما اتجهنا لأسفل.

فالعنصر التالي تحت البوتاسيوم، **الروبيديوم**، أين ينصهر؟

نتنبأ أنه ينصهر عند أقل من ٦٣.

> 💡 في المجموعة الأولى: لأسفل تنخفض درجات الانصهار والغليان، ويزداد النشاط مع الماء.

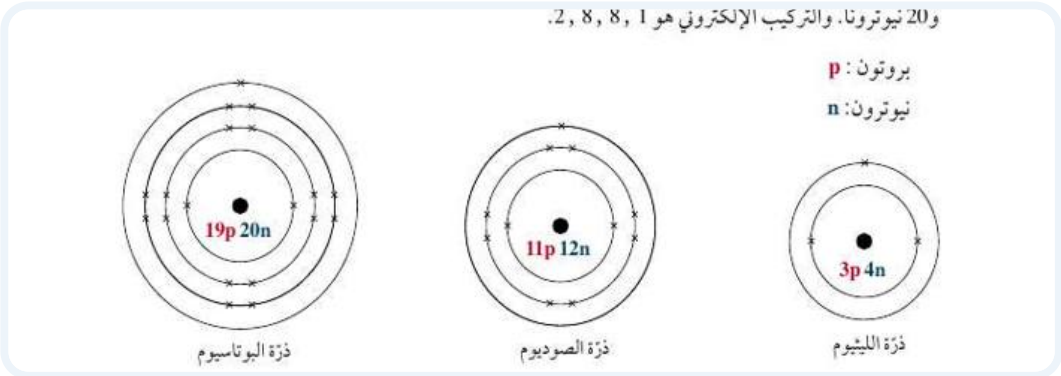
سرّ الشبهُ العائلي

لماذا يتشابه الإخوة؟

رسم الأستاذ ذراتهم:

الليثيوم ٢,١ • الصوديوم ٢,٨,١ • البوتاسيوم ٢,٨,٨,١

كل عناصر المجموعة الأولى لها إلكترون واحد في مستواها الخارجي. هذا الإلكترون الوحيد هو «الطبع العائلي» المشترك.



ذرات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم: إلكترون واحد في المستوى الخارجي

❁ ❁ ❁

كتب مازن في دفتره: «عائلة الفلزات القلوية: كلما صغر الأخ في الترتيب (نزل في الجدول) صار أكثر نشاطًا، وانصهر أسرع. وكلهم يحملون إلكترونًا واحدًا في الخارج».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفلزات القلوية
اسم عناصر المجموعة الأولى

درجة الانصهار
درجة الحرارة التي يتحول عندها الصلب إلى سائل

درجة الغليان
درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى غاز

النشاط الكيميائي
سرعة وقوة تفاعل العنصر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عناصر المجموعة الأولى (الفلزات القلوية): الليثيوم Li والصوديوم Na والبوتاسيوم K، وكلها فلزات
- ✔ لأسفل المجموعة يزداد العدد الذري والكتلي وحجم الذرة
- ✔ درجات الانصهار والغليان تنخفض لأسفل: ١٨٠ ثم ٩٨ ثم ٦٣ °س، والروبيديوم أقل من ٦٣
- ✔ كلها تتفاعل مع الماء، ويزداد النشاط لأسفل
- ✔ سبب التشابه: إلكترون واحد في المستوى الخارجي (٢,١ و٢,٨,١ و٢,٨,٨,١)
- ✔ لا نلمسها، ويجري المعلم التفاعل بقطع صغيرة في خزانة الغازات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا نسمي عناصر المجموعة الأولى؟

الإجابة: الفلزات القلوية

٢. كيف تتغير درجة الانصهار لأسفل المجموعة؟

الإجابة: تنخفض

٣. كم إلكترونًا في المستوى الخارجي؟

الإجابة: واحد

٤. أيها أنشط مع الماء: الليثيوم أم البوتاسيوم؟

الإجابة: البوتاسيوم

النشطون والخاملون

قصة مقارنة الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 فهد في حفل تخرّج أخيه، يتأمّل بالونات النيون والهيليوم ويتذكّر درس الهالوجينات

في حفل تخرّج أخيه، رأى **فهد** لوحة مضيئة بـ**النيون**، وبالونات **هيليوم** ترتفع. وفي الطريق مرّوا بمسبح تفوح منه رائحة **الكلور**. قال فهد: «اليوم رأيت مجموعتين متعاكستين من الجدول الدوري!».

المجموعة السابعة: الهالوجينات

تذكّر فهد درس الأستاذ:

الهالوجينات عناصر المجموعة السابعة مثل الفلور والكلور والبروم، وهي **لافلزات نشطة يقلّ نشاطها لأسفل المجموعة**.

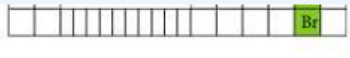
الفلور والكلور غازان، والبروم سائل في درجة حرارة الغرفة.

ترتفع درجات الانصهار والغليان لأسفل المجموعة؛ عكس المجموعة الأولى!

و**يصبح اللون أغمق**: الفلور **أصفر باهت**، ثم الكلور **أخضر مائل للصفرة**، ثم البروم **بني**.

الفلور هو الأنشط، والبروم الأقل نشاطًا.

ولها **٧ إلكترونات في المستوى الخارجي**.



تشترك العناصر الموجودة في المجموعة السابعة في عدد من الخصائص. أوّل عنصرين هما غازان في درجة حرارة الغرفة، بينما يأخذ البروم شكل السائل. العناصر الأكثر تفاعلًا هي الفلور، ثم الكلور. ويعدّ البروم هو الأقل تفاعلًا بين العناصر الثلاثة.

عنصر	العدد الذرّي	التركيب الإلكترونيّ	العدد الكتليّ	اللون	درجة الانصهار (°C)	درجة الغليان (°C)
الفلور F	9	2, 7	19	أصفر باهت	-220	-188
الكلور Cl	17	2, 8, 7	35	أخضر مائل إلى الصفرة	-101	-34
البروم Br	35	2, 8, 18, 7	80	بني	-7	59

بيانات عن الهالوجينات: الفلور والكلور والبروم

المجموعة الثامنة: الغازات النبيلة

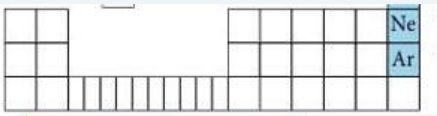
نظر فهد إلى البالونات: «و**الغازات النبيلة عناصر المجموعة الثامنة مثل الهيليوم والنيون والأرجون**. **كلها غازات**، وهي **خاملة**؛ و**خامل** يعني **لا يتفاعل ولا يكوّن مركبات**».

لماذا لا تتفاعل؟

لأن **مستواها الخارجي ممتلئ بالإلكترونات**:

الهيليوم ٢ • النيون ٢,٨ • الأرجون ٢,٨,٨

ممتلئة، فلا «تحتاج» شيئًا من غيرها. ولهذا نملأ البالونات بالهيليوم بأمان، ونضع الأرجون في بعض المصابيح.



والارجون. وهي جميعها غازات. تعد هذه الغازات خاملةً Inert (غير نشطة) ولا يمكنها تكوين مركّبات. ويطلق عليها الغازات النبيلة Noble Gases.

عنصر	العدد الذرّي	التركيب الإلكترونيّ	العدد الكتلي	درجة الانصهار (°C)	درجة الغليان (°C)
هيليوم He	2	2	4	−270	−269
نيون Ne	10	2, 8	20	−249	−246
أرجون Ar	18	2, 8, 8	40	−189	−186

بيانات عن الغازات النبيلة

💡 الهالوجينات نشطة لأن مستواها الخارجي فيه ٧ إلكترونات، والغازات النبيلة خاملة لأن مستواها الخارجي ممتلئ.

مقارنة في الدفتر

رسم فهد جدولًا:

الهالوجينات: لافلزات نشطة • ٧ إلكترونات خارجية • النشاط يقل لأسفل • الانصهار يرتفع لأسفل • اللون يغمق لأسفل

الغازات النبيلة: غازات خاملة • مستوى خارجي ممتلئ • لا تكوّن مركبات

❁ ❁ ❁

عند عودتهم، انفلت بالون الهيليوم من يد أخيه الصغير وارتفع نحو السماء. قال فهد: «لا تحزن، سيبقى خاملًا هادئًا حتى في الأعلى، فهو غاز نبيل!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الهالوجينات
عناصر المجموعة السابعة مثل الفلور والكلور والبروم

الغازات النبيلة
عناصر المجموعة الثامنة مثل الهيليوم والنيون والأرجون

خامل
لا يتفاعل ولا يكوّن مركبات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الهالوجينات (المجموعة السابعة) لافلزات نشطة يقل نشاطها لأسفل
- ✔ الفلور والكلور غازان والبروم سائل في حرارة الغرفة
- ✔ لأسفل الهالوجينات ترتفع درجات الانصهار والغليان ويغمق اللون: أصفر باهت ثم أخضر مائل للصفرة ثم بني
- ✔ الفلور الأنشط والبروم الأقل، ولها ٧ إلكترونات خارجية
- ✔ الغازات النبيلة (المجموعة الثامنة) غازات خاملة لا تكوّن مركبات
- ✔ سبب خمولها مستواها الخارجي الممتلئ: الهيليوم ٢ والنيون ٢,٨ والأرجون ٢,٨,٨

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الاسم الآخر للمجموعة السابعة؟

الإجابة: الهالوجينات

٢. أي الهالوجينات أكثر نشاطًا؟

الإجابة: الفلور

٣. لماذا الغازات النبيلة خاملة؟

الإجابة: لأن مستواها الخارجي ممتلئ

٤. كم إلكترونًا في المستوى الخارجي للهالوجينات؟

الإجابة: ٧



من السمّ إلى الملح

قصة غموض الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 يوسف على مائدة الغداء يسأل أباه عن ملح الطعام

على مائدة الغداء، رشّ **يوسف** **الملح** على الأرز. قال أبوه، مهندس الكيمياء: «أتعرف أن هذا الملح مصنوع من فلز يشتعل في الماء، وغاز سام؟». توقّف يوسف عن الأكل: «ماذا؟!».

الشريان

الصوديوم فلز لين نشط يُقطع بالسكين ويتفاعل بعنف مع الماء. و**الكلور غاز سام أخضر مائل للصفرة**.

عند اتحادهما ينتج كلوريد الصوديوم، وهو ملح الطعام الآمن.

كيف يصير السام آمنًا؟

لأن الملح **مركب**: **مادة من نوعين أو أكثر من الذرات المتحدة كيميائيًا**. والاتحاد بين ذرتين يسمى **الرابطة الكيميائية**. و**المركب يفقد خواص عناصره ويكتسب خواص جديدة**.



الصوديوم والكلور وكلوريد الصوديوم

💡 خواص المركب مختلفة تمامًا عن خواص العناصر التي يتكوّن منها.

لعبة الأسماء

ولماذا اسمه «كلوريد الصوديوم»؟

للتسمية قواعد:

يأتي اسم الفلز في نهاية اسم المركب: كلوريد **الصوديوم**.

اسم اللافلز ينتهي غالبًا بالمقطع «يد»: **كلوريد وأكسيد وكبريتيد**. فالمقطع «يد» **نهاية اسم اللافلز في المركب الثنائي**.

المقطع «ات» يعني وجود الأكسجين مع عنصرين آخرين: **كربونات الكالسيوم من الكالسيوم والكربون والأكسجين**.

و**«ثاني» تعني اثنين، و«أول» تعني واحدًا**: **ثاني أكسيد الكربون** CO_2 فيه ذرتا أكسجين.

اختبار على المائدة

ما العنصران في أكسيد المغنيسيوم؟ قال يوسف: «**المغنيسيوم والأكسجين**».

و**نترات الكالسيوم**؟ «فيها «ات»، إذن **الكالسيوم والنيتروجين والأكسجين**».

ومركب الكالسيوم مع الكبريت؟

قال أخوه الصغير: «**كالسيوم الكبريت**!». قال يوسف: «**خطأ شائع**. الصواب: **كبريتيد الكالسيوم**؛ اللافلز بالمقطع «يد» أولًا، ثم الفلز».

❁ ❁ ❁

أكمل يوسف غداءه، ونظر إلى الملّاحة نظرة جديدة: «فلز متهوّر وغاز سام صارا صديقين لطعامي». وقال أبوه: «هذا هو سحر الرابطة الكيميائية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المركب
مادة من نوعين أو أكثر من الذرات المتحدة كيميائيًا

الرابطة الكيميائية
اتحاد ذرتين معًا

كلوريد الصوديوم
ملح الطعام من الصوديوم والكلور

المقطع «يد»
نهاية اسم اللافلز في المركب الثنائي

المقطع «ات»
يدل على وجود الأكسجين مع عنصرين آخرين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المركب من نوعين أو أكثر من الذرات المتحدة كيميائيًا
- ✔ الصوديوم فلز لين نشط والكلور غاز سام، ويتحدان فينتج ملح الطعام الآمن
- ✔ المركب يفقد خواص عناصره ويكتسب خواص جديدة
- ✔ التسمية: اسم الفلز في النهاية، واللافلز ينتهي بـ«يد»: كلوريد وأكسيد وكبريتيد
- ✔ «ات» تعني وجود الأكسجين: كربونات الكالسيوم
- ✔ «ثاني» تعني اثنين: ثاني أكسيد الكربون CO_2
- ✔ الصواب كبريتيد الكالسيوم لا كالسيوم الكبريت

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المركب؟

الإجابة: مادة من نوعين أو أكثر من الذرات المتحدة

٢. ما العنصران في كلوريد الصوديوم؟

الإجابة: الصوديوم والكلور

٣. ماذا يعني المقطع «ات»؟

الإجابة: وجود الأكسجين

٤. ما العناصر في نترات الكالسيوم؟

الإجابة: الكالسيوم والنيتروجين والأكسجين

شيفرة المكعبات الملوّنة

قصة لعب وتعلّم — الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 مازن يبني نماذج جزيئات بالصلصال لأخيه الصغير، والأستاذ خالد يزور الصف

أحضر **مازن** صلصالًا ملوّنًا وأعواد أسنان، وقال لأخيه الصغير: «سنبني جزيئات! الأحمر أكسجين، والأبيض هيدروجين، والأسود كربون». وما يبنيانه يسمى **النموذج الجزيئي**: **رسم أو مجسّم يوضح الذرات المرتبطة في الجزيء**.

جزيء الماء

صنع مازن كرة حمراء وثبّت فيها كرتين بيضاوين: «هذا **الماء**، وصيغته H_2O ».

الصيغة الكيميائية هي **رموز العناصر المتحدة في المركب مع أعدادها**. و**الرقم الصغير يمين الرمز وأسفله يدل على عدد الذرات**: H_2 يعني ذرتي هيدروجين.

ولماذا لا يوجد رقم بعد O؟

عدم وجود رقم يعني ذرة واحدة. إذن H_2O فيها **ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين**.

عنصر أم مركب؟

ثم صنع كرتين حمراوين متلاصقتين: O_2 .

هل هذا مركب؟ سأل الصغير.

لا. **إذا كان الجزيء من نوع واحد من الذرات فهو عنصر مثل** O_2. أما **إذا كان من أنواع مختلفة فهو مركب** مثل CO_2 و H_2O و CH_4 (الميثان).

وبنى مازن ثاني أكسيد الكربون: كرة سوداء بين كرتين حمراوين.

كم ذرة في جزيء CO_2؟ عدّ الصغير: «**٣ ذرات: كربون واحدة وأكسجين اثنتان**».



نماذج جزيئية: ثاني أكسيد الكربون والماء والأكسجين والميثان

الطباشير

جاء **الأستاذ خالد** في زيارة للصف، فأمسك قطعة طباشير: «صيغة كربونات الكالسيوم $CaCO_3$. اقرأها».

قال مازن: «**كالسيوم واحد، وكربون واحد، وثلاث ذرات أكسجين**».

والآن انتبه: Co و CO.

الأول **الكوبالت**؛ عنصر واحد لأن o صغيرة. والثاني **أول أكسيد الكربون**؛ مركب من C وO لأن الحرفين كبيران.

> 💡 الرقم الصغير أسفل الرمز يدل على عدد الذرات، وحالة الحرف (كبير أو صغير) تغيّر المعنى: Co عنصر و CO مركب.

الهيدروكسيدات

وهناك عائلة خاصة: **الهيدروكسيد**؛ **مركب فيه فلز مع الأكسجين والهيدروجين** OH. مثل **هيدروكسيد الصوديوم** NaOH، و**هيدروكسيد البوتاسيوم** KOH.

و**محاليلها في الماء قلويات قوية**. و**القلويات هيدروكسيدات تذوب في الماء**. ولذلك نتعامل معها بحذر شديد.


يحوي كل مركب أيضا صيغة كيميائية Chemical Formula. وتحتوي الصيغة على رموز العناصر المتحدة معا في المركّب.

يعرض الجدول الآتي الأسماء الكيميائيّة والصيغ الكيميائية لخمسة مركّبات.

الاسم الكيميائيّ	الصيغة	ماذا يحوي المركّب؟
أكسيد الكالسيوم	CaO	ذرّة كالسيوم واحدة مرتبطة بذرّة أكسجين واحدة.
ثاني أكسيد الكربون	CO_2	ذرّة كربون واحدة مرتبطة بذرتين من الأكسجين.
أوّل أكسيد الكربون	CO	ذرّة كربون واحدة مرتبطة بذرّة أكسجين واحدة.
كبريتيد الهيدروجين	H_2S	ذرّتان من الهيدروجين مرتبطتان بذرّة كبريت واحدة.
كربونات الكالسيوم	$CaCO_3$	ذرّة كالسيوم واحدة وذرّة كربون واحدة وثلاث ذرّات

أسماء وصيغ خمسة مركبات وما يحتويه كل منها

❁ ❁ ❁

في نهاية اليوم، اصطفت على الطاولة نماذج الصلصال: ماء، وأكسجين، وثاني أكسيد الكربون، وميثان. وكتب الصغير بطاقة لكل نموذج، وعلى بطاقة O_2 كتب: «عنصر!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة الكيميائية
رموز العناصر المتحدة في المركب مع أعدادها

النموذج البزيئي
رسم يوضح الذرات المرتبطة في الجزيء

الهيدروكسيد
مركب فيه فلز مع الأكسجين والهيدروجين OH

القلويات
هيدروكسيدات تذوب في الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرقم الصغير يمين الرمز وأسفله عدد الذرات، وعدم وجوده يعني ذرة واحدة
- ✔ H2O فيها ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين
- ✔ CaCO3 فيها كالسيوم وكربون وثلاث ذرات أكسجين
- ✔ الجزيء من نوع واحد من الذرات عنصر مثل O2، ومن أنواع مختلفة مركب مثل CO2 و H2O و CH4
- ✔ CO2 فيه ٣ ذرات
- ✔ Co الكوبالت تختلف عن CO أول أكسيد الكربون
- ✔ الهيدروكسيدات مثل NaOH و KOH محاليلها قلويات قوية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يعني الرقم الصغير في الصيغة؟

الإجابة: عدد الذرات

٢. هل O2 عنصر أم مركب؟

الإجابة: عنصر

٣. ما صيغة هيدروكسيد الصوديوم؟

الإجابة: NaOH

٤. كم ذرة في جزيء CO2؟

الإجابة: ٣ ذرات

الدرس ٢-٩ · المركبات والمخاليط

المغناطيس يكشف السرّ

قصة مختبر الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 فهد وسالم في المختبر مع الأستاذ يوسف، ومغناطيس صغير

وضع **الأستاذ يوسف** أمام **فهد** و**سالم** طبقين: في الأول **برادة حديد** رمادية، وفي الثاني مسحوق **كبريت** أصفر. قال: «**ارتديا النظارة الواقية**، و**لا تلمسا وجهيكما بعد لمس برادة الحديد**».

تعرّف على المادتين

الحديد فلز رمادي يجذبه المغناطيس.

الكبريت لافلز أصفر هش لا يوصل الحرارة.

خلط فهد المسحوقين بملعقة، فصار لونهما رماديًا مصفرًّا.

هذا **مخلوط**: **مواد ممتزجة غير متحدة كيميائيًا**. **تبقى المواد غير مرتبطة وتحتفظ بخواصها، ويمكن فصلها بسهولة.**

الفصل السهل

أخرج سالم **مغناطيسًا**، وهو **أداة تجذب الحديد ويمكن بها فصله من المخلوط**. لفّه بورقة ومرّره فوق المخلوط، فقفزت برادة الحديد إليه، وبقي الكبريت الأصفر وحده.

رأيتما؟ **في المخلوط يمكن فصل برادة الحديد بالمغناطيس.**

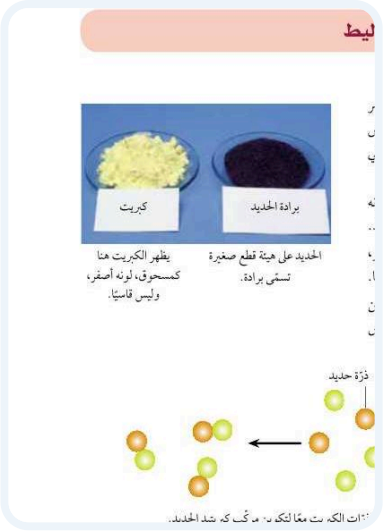
بعد التسخين

وضع الأستاذ قليلًا من المخلوط في أنبوب اختبار، وسخّنه في خزانة الغازات. توهّج الخليط، ثم برد فصار مادة سوداء صلبة.

عند التسخين يتحدان ويتكوّن كبريتيد الحديد، وهو **مركب ينتج عن تسخين الحديد مع الكبريت.**

قرّب سالم المغناطيس... فلم يحدث شيء! **كبريتيد الحديد لا ينجذب للمغناطيس.**

لأن الذرات ارتبطت، وصار له خواص جديدة. **في المركب ترتبط الذرات وتتغير الخواص.**



الكبريت وبرادة الحديد، وعند تسخينهما ترتبط الذرات لتكوين كبريتيد الحديد

💡 في المخلوط تحتفظ المواد بخواصها وتُفصل بسهولة، وفي المركب ترتبط الذرات وتتغير الخواص.

الهواء: مخلوط أم مركب؟

فتح فهد النافذة: «والهواء يا أستاذ؟».

الهواء مخلوط. يتكوّن من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرى. فيه عناصر مثل N_2 و O_2، ومركبات مثل CO_2 و H_2O. وهذه الغازات غير مرتبطة ببعضها لذلك فهو مخلوط.

❁ ❁ ❁

كتب سالم في التقرير جدولًا من عمودين: «المخلوط: لا ارتباط، يحتفظ بالخواص، يُفصل بسهولة (المغناطيس). المركب: ذرات مرتبطة، خواص جديدة (كبريتيد الحديد لا ينجذب)». وأضاف فهد: «والهواء الذي نتنفسه مخلوط».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المخلوط
مواد ممتزجة غير متحدة كيميائيًا

كبريتيد الحديد
مركب ينتج عن تسخين الحديد مع الكبريت

المغناطيس
أداة تجذب الحديد ويمكن بها فصله من المخلوط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحديد فلز رمادي يجذبه المغناطيس، والكبريت لافلز أصفر هش لا يوصل الحرارة
- ✔ في المخلوط تبقى المواد غير مرتبطة وتحتفظ بخواصها وتُفصل بسهولة بالمغناطيس
- ✔ عند التسخين يتحدان فيتكوّن كبريتيد الحديد الذي لا ينجذب للمغناطيس
- ✔ في المركب ترتبط الذرات وتتغير الخواص
- ✔ الهواء مخلوط من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، فيه عناصر ومركبات غير مرتبطة
- ✔ نرتدي النظارة ولا نلمس الوجه بعد لمس البرادة

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف تفصل الحديد من مخلوطه مع الكبريت؟

الإجابة: بالمغناطيس

٢. ما المركب الناتج عن تسخينهما؟

الإجابة: كبريتيد الحديد

٣. لماذا الهواء مخلوط؟

الإجابة: لأن غازاته غير مرتبطة كيميائيًا

٤. هل ينجذب كبريتيد الحديد للمغناطيس؟

الإجابة: لا



الماء الذي ترك أثرًا

قصة منزلية الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

👥 خالد وجدّه صائغ الفضة في نزوى، وقارورة مياه معدنية

في دكّان جدّه **صائغ الفضة** في **نزوى**، شرب **خالد** من قارورة **مياه معدنية**، وقرأ الملصق: «كالسيوم، مغنيسيوم، صوديوم...». سأل: «يا جدي، أليس الماء نقيًا؟».

نقي أم مخلوط؟

المادة النقية **مادة من نوع واحد فقط بدون مواد أخرى**. **الماء النقي فيه جزيئات الماء فقط**.

أما مياهك المعدنية، **ففيها أملاح معدنية مذابة في الماء**، **لذلك هي محلول وليست ماءً نقيًا**. و**المحلول** **مخلوط تذوب فيه مادة في الماء**.

كيف أتأكّد؟

صبّ الجد قليلًا منها في طبق معدني، ووضعه على موقد صغير. **عند تبخير الماء تبقى الأملاح في الطبق**: طبقة بيضاء رقيقة.

💡 المياه المعدنية وماء البحر مخاليط؛ لأن فيها أملاحًا مذابة.

أنواع المخاليط

المخلوط قد يتكوّن من عناصر أو مركبات أو الاثنين، و**قد تكون المخاليط صلبة أو سائلة أو غازية**. فالهواء مخلوط غازي، وماء البحر مخلوط سائل.



الهواء مخلوط يتكوّن من العديد من العناصر والمركبات

مخاليط الفلزات

أمسك الجد تمثالًا صغيرًا بنيًّا: «وهذا مخلوط صلب: **سبيكة**». و**السبيكة مخلوط من فلز مع فلز أو لافلز**.

هذا **البرونز**: **سبيكة من النحاس والقصدير**، و**هو أصلب من كل منهما**.

ثم أخرج سكين صياغة: «وهذا **الصلب**: **سبيكة من الحديد والكربون**».

وملاعق المطبخ التي لا تصدأ؟

الصلب الذي لا يصدأ يضاف إليه الكروم والنيكل، ويستخدم في أدوات المائدة.

حتى الفضة التي تصوغها يا جدي؟

غالبًا نخلطها بقليل من النحاس لتصبح أصلب؛ فهي سبيكة أيضًا.

❁ ❁ ❁

عاد خالد إلى البيت، وفتح خزانة المطبخ: ملاعق صلب لا يصدأ، وقارورة مياه معدنية، وإبريق نحاسي. قال: «كل هذه مخاليط! والشيء النقي الوحيد هنا... ربما الماء المقطّر في مكواة أمي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المادة النقية
مادة من نوع واحد فقط بدون مواد أخرى

السبيكة
مخلوط من فلز مع فلز أو لافلز

البرونز
سبيكة من النحاس والقصدير

الصلب
سبيكة من الحديد والكربون

المحلول
مخلوط تذوب فيه مادة في الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المادة النقية من نوع واحد فقط، والماء النقي فيه جزيئات الماء فقط
- ✔ المخلوط قد يتكوّن من عناصر أو مركبات أو الاثنين، وقد يكون صلبًا أو سائلًا أو غازيًا
- ✔ المياه المعدنية محلول فيه أملاح مذابة، وعند تبخيرها تبقى الأملاح
- ✔ السبيكة مخلوط من فلز مع فلز أو لافلز
- ✔ البرونز من النحاس والقصدير وهو أصلب منهما، والصلب من الحديد والكربون
- ✔ الصلب الذي لا يصدأ يضاف إليه الكروم والنيكل ويستخدم في أدوات المائدة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المادة النقية؟

الإجابة: مادة من نوع واحد فقط

٢. ما مكونات البرونز؟

الإجابة: النحاس والقصدير

٣. لماذا المياه المعدنية مخلوط؟

الإجابة: لأن فيها أملاحًا مذابة

٤. ما مكونات الصلب؟

الإجابة: الحديد والكربون



الدرس ٣-١ · كيف ينتقل الضوء؟

الشمعة خلف البطاقات

قصة ليلية الوحدة الثالثة: الضوء

👥 سالم وأخته في ليلة انقطع فيها التيار الكهربائي، وأبوهما

انقطع التيار الكهربائي ليلًا في بيت **سالم**. أشعل الأب **شمعة**، فانتشر ضوؤها الأصفر في الغرفة. قالت أخت سالم الصغيرة: «الآن نرى كل شيء من جديد!».

قال الأب: «لأن الشمعة **مصدر ضوء**: **أي جسم يبعث الضوء الخاص به**».

مصادر ساخنة وباردة

الشمس واللهب وفتيل المصباح المتوهج مصادر ساخنة. لكن **بعض المصادر ليست ساخنة مثل شاشة الحاسوب**.

أمسك سالم هاتفه وأضاءه: «شاشة الهاتف أيضًا مصدر غير ساخن».

و**حاسة البصر من أهم الحواس، لأن الضوء يأتي من الأشياء إلى أعيننا**.

الكرسي والقمر

إذن هل الكرسي مصدر ضوء؟ نراه الآن!

لا. الكرسي **جسم غير مضيء**: **جسم لا يصدر الضوء ونراه بالضوء المنعكس عنه**. **نرى الكرسي والكتاب لأنهما يعكسان الضوء** القادم من الشمعة إلى أعيننا. أما الشمعة فـ**جسم مضيء**: **جسم يصدر الضوء**.



الكرسي غير مضيء فنراه بالضوء المنعكس عنه من المصباح

خرجوا إلى الحوش، وكان **القمر** بدرًا. قالت الأخت: «القمر مضيء مثل الشمعة!». قال سالم: «لا، **القمر جسم غير مضيء، نراه بالضوء المنعكس عنه من الشمس**».

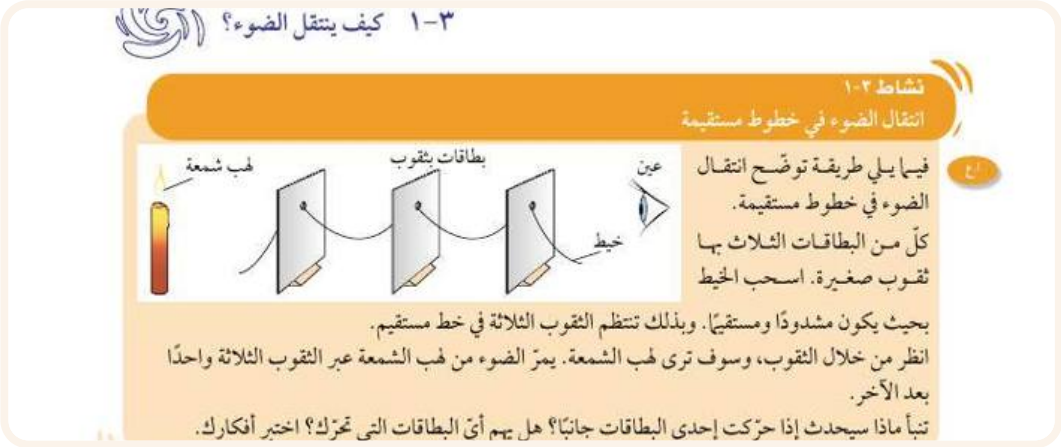
تجربة البطاقات الثلاث

عاد سالم بثلاث بطاقات كرتون، ثقب كل واحدة في الوسط، وثبّتها واقفة في صف أمام الشمعة.

انظري من الثقب الأخير.

نظرت أخته: «أرى اللهب!». ثم حرّك سالم البطاقة الوسطى قليلًا إلى الجانب. «اختفى!».

لأن الضوء **ينتقل في خطوط مستقيمة**. **لا نرى اللهب إلا إذا كانت الثقوب على خط مستقيم**. والخطوط المستقيمة التي ينتقل فيها الضوء تسمى **الأشعة الضوئية**.



انتقال الضوء في خطوط مستقيمة عبر ثقوب البطاقات

> 💡 ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة تسمّى الأشعة الضوئية.

دليل من السماء

تذكّر الأب منظرًا رآه في **الجبل الأخضر**: «أحيانًا **أشعة الشمس الخارجة من خلف السحب تبدو خطوطًا مستقيمة** كأنها حبال من نور. هذا دليل جميل من الطبيعة».

❁ ❁ ❁

عاد التيار بعد ساعة. أطفأت الأخت الشمعة وقالت: «سأقول لمعلمتي: الشمعة مضيئة، والكرسي والقمر غير مضيئين، والضوء يمشي مستقيمًا مثل السهم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مصدر الضوء
أي جسم يبعث الضوء الخاص به

الأشعة الضوئية
خطوط مستقيمة ينتقل فيها الضوء

الجسم المضيء
جسم يصدر الضوء

الجسم غير المضيء
جسم لا يصدر الضوء ونراه بالضوء المنعكس عنه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مصدر الضوء جسم يبعث ضوءه الخاص
- ✔ الشمس واللهب والمصباح المتوهج مصادر ساخنة، وشاشة الحاسوب مصدر غير ساخن
- ✔ البصر من أهم الحواس لأن الضوء يأتي من الأشياء إلى أعيننا
- ✔ ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة، ولا نرى اللهب إلا إذا كانت ثقوب البطاقات على خط مستقيم
- ✔ أشعة الشمس من خلف السحب تبدو خطوطًا مستقيمة
- ✔ نرى الأجسام غير المضيئة كالكرسي بالضوء المنعكس عنها
- ✔ القمر غير مضيء يعكس ضوء الشمس

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف ينتقل الضوء؟

الإجابة: في خطوط مستقيمة

٢. هل القمر مضيء؟

الإجابة: لا هو غير مضيء يعكس ضوء الشمس

٣. أعط مثالًا لمصدر ضوء غير ساخن

الإجابة: شاشة الحاسوب

٤. لماذا نرى الكرسي؟

الإجابة: لأنه يعكس الضوء إلى أعيننا



الدرس ٣-٢ · كيف تتكوّن الظلال؟

ظلّ المظلّة في الرمال

رحلة صحراوية الوحدة الثالثة: الضوء

👥 فهد وأبوه في رحلة إلى رمال الشرقية، يراقبان ظلّ المظلة من الصباح إلى المغرب

خيّم **فهد** وأبوه في **رمال الشرقية**. نصب الأب **مظلّة** كبيرة، وجلسا تحتها. قال فهد: «لولا ظل المظلّة لاحترقنا!». قال الأب: «لنفهم كيف صُنع هذا **الظل**».

ماذا يحدث للضوء؟

أخرج الأب ثلاثة أشياء من الحقيبة: كأسًا زجاجيًا، وكيسًا بلاستيكيًا أسود، وصحنًا معدنيًا لامعًا، ووجّه عليها ضوء المصباح:

الكأس: **ينفذ** الضوء منه؛ فالزجاج **شفاف**: **يسمح بنفاذ الضوء**.

الكيس الأسود: **يُمتص** الضوء فيه؛ فهو **معتم**: **لا يسمح بنفاذ الضوء**.

الصحن المعدني: **ينعكس** الضوء عنه لأنه لامع.

وقد يحدث أكثر من أمر معًا؛ فالزجاج ينفذ معظم الضوء ويعكس قليلًا منه.



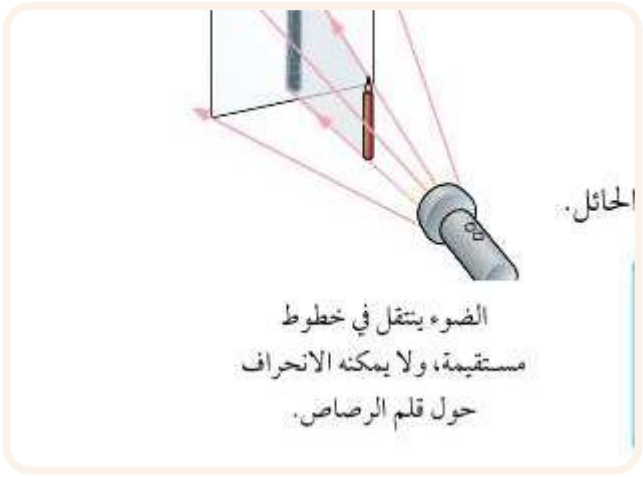
الزجاج ينفذ الضوء، والبلاستيك الأسود يمتصه، والمعدن يعكسه

كيف يتكوّن الظل؟

الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة ولا ينحني حول الزوايا. فـ**عندما يحجب جسم معتم الضوء، تتكوّن خلفه منطقة مظلمة هي الظل**. و**الظل** منطقة معتمة يحجب فيها جسم الضوء.

رسم الأب على الرمل **شعاعًا ضوئيًا**، وهو **خط مستقيم يبيّن مسار الضوء**، من الشمس إلى حافة المظلة، ثم أكمله إلى الرمل: «انظر، الأشعة تمرّ بجانب المظلة مستقيمة، ولا تنحني لتدخل تحتها. لذلك **لا يدخل الضوء إلى منطقة الظل**».

> 💡 يتكوّن الظل لأن الجسم المعتم يحجب الضوء، والضوء لا ينحني حول الأجسام.



الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة فيتكوّن ظل للقلم على الحائط

الظل الذي يتحرّك

غرس فهد عصا في الرمل، ووضع حجرًا عند طرف ظلها كل ساعتين.

في الصباح: ظل **طويل** نحو الغرب.

في الظهيرة: ظل **قصير** جدًا تحت العصا.

قبل المغرب: ظل **طويل** نحو الشرق.

قال الأب: «**يتغير موضع الشمس في السماء فيتغير طول الظل واتجاهه**. **تكون الظلال طويلة صباحًا ومساءً، وقصيرة وقت الظهيرة**».

ظلال الخيمة

في الليل، أشعل الأب فانوسًا داخل الخيمة، وقرّب فهد يده من الفانوس، فظهر على جدار الخيمة ظل يد ضخم. أبعدها، فصغر الظل.

كلما اقترب الجسم من مصدر الضوء كبر ظله.

❁ ❁ ❁

في الصباح التالي، كتب فهد على غلاف دفتر الرحلة: «شفاف ينفذ، معتم يمنع، لامع يعكس. والظل وُلد لأن الضوء لا يعرف الالتفاف». ثم جلس في ظل المظلة يشرب الماء البارد.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شفاف
يسمح بنفاذ الضوء مثل الزجاج

معتم
لا يسمح بنفاذ الضوء

الظل
منطقة معتمة يحجب فيها جسم الضوء

الشعاع الضوئي
خط مستقيم يبين مسار الضوء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عندما يسقط الضوء على جسم فقد ينفذ أو يُمتص أو ينعكس، وقد يحدث أكثر من أمر معًا
- ✔ الزجاج شفاف ينفذ الضوء، والبلاستيك الأسود معتم يمتصه، والمعدن اللامع يعكسه
- ✔ الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة ولا ينحني حول الزوايا
- ✔ الظل منطقة مظلمة خلف جسم معتم يحجب الضوء
- ✔ يتغير طول الظل واتجاهه بتغير موضع الشمس: طويل صباحًا ومساءً وقصير ظهرًا
- ✔ كلما اقترب الجسم من مصدر الضوء كبر ظله

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى يتكوّن الظل؟

الإجابة: عندما يحجب جسم معتم الضوء

٢. لماذا لا يدخل الضوء إلى منطقة الظل؟

الإجابة: لأنه لا ينحني حول الأجسام

٣. متى يكون الظل أقصر؟

الإجابة: وقت الظهيرة

٤. ماذا يحدث للظل إذا قرّبنا الجسم من مصدر الضوء؟

الإجابة: يكبر

الدرس ٣-٣ · كيف تتكوّن الانعكاسات؟

المرآة والورقة

قصة صباحية الوحدة الثالثة: الضوء

👥 مازن أمام المرآة صباحًا، والأستاذ يوسف في حصة العلوم

وقف **مازن** أمام المرآة يرتّب شعره قبل المدرسة، ثم أمسك ورقة بيضاء ونظر إليها. «غريب! الورقة بيضاء ولامعة نوعًا ما، لكني لا أرى وجهي فيها».

في الحصة، طرح سؤاله على **الأستاذ يوسف**.

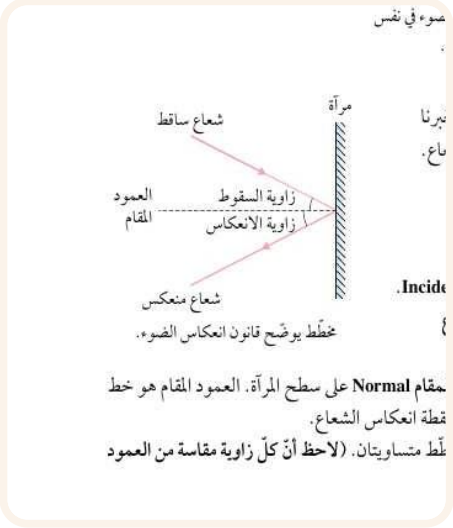
الخشن والأملس

الانعكاس **ارتداد الضوء عن سطح**. والورقة والمرآة كلتاهما تعكسان الضوء، لكن بطريقتين مختلفتين.

الورقة سطحها خشن فتتشتت أشعة الضوء في كل الاتجاهات؛ لو نظرت إليها بالمجهر لرأيت جبالًا ووديانًا.

المرآة سطحها أملس فترتد الأشعة دون أن تتشتت.

لذلك نرى صورة واضحة في المرآة فقط. و**الصورة** **ما نراه في المرآة**.



الورقة تشتت الضوء والمرآة تعكسه في اتجاه واحد، ومخطط قانون الانعكاس

رسم المخطط

وضع الأستاذ مرآة صغيرة على ورقة، ووجّه إليها ضوء مصباح يدوي من فتحة ضيقة.

هذا **الشعاع الساقط**: **الشعاع القادم إلى المرآة**. وهذا **الشعاع المنعكس**: **الشعاع المرتد عن المرآة**.

الآن **نرسم العمود المقام عند نقطة سقوط الشعاع على المرآة**. و**العمود المقام** **خط عمودي على سطح المرآة بزاوية ٩٠ درجة**.

زاوية السقوط بين الشعاع الساقط والعمود المقام، و**زاوية الانعكاس بين الشعاع المنعكس والعمود المقام**.

القياس

قاس مازن بالمنقلة: زاوية السقوط ٣٠°، وزاوية الانعكاس ٣٠°. غيّر الأستاذ الاتجاه: ٥٠° و٥٠°.

الزاويتان متساويتان دائمًا. هذا **قانون الانعكاس**: **زاوية السقوط = زاوية الانعكاس**.

> 💡 قانون الانعكاس: زاوية السقوط = زاوية الانعكاس، وتقاس الزاويتان من العمود المقام.

خطأ مازن

في التمرين، قاس مازن الزاوية بين الشعاع وسطح المرآة نفسها. قال الأستاذ: «**الخطأ: قياس الزاوية من سطح المرآة. الصواب: تقاس الزاويتان من العمود المقام**». فأعاد مازن الرسم.

سؤال سريع: **سقط شعاع على مرآة بزاوية سقوط ٣٠ درجة. كم زاوية الانعكاس؟**

٣٠ درجة، لأن زاوية السقوط = زاوية الانعكاس.

❁ ❁ ❁

في البيت، وجّه مازن ضوء مصباح يدوي إلى مرآة الحمّام بزاوية، فأصاب الضوء ركنًا بعيدًا في الغرفة. قال لأخيه: «لو أردت أن أصيب الباب، أعرف بالضبط أين أقف؛ فالزاويتان متساويتان!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانعكاس
ارتداد الضوء عن سطح

الصورة
ما نراه في المرآة

الشعاع الساقط
الشعاع القادم إلى المرآة

الشعاع المنعكس
الشعاع المرتد عن المرآة

العمود المقام
خط عمودي على سطح المرآة بزاوية ٩٠ درجة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الورقة سطحها خشن فتشتت الأشعة في كل الاتجاهات، والمرآة ملساء فترتد الأشعة بانتظام
- ✔ لذلك نرى صورة واضحة في المرآة فقط
- ✔ نرسم العمود المقام عند نقطة سقوط الشعاع
- ✔ زاوية السقوط بين الشعاع الساقط والعمود، وزاوية الانعكاس بين المنعكس والعمود
- ✔ قانون الانعكاس: زاوية السقوط = زاوية الانعكاس
- ✔ تقاس الزوايا من العمود المقام لا من سطح المرآة
- ✔ زاوية سقوط ٣٠° تعطي انعكاسًا ٣٠°

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما قانون الانعكاس؟

الإجابة: زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس

٢. لماذا لا نرى صورتنا في الورقة؟

الإجابة: لأن سطحها خشن يشتت الضوء

٣. من أين تقاس الزوايا؟

الإجابة: من العمود المقام

٤. سقط شعاع بزاوية ٣٠ درجة، فكم زاوية الانعكاس؟

الإجابة: ٣٠ درجة



الدرس ٣-٤ · كيف ينكسر الضوء؟

العملة الغارقة

قصة خدعة سحرية الوحدة الثالثة: الضوء

👥 يوسف يعرض «خدعة» لأبناء عمه في المجلس، ثم يكشف سرّها

في مجلس العائلة، قال **يوسف** لأبناء عمه: «سأريكم خدعة!». وضع **عملة معدنية** في قاع كوب معدني فارغ، وطلب من ابن عمه الصغير أن يتراجع حتى تختفي العملة خلف حافة الكوب. «لا أراها».

صبّ يوسف الماء ببطء في الكوب... فصاح الصغير: «ظهرت! العملة طفت!». ضحك يوسف: «لم تتحرك أبدًا. هذا **الانكسار**».

ما الانكسار؟

الانكسار تغيّر اتجاه الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط شفاف لآخر. و**الوسط الشفاف** مادة يمر الضوء خلالها مثل الماء والزجاج والهواء.

حين صببت الماء، خرج الضوء من العملة عبر الماء ثم الهواء، فانحرف عند السطح ووصل إلى عينك وأنت في مكانك.

القلم المكسور

وضع يوسف قلمًا في كأس ماء زجاجي: «انظروا إليه من الجانب». بدا **القلم مكسورًا عند سطح الماء**.

وقال عمّه: «ولهذا ننبّه الأطفال دائمًا: **حوض السباحة يبدو أقل عمقًا من حقيقته**؛ فلا تقفز فيه ظانًّا أنه ضحل!».



القلم يبدو مكسورًا، وتكسّر الشعاع عند دخوله قطعة زجاج، ورؤية قطعة نقود في قاع الماء

نحو العمود أم بعيدًا عنه؟

أخرج يوسف قطعة زجاج مستطيلة ومصباحًا رفيعًا من حقيبته، ورسم على ورقة **العمود المقام**: **خط عمودي على السطح بزاوية ٩٠ درجة**.

من الهواء إلى الزجاج أو الماء ينحرف الشعاع نحو العمود المقام.

من الزجاج أو الماء إلى الهواء ينحرف بعيدًا عن العمود المقام.

ثم وجّه الضوء عموديًا تمامًا على الزجاج: مرّ مستقيمًا!

إذا دخل الشعاع موازيًا للعمود المقام فإنه لا ينحرف.

ثم أمال المصباح أكثر فأكثر: «**كلما زادت زاوية الدخول زاد مقدار الانحراف**».

> 💡 عند دخول الزجاج أو الماء ينحرف الضوء نحو العمود المقام، وعند الخروج إلى الهواء ينحرف بعيدًا عنه.

تفسير الخدعة

في الكوب، خرج الضوء من الماء إلى الهواء، فانحرف **بعيدًا عن العمود المقام**؛ أي مال نحو الأسفل قليلًا، فوصل إلى عين ابن عمي فوق الحافة. والعين تظن أن الضوء جاء في خط مستقيم، فترى العملة أعلى من مكانها.

❁ ❁ ❁

طلب الصغير أن يجرّب الخدعة بنفسه على أمّه. وقال يوسف وهو يجمع أدواته: «السحر الحقيقي هنا: الضوء يغيّر اتجاهه حين ينتقل بين وسطين شفافين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانكسار
تغيّر اتجاه الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط شفاف لآخر

الوسط الشفاف
مادة يمر الضوء خلالها مثل الماء والزجاج والهواء

العمود المقام
خط عمودي على السطح بزاوية ٩٠ درجة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانكسار تغيّر اتجاه الضوء عند انتقاله من وسط شفاف إلى آخر
- ✔ أمثلته: القلم يبدو مكسورًا في الماء، والحوض يبدو أقل عمقًا، والعملة المختفية تظهر بصبّ الماء
- ✔ من الهواء إلى الزجاج أو الماء ينحرف الشعاع نحو العمود المقام
- ✔ من الزجاج أو الماء إلى الهواء ينحرف بعيدًا عنه
- ✔ إذا دخل الشعاع موازيًا للعمود المقام لا ينحرف
- ✔ كلما زادت زاوية الدخول زاد الانحراف

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الانكسار؟

الإجابة: تغيّر اتجاه الضوء بين وسطين شفافين

٢. كيف ينحرف الضوء عند دخوله الزجاج؟

الإجابة: نحو العمود المقام

٣. متى لا ينحرف؟

الإجابة: إذا دخل موازيًا للعمود المقام

٤. لماذا يبدو حوض السباحة أقل عمقًا؟

الإجابة: بسبب انكسار الضوء

الدرس ٣-٥ · طيف الضوء الأبيض

قوس فوق وادي شاب

قصة رحلة الوحدة الثالثة: الضوء

👥 سالم وأبوه في وادي شاب بعد زخّة مطر، ومنشور زجاجي في حقيبة سالم

في **وادي شاب**، هطلت زخّة مطر خفيفة والشمس ساطعة. استدار **سالم** فرأى **قوس المطر** فوق الجبل. صاح: «انظر يا أبي!».

قال الأب: «لاحظ أين تقف: **ظهرك للشمس** وأمامك المطر. **عندما تمطر السماء وتسطع الشمس معًا** يظهر القوس».

المنشور في الحقيبة

أخرج سالم من حقيبته **منشورًا** زجاجيًا أعطاه إياه معلّمه، و**المنشور** **قطعة زجاجية ذات قاعدة مثلثة الشكل**. وجّهه نحو ضوء الشمس، فظهر على صخرة بيضاء شريط ملوّن.

> هذا **الطيف**: **مجموعة ألوان الضوء الأبيض المنفصلة**.

> **يدخل الضوء الأبيض المنشور فينكسر، ثم ينكسر مرة أخرى عند خروجه**، **فيتحلل إلى طيف من الألوان**. وهذه العملية اسمها **التشتت**: **تحليل الضوء الأبيض إلى ألوانه**.



تكوين طيف باستخدام منشور زجاجي، وألوان الطيف

ترتيب لا يتغيّر

عدّ سالم الألوان:

أحمر • برتقالي • أصفر • أخضر • أزرق • نيلي • بنفسجي

ترتيب الألوان دائمًا هكذا، في المنشور وفي قوس المطر. و**لا توجد خطوط فاصلة بين الألوان، بل تتدرج**؛ الأصفر يذوب في الأخضر شيئًا فشيئًا.

💡 الضوء الأبيض مزيج من سبعة ألوان: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي.

لماذا تنفصل؟

ولماذا لا تبقى مجتمعة؟

لأن **الألوان تنحرف بدرجات مختلفة**؛ **البنفسجي هو الأكثر انحرافًا، والأحمر هو الأقل**. فتفترق في المنشور كما يفترق العدّاؤون في السباق.

ومن اكتشف هذا؟

أثبت العالم إسحاق نيوتن أن الضوء الأبيض مزيج من كل الألوان؛ حلّله بمنشور، ثم جمعه بمنشور آخر فعاد أبيض.

القوس من جديد

وفي الوادي، **قطرات المطر تعمل كمنشور**؛ كل قطرة تكسر ضوء الشمس وتشتّته، فنرى القوس.

❁ ❁ ❁

اختفى القوس حين توقّف المطر. قال سالم وهو يعيد المنشور إلى الحقيبة: «سأصنع قوسًا صغيرًا في البيت بخرطوم الماء ظهرًا، وظهري للشمس». وابتسم الأب: «ولا تنسَ: البنفسجي في الأسفل لأنه الأكثر انحرافًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطيف
مجموعة ألوان الضوء الأبيض المنفصلة

التشتت
تحليل الضوء الأبيض إلى ألوانه

المنشور
قطعة زجاجية ذات قاعدة مثلثة الشكل

قوس المطر
طيف يتكوّن عندما يتشتت ضوء الشمس في قطرات المطر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الضوء الأبيض مزيج من سبعة ألوان تظهر عند مروره في منشور
- ✔ ينكسر الضوء عند دخول المنشور وعند خروجه فيتحلل إلى طيف (التشتت)
- ✔ الترتيب دائمًا: أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي، والألوان تتدرج بلا خطوط فاصلة
- ✔ الألوان تنحرف بدرجات مختلفة: البنفسجي الأكثر والأحمر الأقل
- ✔ إسحاق نيوتن أثبت أن الضوء الأبيض مزيج من كل الألوان
- ✔ قوس المطر: مطر وشمس معًا، والقطرات تعمل كمنشور، ونقف وظهرنا للشمس

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما التشتت؟

الإجابة: تحليل الضوء الأبيض إلى ألوانه

٢. ما اللون الأكثر انكسارًا؟

الإجابة: البنفسجي

٣. من أثبت أن الضوء الأبيض مزيج من الألوان؟

الإجابة: إسحاق نيوتن

٤. متى يظهر قوس المطر؟

الإجابة: عندما تمطر وتسطع الشمس معًا

العشب الأسود

لغز في المسرح المدرسي الوحدة الثالثة: الضوء

👥 مازن وفهد مسؤولا الإضاءة في عرض المسرح المدرسي، والأستاذ خالد

تولّى **مازن** و**فهد** الإضاءة في **عرض المسرح المدرسي**. على المسرح سجّادة عشب صناعي خضراء، وسيارة كرتونية حمراء. شغّل مازن الضوء الأحمر لمشهد الغروب... فصاح فهد: «العشب صار أسود!».

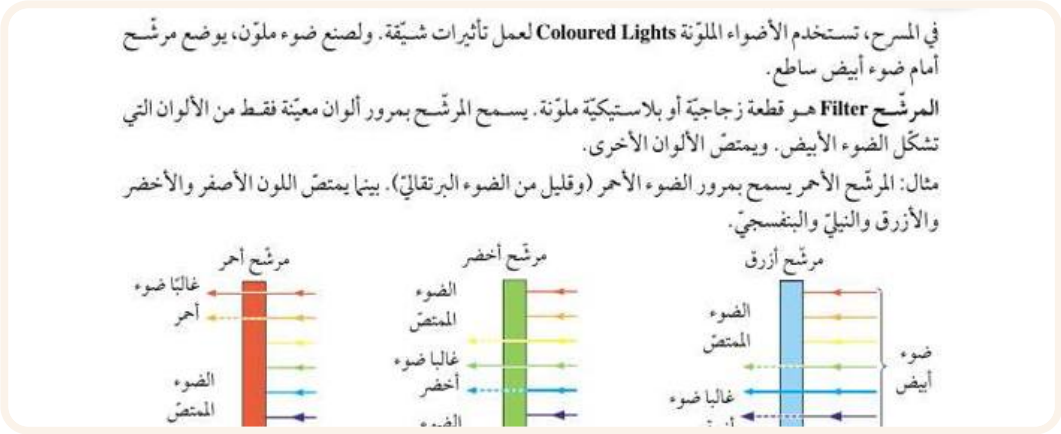
ضحك **الأستاذ خالد**: «تعالا نحلّ اللغز».

المرشّحات

أمسك الأستاذ رقائق بلاستيكية ملونة توضع أمام المصابيح: «هذه **المرشّحات**؛ **المرشّح** **قطعة زجاجية أو بلاستيكية ملونة تمرّر لونًا معينًا** وتمتص الباقي».

المرشّح الأحمر يمرّر الأحمر وقليلًا من البرتقالي ويمتص الباقي. و**المرشّح الأخضر يمرّر الأخضر**.

وضع فهد مرشّحًا أحمر ثم أخضر أمام مصباح واحد: انطفأ الضوء تقريبًا! — «**لا يمر أي ضوء من مرشّحين مختلفين معًا**؛ الأحمر يمتص الأخضر، والأخضر يمتص الأحمر».



كيف تصنع المرشّحات الملونة ضوءًا بألوان مختلفة

لماذا نرى الألوان؟

العشب يعكس الضوء الأخضر ويمتص باقي الألوان. و**الامتصاص** **احتفاظ الجسم بالضوء الساقط عليه**. و**السيارة الحمراء تعكس الأحمر**.

إذن في الضوء الأحمر...

العشب يبدو أسود في الضوء الأحمر لأنه لا يجد أخضر ليعكسه! فيمتص الأحمر، ولا يعكس شيئًا.

والسيارة؟

بقيت حمراء؛ لأنها وجدت الأحمر الذي تعكسه.

و**الأجسام البيضاء تعكس كل الألوان، والسوداء تمتصها كلها** ولا تعكس أي لون.

> 💡 نرى لون الجسم لأنه يعكس ذلك اللون ويمتص الباقي.

ثلاثة مصابيح تصنع الأبيض

لمشهد النهاية، وجّه مازن ثلاثة مصابيح: أحمر وأخضر وأزرق، إلى نقطة واحدة على الستارة. ظهرت في الوسط بقعة **بيضاء**!

هذه **الألوان الأساسية** للضوء: **الأحمر والأخضر والأزرق**. **عند جمع الأحمر والأخضر والأزرق ينتج الضوء الأبيض**. و**مزج لونين أو أكثر يسمّى تجميع الألوان**: **مزج ألوان الضوء لإنتاج ألوان أخرى**.

وحيث التقى الأحمر والأخضر فقط، ظهر لون أصفر.



تجميع الأضواء الملونة لإنتاج ألوان أخرى

❁ ❁ ❁

يوم العرض، استخدم مازن الضوء الأحمر عمدًا في مشهد «الأرض العطشى»، فبدا العشب أسود ميتًا. ثم أضاء الأبيض، فعاد أخضر، وصفّق الجمهور. همس فهد: «اللغز صار جزءًا من القصة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المرشّح
قطعة زجاجية أو بلاستيكية ملونة تمرر لونًا معينًا

الألوان الأساسية
الأحمر والأخضر والأزرق

تجميع الألوان
مزج ألوان الضوء لإنتاج ألوان أخرى

الامتصاص
احتفاظ الجسم بالضوء الساقط عليه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المرشّح يمرّر لونًا ويمتص الباقي: الأحمر يمرّر الأحمر وقليلًا من البرتقالي
- ✔ لا يمر ضوء من مرشّحين مختلفين معًا
- ✔ الألوان الأساسية للضوء: الأحمر والأخضر والأزرق، وجمعها يعطي الأبيض
- ✔ مزج لونين أو أكثر يسمّى تجميع الألوان
- ✔ نرى لون الجسم لأنه يعكسه ويمتص الباقي: العشب يعكس الأخضر والسيارة الحمراء تعكس الأحمر
- ✔ الأبيض يعكس كل الألوان والأسود يمتصها كلها
- ✔ العشب يبدو أسود في الضوء الأحمر لأنه لا يجد أخضر يعكسه

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الألوان الأساسية للضوء؟

الإجابة: الأحمر والأخضر والأزرق

٢. لماذا يبدو العشب أخضر؟

الإجابة: لأنه يعكس الأخضر ويمتص الباقي

٣. ما لون الضوء الذي تعكسه الأجسام السوداء؟

الإجابة: لا تعكس أي لون

٤. لماذا يبدو العشب أسود في الضوء الأحمر؟

الإجابة: لأنه لا يجد أخضر ليعكسه

الدرس ٤-١ · المجموعات الغذائية



مائدة الإفطار في رمضان

قصة عائلية الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

👥 خالد يساعد أمه في تجهيز مائدة الإفطار، وأخته تجرّب في المطبخ كأنه مختبر

قبل أذان المغرب في رمضان، ساعد **خالد** أمه في تجهيز المائدة: تمر، ولبن، وشوربة عدس، وخبز، وسمك مشوي، وسلطة، وماء بارد. قالت الأم: «أتعرف لماذا ننوّع الطعام؟».

لأنه لذيذ؟

ولأن الجسم يحتاج **المجموعات الغذائية**: **المواد في الغذاء التي يحتاجها الجسم**.

لماذا نأكل؟

الغذاء **يوفّر الطاقة**، و**يوفّر الأملاح المعدنية والمواد اللازمة لنمو الخلايا وأجزاء الجسم**.

جولة على المائدة

أشارت الأم إلى الأطباق واحدًا واحدًا:

السمك والعدس: **البروتينات**؛ **لبناء الأنسجة وإصلاحها وتكوين الأجسام المضادة** التي تحارب الأمراض.

الخبز والتمر: **الكربوهيدرات** كالنشا والسكر **لتوفير الطاقة**.

السمن في الهريس و**الزيت**: **الدهون**؛ **طاقة، وعازل حراري** إذ **تُخزن تحت الجلد**، و**تدخل في تكوين أغشية الخلايا**.

السلطة والفواكه: **الفيتامينات والأملاح المعدنية**، يحتاجها الجسم **بكميات قليلة جدًا**، و**مصدرها الفاكهة والخضراوات**.

و**الألياف**: **تسهّل حركة الغذاء في الجهاز الهضمي**، مصدرها **الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة**.

و**الماء**: **يشكّل بين ٦٠% و٧٠% من جسم الإنسان**؛ لذلك نفطر عليه مع التمر.

💡 المجموعات الغذائية: البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية، إضافة إلى الألياف والماء.



أغذية غنية بالبروتين وأغذية غنية بالنشا

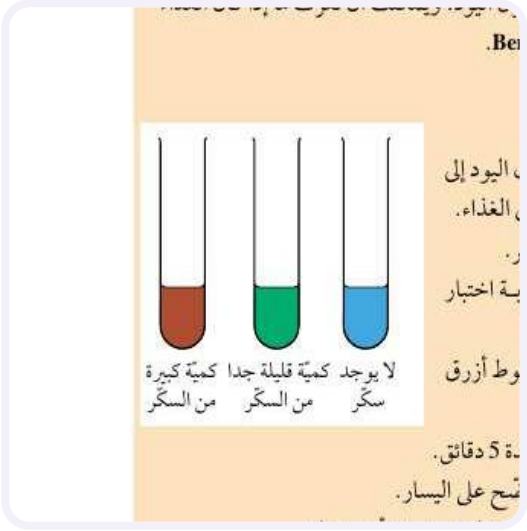
المطبخ مختبرًا

بعد الإفطار، أحضرت أخت خالد عدّة المختبر الصغيرة التي أخذتها من المدرسة.

محلول اليود يتحوّل من البني إلى الأزرق المائل للسواد بوجود النشا. وضعت نقطة على قطعة خبز: صارت زرقاء مسودّة.

و**محلول بندكت يكشف عن وجود السكر**: **الأزرق يتحول إلى الأخضر أو البرتقالي أو الأحمر بوجود السكر بعد التسخين**. سخّنت عصير التمر المخفف مع المحلول في حمّام ماء ساخن بإشراف أمها، فتحوّل إلى أحمر طوبي.

كلما زاد السكر تغيّر اللون نحو الأحمر.



نتائج محلول بندكت: كلما زاد السكر تغيّر اللون نحو الأحمر

أسئلة الأم

ما المجموعات الثلاث التي تمد الجسم بالطاقة؟ قال خالد: «**الكربوهيدرات والدهون والبروتينات**».

❁ ❁ ❁

قبل التراويح، كتب خالد على باب الثلاجة: «في كل وجبة: بروتين للبناء، وكربوهيدرات للطاقة، ودهون قليلة، وخضار فيها فيتامينات وألياف، وماء كثير».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجموعات الغذائية
المواد في الغذاء التي يحتاجها الجسم

البروتينات
لبناء وإصلاح الأنسجة

الكربوهيدرات
النشا والسكر وتوفر الطاقة

الدهون
توفر الطاقة وتخزن تحت الجلد عازلًا

الألياف
تسهّل حركة الغذاء في الجهاز الهضمي

محلول بندكت
يكشف عن وجود السكر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الغذاء يوفّر الطاقة والمواد اللازمة لنمو الخلايا
- ✔ البروتينات لبناء الأنسجة وإصلاحها وتكوين الأجسام المضادة
- ✔ الكربوهيدرات كالنشا والسكر للطاقة
- ✔ الدهون طاقة وعازل حراري وتكوين أغشية الخلايا
- ✔ الفيتامينات والأملاح بكميات قليلة من الفاكهة والخضراوات، والألياف تسهّل حركة الغذاء
- ✔ الماء ٦٠% إلى ٧٠% من الجسم
- ✔ اليود يصبح أزرق مسودًّا مع النشا، وبندكت يصبح أخضر أو برتقاليًا أو أحمر مع السكر بعد التسخين

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المجموعات الغذائية الثلاث التي تمد الجسم بالطاقة؟

الإجابة: الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

٢. ما وظيفة الألياف؟

الإجابة: تسهيل حركة الغذاء في الجهاز الهضمي

٣. بماذا نكشف عن النشا؟

الإجابة: بمحلول اليود

٤. بماذا نكشف عن السكر؟

الإجابة: بمحلول بندكت



عيادة المدرسة

قصة صحية الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

👥 الممرض ناصر في عيادة مدرسة البنين، ومازن وزملاؤه يزورونه في أسبوع الصحة

في **أسبوع الصحة**، زار **مازن** وزملاؤه عيادة المدرسة. علّق **الممرض ناصر** لوحة عنوانها: «**النظام الغذائي المتوازن**». قال: «**النظام الغذائي** هو **الغذاء الذي تتناوله يوميًا**. و**المتوازن** **غذاء فيه كل المجموعات بكميات مناسبة**».



نسب المجموعات الغذائية في النظام الغذائي المتوازن

ملفات المرضى (حكايات من الماضي)

فتح الممرض ملفًا قديمًا: «إذا نقص عنصر واحد، ظهرت **أمراض نقص التغذية**؛ **أمراض تنتج عن نقص عنصر غذائي معين**».

البحّار الذي نزفت لثته: في الرحلات الطويلة قديمًا لم يكن مع البحارة فاكهة، فأصيبوا بـ**الإسقربوط**، وهو **مرض نقص فيتامين ج**؛ أعراضه **نزيف اللثة وبطء التئام الجروح**. وعلاجه **الفواكه الحمضية** كالليمون العماني.

الطفل ذو الساقين المقوّستين: أصيب بـ**الكساح**، وهو **مرض نقص فيتامين د**؛ أعراضه **ضعف العظام وتقوّس الأرجل**. ومصدر الفيتامين **منتجات الألبان**.

الطالبة المتعبة دائمًا: كانت تعاني **فقر الدم**، وهو **مرض نقص الحديد**، ومن أعراضه **التعب**. ومصادر الحديد **اللحوم الحمراء والخضراوات الورقية**.

وأيضًا **نقص الكالسيوم** (من **الألبان والأسماك**) يسبّب **ضعف العظام والأسنان**، و**نقص البروتين يمنع الطفل من النمو السليم**.

تقريبًا من كل مجموعة من المجموعات الغذائية الخمس.

تتطوّر في حال نقصها في النظام الغذائيّ.

العنصر الغذائيّ	مثال	المصادر المفيدة	الوظيفة في الجسم	أمراض نقص التغذية
الفيتامينات	فيتامين «ج» vitamin (C)	الفواكه الحمضيّة	تساعد في الحصول على بشرة صحيّة	الإسقربوط Scurvy: تصبح البشرة ضعيفةً؛ ولذا تنشأ الندب.
	فيتامين «د» vitamin (D)	منتجات الألبان	تقوية العظام والأسنان	الكساح Rickets: ضعف العظام مما قد يؤدّي إلى تقوس الأرجل.
الأملاح المعدنية	الحديد	اللحوم الحمراء والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن	تكوين الهيموجلوبين Haemoglobin الذي يحمل الأكسجين في الدّم	فقر الدّم Anaemia: لا يتمكّن الدّم من حمل ما يكفي من الأكسجين؛ لذا يشعر الشخص بالتعب الشديد.
	الكالسيوم	منتجات الألبان، والأسماك	تقوية العظام والأسنان	ضعف العظام والأسنان

٧٠ ٤ الغذاء والهضم

الفيتامينات والأملاح المعدنية والأمراض الناتجة عن نقصها

💡 نقص فيتامين ج يسبّب الإسقربوط، ونقص فيتامين د يسبّب الكساح، ونقص الحديد يسبّب فقر الدم.

الوجه الآخر: الإفراط

وهل المشكلة في النقص فقط؟

لا. **الإكثار من السكر يسبّب تسوّس الأسنان وداء السكري**، و**الإكثار من الدهون يزيد الوزن ويرفع خطر أمراض القلب**. لأن **الجسم يخزن الطاقة الزائدة على شكل دهون**.

نظر مازن إلى كيس رقائق البطاطس في يد زميله، فخبّأه الزميل خلف ظهره!

الوصفة

كتب الممرض **نصائح غذائية** على السبّورة:

تناول أغذية متنوعة من كل المجموعات يوميًا.

أكثر من الفواكه والخضراوات الطازجة.

لا تُكثر من الوجبات السريعة.

❁ ❁ ❁

في المقصف بعد الزيارة، اختار مازن عصير برتقال طازجًا وساندويتش جبن بالخبز الأسمر بدل المشروب الغازي. قال لزميله: «فيتامين ج يحمي لثتي، والجبن فيه كالسيوم لعظامي!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النظام الغذائي
الغذاء الذي تتناوله يوميًا

النظام الغذائي المتوازن
غذاء فيه كل المجموعات بكميات مناسبة

أمراض نقص التغذية
أمراض تنتج عن نقص عنصر غذائي معين

الإسقربوط
مرض نقص فيتامين ج

الكساح
مرض نقص فيتامين د

فقر الدم
مرض نقص الحديد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النظام المتوازن فيه كل المجموعات الغذائية بكميات مناسبة
- ✔ نقص فيتامين ج (الفواكه الحمضية) يسبّب الإسقربوط: نزيف اللثة وبطء التئام الجروح
- ✔ نقص فيتامين د (الألبان) يسبّب الكساح: ضعف العظام وتقوس الأرجل
- ✔ نقص الحديد (اللحوم الحمراء والخضراوات الورقية) يسبّب فقر الدم والتعب
- ✔ نقص الكالسيوم يضعف العظام والأسنان، ونقص البروتين يمنع النمو السليم
- ✔ الإفراط في السكر يسبّب التسوّس والسكري، وفي الدهون يزيد الوزن وخطر أمراض القلب
- ✔ ننوّع الغذاء ونكثر من الفواكه والخضراوات ونقلل الوجبات السريعة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المرض الناتج عن نقص فيتامين ج؟

الإجابة: الإسقربوط

٢. ما المرض الناتج عن نقص الحديد؟

الإجابة: فقر الدم

٣. ماذا يسبب الإكثار من الدهون؟

الإجابة: زيادة الوزن وأمراض القلب

٤. ما المرض الناتج عن نقص فيتامين د؟

الإجابة: الكساح

الشبكة ذات الثقوب الصغيرة

قصة تجربة الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

👥 فهد وزملاؤه في المختبر مع الأستاذ يوسف، وأنبوبة غشائية عجيبة

سأل **فهد** في الحصة: «يا أستاذ، أكلت خبزًا في الإفطار. كيف يصل إلى عضلاتي؟». ابتسم **الأستاذ يوسف**: «الجواب في كلمتين: **الهضم** ثم **الامتصاص**».

الأنبوب الطويل

الغذاء يسير في **القناة الهضمية**: **أنبوب طويل يبدأ بالفم وينتهي بفتحة الشرج**. **يدخل الغذاء من الفم ويبدأ رحلته**، و**أثناء مروره تخرج الجزيئات الصغيرة من القناة إلى الجسم**. و**ما لا يمكن امتصاصه يخرج من فتحة الشرج على هيئة براز**. و**فتحة الشرج** **نهاية القناة الهضمية يخرج منها البراز**.



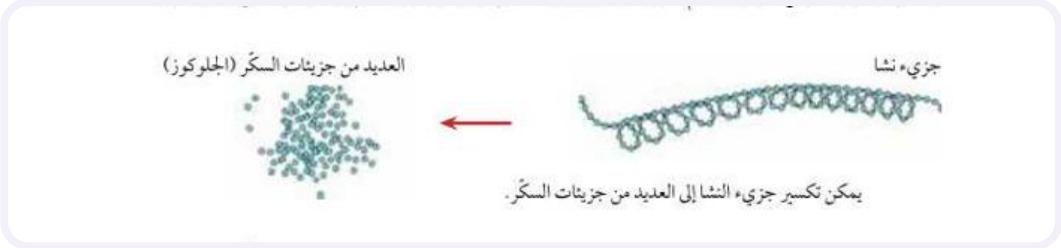
ما يحدث للغذاء داخل القناة الهضمية

لماذا نهضم؟

رسم الأستاذ سلسلة طويلة من الخرز: «هذا **جزيء نشا**. و**البروتينات والنشا والدهون جزيئات كبيرة جدًا**، **لا تستطيع النفاذ خلال جدران القناة الهضمية**».

ثم فكّ الخرز حبة حبة: «**الهضم** **تفتيت جزيئات الغذاء الكبيرة إلى صغيرة**. **يفتّت الهضم جزيء النشا إلى العديد من جزيئات السكر الصغيرة**. **ثم تُمتص الجزيئات الصغيرة**».

و**الامتصاص** **مرور الجزيئات الصغيرة عبر جدران القناة الهضمية إلى الجسم**، فتنتقل في الدم إلى كل خلية، حتى عضلاتك.



تكسير جزيء النشا إلى العديد من جزيئات السكر

💡 الهضم يفتّت الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة، والامتصاص يمرّر الجزيئات الصغيرة عبر جدار القناة إلى الجسم.

نموذج الأمعاء

أخرج الأستاذ أنبوبًا شفافًا رقيقًا: «هذه **الأنبوبة الغشائية (الديلزة)**، **تشبه جدار القناة الهضمية**؛ **فيها ثقوب صغيرة جدًا**».

ملأها فهد بمخلوط من **النشا والسكر**، وربط طرفيها، ووضعها في كأس ماء.

بعد ربع ساعة، اختبر الماء خارج الأنبوبة:

باليود: **لا تغيّر**؛ فلا نشا خارجها.

ببندكت بعد التسخين: **تحوّل إلى البرتقالي**؛ فالسكر خرج!

يمر منها السكر ولا يمر النشا؛ لأن جزيء السكر صغير يعبر الثقوب، والنشا كبير لا يعبرها.

قال فهد: «إذن لو لم يُهضم النشا، لخرج كله من الجسم دون أن نستفيد منه!».

❁ ❁ ❁

في الفسحة، أكل فهد شطيرته ببطء وقال لزميله: «هذا النشا سيتكسّر إلى سكر صغير، ثم يعبر الجدار إلى دمي. أنا الآن أهضم وأمتص!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القناة الهضمية
أنبوب طويل يبدأ بالفم وينتهي بفتحة الشرج

الهضم
تفتيت جزيئات الغذاء الكبيرة إلى صغيرة

الامتصاص
مرور الجزيئات الصغيرة عبر جدران القناة الهضمية إلى الجسم

فتحة الشرج
نهاية القناة الهضمية يخرج منها البراز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القناة الهضمية أنبوب طويل من الفم إلى فتحة الشرج
- ✔ البروتينات والنشا والدهون جزيئات كبيرة لا تنفذ من جدار القناة
- ✔ الهضم يفتّت النشا إلى جزيئات سكر صغيرة
- ✔ الامتصاص مرور الجزيئات الصغيرة عبر جدار القناة إلى الجسم
- ✔ ما لا يُمتص يخرج من فتحة الشرج برازًا
- ✔ الأنبوبة الغشائية (الديلزة) نموذج لجدار القناة: يمر منها السكر ولا يمر النشا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الهضم؟

الإجابة: تفتيت الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة

٢. ما الامتصاص؟

الإجابة: مرور الجزيئات الصغيرة إلى الجسم عبر جدار القناة

٣. في تجربة الأنبوبة الغشائية أيهما يمر: النشا أم السكر؟

الإجابة: السكر

٤. لماذا نحتاج إلى الهضم؟

الإجابة: لأن جزيئات الغذاء الكبيرة لا تنفذ من جدار القناة

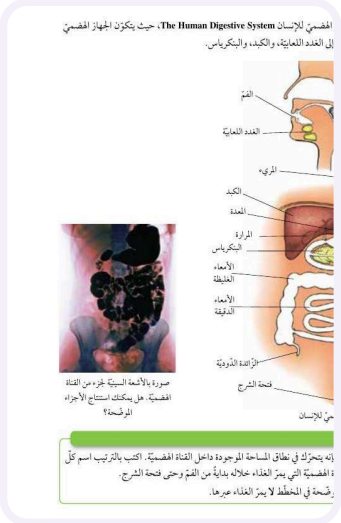
الدرس ٤-٤ · الجهاز الهضمي للإنسان

رحلة حبّة التمر

حكاية على لسان تمرة — الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

👥 حبّة تمر «خلاص» تحكي رحلتها داخل جسم سالم بعد أن أكلها في الفطور

أنا **حبة تمر** من نخيل **الباطنة**. التقطني **سالم** في الفطور، وبدأت رحلتي في **الجهاز الهضمي**: **القناة الهضمية** ومعها أعضاء تساعدها. وسأحكي لكم المحطات بالترتيب.



الجهاز الهضمي للإنسان

المحطة ١: الفم

قطعتني الأسنان قطعًا صغيرة، وأحاط بي **اللعاب** القادم من **الغدد اللعابية**. شعرت بشيء غريب: **بدأ اللعاب تكسير النشا إلى سكر**.

المحطة ٢: المريء

ابتلعني سالم، فانزلقت في **المريء**: **أنبوب يمر فيه الغذاء من الفم إلى المعدة**. هنا **مررت دون تغيير**؛ مجرد ممرّ.

المحطة ٣: المعدة

وصلت إلى **المعدة**؛ كيس عضلي يعصرني. **تفرز حمض الهيدروكلوريك، وعصارة تكسّر البروتين**. **الحمض يقتل الكائنات الدقيقة** التي جاءت معي، و**العصارة تبدأ تكسير البروتين** الذي كان في اللبن الذي شربه سالم معي.

المحطة ٤: الأمعاء الدقيقة

ثم دخلت أنبوبًا طويلًا ملتفًا: **الأمعاء الدقيقة**. هنا **يكتمل الهضم ويتم الامتصاص**.

وصلت عصارتان من عضوين **لا يمر بهما الغذاء**:

من **الكبد**: **العصارة الصفراوية لهضم الدهون**، و**تُخزن في المرارة** حتى يحين وقتها.

من **البنكرياس**: **العصارة البنكرياسية** التي **تساعد في هضم البروتينات والنشا والدهون**.

فـ**اكتمل هضم النشا والبروتين والدهون**، ثم **امتُصت الجزيئات الصغيرة والماء والفيتامينات** عبر الجدار إلى الدم. سكّري الحلو صار طاقة في عضلات سالم!

> 💡 في الأمعاء الدقيقة يكتمل الهضم ويحدث الامتصاص.

المحطة ٥: الأمعاء الغليظة

بقيت قشرتي وألياف التي لم تُهضم. انتقلت إلى **الأمعاء الغليظة**: **يُمتص فيها الماء ويتكوّن البراز**. **امتصت كمية أكبر من الماء**، و**تجمّع الغذاء غير المهضوم برازًا**.

المحطة ٦: النهاية

وأخيرًا، خرجت بقاياي من **فتحة الشرج**. وانتهت رحلتي:

الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة ← فتحة الشرج

و**الكبد والبنكرياس والغدد اللعابية أعضاء لا يمر بها الغذاء**، لكنها ساعدتني بعصاراتها.

❁ ❁ ❁

في حصة العلوم، رسم سالم رحلتي على السبّورة، وكتب بجانب كل محطة وظيفتها. وقال لمعلّمه: «تمرة واحدة علّمتني الجهاز الهضمي كله!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المريء
أنبوب يمر فيه الغذاء من الفم إلى المعدة

المعدة
تفرز حمض الهيدروكلوريك وعصارة تكسّر البروتين

الأمعاء الدقيقة
يكتمل فيها الهضم ويتم الامتصاص

الأمعاء الغليظة
يُمتص فيها الماء ويتكوّن البراز

الكبد
يفرز العصارة الصفراوية لهضم الدهون

البنكرياس
يفرز العصارة البنكرياسية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الترتيب: الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة ← فتحة الشرج
- ✔ في الفم تقطع الأسنان الغذاء ويبدأ اللعاب تكسير النشا إلى سكر
- ✔ المريء يمر به الغذاء دون تغيير
- ✔ المعدة: حمض يقتل الكائنات الدقيقة وعصارة تبدأ تكسير البروتين
- ✔ الأمعاء الدقيقة: يكتمل هضم النشا والبروتين والدهون وتُمتص الجزيئات الصغيرة والماء والفيتامينات
- ✔ الأمعاء الغليظة تمتص ماء أكثر ويتكوّن البراز
- ✔ الكبد يفرز الصفراء وتُخزن في المرارة، والبنكرياس يفرز عصارة لهضم البروتين والنشا والدهون، ولا يمر الغذاء بهما

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يكتمل الهضم ويحدث الامتصاص؟

الإجابة: في الأمعاء الدقيقة

٢. ما وظيفة الأمعاء الغليظة؟

الإجابة: امتصاص الماء وتكوين البراز

٣. أين تُخزن العصارة الصفراوية؟

الإجابة: في المرارة

٤. ما الذي تفرزه المعدة؟

الإجابة: حمض الهيدروكلوريك وعصارة تكسّر البروتين

عيادة الأسنان المتنقّلة

قصة صحية الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

👥 يوسف وزملاؤه، وطبيب الأسنان في العيادة المتنقلة التي زارت المدرسة

وقفت حافلة بيضاء أمام المدرسة، مكتوب عليها: «**عيادة الأسنان المتنقّلة**». جلس **يوسف** على الكرسي، وفتح فمه. قال الطبيب: «لنتعرّف أولًا على فريق أسنانك».

الفريق الرباعي

أمسك الطبيب مجسّمًا لفكّ الإنسان:

في الأمام **القواطع**: **أسنان أمامية حادة لقطع الطعام**، **حادة كالأزميل**. بها تقضم التفاحة.

بجانبها **الأنياب**: **أسنان مدببة تمسك الطعام وتمزقه**، و**أطول من القواطع**.

ثم **الضواحك**: **أسنان عريضة تطحن الطعام**، **ذات أسطح واسعة للطحن**.

وفي الخلف **الأضراس**: **أسنان كبيرة في الخلف تطحن الطعام وتسحقه**؛ **تشبه الضواحك لكنها أكبر**.



الأنواع الأربعة لأسنان الإنسان

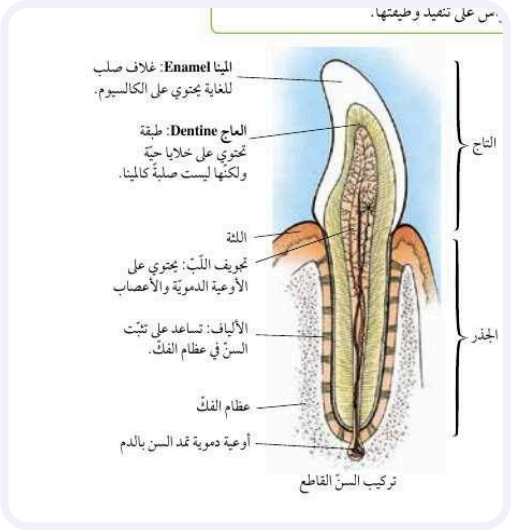
داخل السن

فتح الطبيب مجسّم سنّ قاطع إلى نصفين:

التاج هو الجزء الظاهر، والجذر داخل عظم الفك.

من الخارج إلى الداخل: **الميناء**: **غلاف صلب جدًا فيه الكالسيوم**؛ أصلب مادة في الجسم. ثم **العاج**: **طبقة تحت الميناء فيها خلايا حية**. ثم **تجويف اللب**: **يحتوي الأوعية الدموية والأعصاب**.

و**اللثة تغطي الجذر**، و**ألياف تثبّت السن في الفك**.



تركيب السن القاطع

عدو الأسنان

وجد الطبيب بقعة بنية صغيرة في ضرس يوسف: «هنا بداية **تسوّس**».

كيف حدث؟

البكتيريا في الفم تحلّل بقايا الطعام السكرية، وتكوّن أحماضًا تذيب الميناء. وإذا تقدّم التسوّس وتجاوز العاج، و**إذا وصل التسوّس إلى تجويف اللب يصبح مؤلمًا**؛ لأن الأعصاب هناك.

> 💡 الأحماض التي تكوّنها البكتيريا من السكريات تذيب الميناء، فيبدأ التسوّس.

الوصفة

أعطى الطبيب يوسف ورقة:

لا تكثر من المشروبات الغازية والحلويات.

نظّف أسنانك بعد الإفطار وقبل النوم.

استخدم معجونًا فيه الفلورايد؛ فهو يقوّي الميناء.

وقال: «ومن السنّة أيضًا السواك، فهو ينظّف الأسنان ويطيّب الفم».

❁ ❁ ❁

في المساء، قرأ يوسف علبة معجون أسنانه: «يحتوي على الفلورايد». فرّش أسنانه دقيقتين، ثم ابتسم في المرآة: «قواطع، وأنياب، وضواحك، وأضراس... وكلها بأمان الليلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القواطع
أسنان أمامية حادة لقطع الطعام

الأنياب
أسنان مدببة تمسك الطعام وتمزقه

الضواحك
أسنان عريضة تطحن الطعام

الأضراس
أسنان كبيرة في الخلف تطحن الطعام وتسحقه

الميناء
غلاف صلب جدًا فيه الكالسيوم

العاج
طبقة تحت الميناء فيها خلايا حية

تجويف اللب
يحتوي الأوعية الدموية والأعصاب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أنواع الأسنان أربعة: القواطع حادة للقطع، والأنياب أطول ومدببة للإمساك والتمزيق، والضواحك عريضة للطحن، والأضراس أكبر منها للطحن والسحق
- ✔ التاج الجزء الظاهر والجذر داخل عظم الفك
- ✔ طبقات السن: الميناء ثم العاج ثم تجويف اللب، واللثة تغطي الجذر وألياف تثبّته
- ✔ البكتيريا تحلل بقايا السكريات وتكوّن أحماضًا تذيب الميناء
- ✔ إذا وصل التسوّس إلى اللب يصبح مؤلمًا
- ✔ نقلل الحلويات والمشروبات الغازية، وننظف الأسنان بعد الإفطار وقبل النوم بمعجون فيه الفلورايد

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الغلاف الصلب للسن؟

الإجابة: الميناء

٢. ما الأسنان التي تقطع الطعام؟

الإجابة: القواطع

٣. ما المادة في المعجون التي تقوي الميناء؟

الإجابة: الفلورايد

٤. ماذا يحتوي تجويف اللب؟

الإجابة: الأوعية الدموية والأعصاب

مطبخ جدّتي في نزوى

قصة عائلية الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 سالم، وجدّته في بيتها بنزوى، وأخته الصغيرة مريم

في يوم صيفي حار، دخل **سالم** مطبخ جدّته في نزوى يحمل كأسًا فيه مكعبات ثلج. بعد دقائق صار الثلج ماءً. قالت أخته الصغيرة **مريم**: «اختفى الثلج يا سالم!».

ضحك سالم: «لم يختفِ، بل انصهر. هذا **تغير فيزيائي**».

تغيّر بلا مادة جديدة

شرح سالم وهو يتذكر درس العلوم:

التغير الفيزيائي هو **تغير في حالة المادة أو شكلها دون تكوّن مادة جديدة**. الثلج صار ماءً سائلًا، وإن غلت الجدة الماء صار بخارًا، وإن وضعناه في المجمّد صار ثلجًا من جديد.

يعني أنه **يمكن عكس** هذه التغيرات؟

نعم، **كثير منها يُعكس بالتسخين أو التبريد**. و**المادة تبقى كما هي، ماءً في كل الحالات**: **تجمّد الماء، وتبخّره، وانصهار الثلج** كلها تغيرات فيزيائية.



تحوّل الماء بين الحالات الصلبة والسائلة والغازية تغير فيزيائي

تغيّر يصنع شيئًا جديدًا

وضعت الجدة رغيف خبز على الصاج حتى احمرّ وفاحت رائحته. سألت مريم: «هل نستطيع أن نعيد الخبز عجينًا؟».

لا، هذا **تغير كيميائي**؛ **تغير تتكوّن فيه مادة جديدة**. حين **تتفاعل المواد مع بعضها لتكوين مواد جديدة** نسمي ذلك **تفاعلًا كيميائيًا**.

وتذكّر سالم تجربة المختبر: سخّن المعلم خليطًا من برادة **الحديد** ومسحوق **الكبريت**، فتوهّج الخليط وتكوّنت مادة سوداء جديدة اسمها **كبريتيد الحديد**، لا ينجذب إلى المغناطيس كما كان الحديد.

لغة السهم

أخذ سالم ورقة وكتب لأخته:

الحديد + الكبريت ← كبريتيد الحديد

هذه **معادلة لفظية**: **كتابة التفاعل بأسماء المواد**. **السهم يعني «يتحول إلى»**. الحديد والكبريت هما **المواد المتفاعلة**، أي **المواد في بداية التفاعل**، ونكتبها **على يسار السهم**. وكبريتيد الحديد هو **المادة الناتجة**، أي **المادة الجديدة التي تتكوّن**، ونكتبها **على يمينه**.

وهل تتفكك المادة أحيانًا بدل أن تتحد؟

نعم، **يمكن أن تتفكك المادة إلى مادتين**، مثل:

الماء ← هيدروجين + أكسجين

💡 في التغير الفيزيائي لا تتكوّن مادة جديدة، وفي التغير الكيميائي تتكوّن مادة جديدة أو أكثر.

تفاعلات في كل مكان

جلست الجدة تأكل التمر وقالت: «وما الذي يحدث للتمر في بطني؟».

هضم الغذاء تفاعل كيميائي يا جدتي، يحوّل الطعام إلى مواد جديدة يستفيد منها الجسم. ونخلة التمر نفسها تقوم بـ**التمثيل الضوئي**، وهو **تفاعل كيميائي ينتج الجلوكوز والأكسجين**. **التفاعلات تحدث في كل مكان**.

❁ ❁ ❁

قبل النوم، رسمت مريم جدولًا: «الثلج ذاب: فيزيائي. الخبز احمرّ: كيميائي. البخار تكاثف: فيزيائي». نظر سالم إليه وقال: «ممتاز، صرتِ عالمة صغيرة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التغير الفيزيائي
تغير في حالة المادة أو شكلها دون تكوّن مادة جديدة

التغير الكيميائي
تغير تتكوّن فيه مادة جديدة

التفاعل الكيميائي
تفاعل المواد مع بعضها لتكوين مواد جديدة

المواد المتفاعلة
المواد في بداية التفاعل

المواد الناتجة
المواد الجديدة التي تتكوّن

المعادلة اللفظية
كتابة التفاعل بأسماء المواد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تجمد الماء وتبخره وانصهار الثلج تغيرات فيزيائية والمادة تبقى ماءً
- ✔ كثير من التغيرات الفيزيائية يمكن عكسه بالتسخين أو التبريد
- ✔ الحديد + الكبريت ← كبريتيد الحديد تغير كيميائي
- ✔ قد تتفكك المادة: الماء ← هيدروجين + أكسجين
- ✔ السهم يعني يتحول إلى، والمتفاعلات على يساره والنواتج على يمينه
- ✔ الهضم والتمثيل الضوئي تفاعلات كيميائية في الكائنات الحية

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل انصهار الثلج تغير كيميائي؟

الإجابة: لا، هو تغير فيزيائي

٢. ما المواد المتفاعلة في تكوين كبريتيد الحديد؟

الإجابة: الحديد والكبريت

٣. ماذا يتكوّن في التغير الكيميائي؟

الإجابة: مادة جديدة

٤. ماذا يعني السهم في المعادلة اللفظية؟

الإجابة: يتحول إلى

الدرس ٥-٢ · الاحتراق

الشريط الفضي والضوء الأبيض

قصة مختبر الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 الطالبات عائشة وريم، والمعلّمة سال في مختبر المدرسة

وضعت **المعلّمة سال** على الطاولة شريطًا فضيًا لامعًا وقالت: «هذا **المغنيسيوم**. اليوم سنحرقه، لكن أولًا: قواعد الأمان».

الأمن والسلامة أولًا

وزّعت النظارات وقالت:

ارتدين النظارة الواقية.

أمسكن الشريط بملقط، لا باليد.

لا تنظرن مباشرة إلى اللهب، فالمغنيسيوم **يتوهّج بضوء شديد**.

لبست **عائشة** النظارة وقالت: «جاهزة».

الوميض

قرّبت المعلمة الشريط من لهب الموقد. فجأة ظهر ضوء أبيض ساطع، فأدارت البنات وجوههن قليلًا. بعد ثوانٍ بقي في الملقط **مسحوق أبيض** هش.

قالت المعلمة: «ما حدث هو **الاحتراق**: **تفاعل كيميائي تتحد فيه المادة مع الأكسجين**. اتحد المغنيسيوم مع أكسجين الهواء فتكوّن **أكسيد المغنيسيوم**، وهو **مسحوق أبيض ناتج عن احتراق المغنيسيوم**».

وكتبت على السبورة:

المغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد المغنيسيوم

إذن المغنيسيوم والأكسجين **مواد متفاعلة**، وأكسيد المغنيسيوم **مادة ناتجة**؟ سألت **ريم**.

بالضبط.



شريط المغنيسيوم ثم احتراقه ثم أكسيد المغنيسيوم

عائلة الأكاسيد والرماد

المواد التي تنتج عن الاتحاد مع الأكسجين نسميها **الأكاسيد**: **مواد جديدة تنتج عن الاتحاد مع الأكسجين**.

وحين تحترق أغصان الحطب في رحلة البر، يبقى **الرماد**؛ وهو **بقايا الاحتراق ويحتوي على أكاسيد**.

هل تغيّرت الخواص؟

رسمت عائشة جدولًا للمقارنة بمساعدة المعلمة:

المغنيسيوم: **عنصر صلب لامع مرن يوصل الكهرباء**.

الأكسجين: **عنصر غاز عديم اللون والرائحة**.

أكسيد المغنيسيوم: **مركب صلب أبيض لا يوصل الكهرباء، ودرجة انصهاره ٢٨٠٠ °س**.

قالت ريم بدهشة: «لا يشبه أيًّا منهما!».

> 💡 خواص المواد الناتجة تختلف عن خواص المواد المتفاعلة، وهذه علامة على تكوّن مادة جديدة.

❁ ❁ ❁

في نهاية الحصة، نظرت عائشة إلى المسحوق الأبيض في الجفنة وقالت: «كان شريطًا لامعًا يوصل الكهرباء، فصار مسحوقًا أبيض لا يوصلها. الأكسجين صنع منه مادة أخرى تمامًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاحتراق
تفاعل كيميائي تتحد فيه المادة مع الأكسجين

الأكاسيد
مواد جديدة تنتج عن الاتحاد مع الأكسجين

الرماد
بقايا الاحتراق ويحتوي على أكاسيد

أكسيد المغنيسيوم
مسحوق أبيض ناتج عن احتراق المغنيسيوم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد المغنيسيوم
- ✔ المغنيسيوم والأكسجين متفاعلات وأكسيد المغنيسيوم ناتج
- ✔ المغنيسيوم صلب لامع مرن موصل، والأكسجين غاز عديم اللون والرائحة
- ✔ أكسيد المغنيسيوم مركب صلب أبيض لا يوصل الكهرباء ودرجة انصهاره ٢٨٠٠
- ✔ خواص النواتج تختلف عن خواص المتفاعلات
- ✔ السلامة: نظارة واقية، وملقط، وعدم النظر إلى اللهب مباشرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الاحتراق؟

الإجابة: اتحاد المادة مع الأكسجين

٢. ما ناتج احتراق المغنيسيوم؟

الإجابة: أكسيد المغنيسيوم

٣. ما لون أكسيد المغنيسيوم؟

الإجابة: أبيض

٤. لماذا لا ننظر مباشرة إلى المغنيسيوم المحترق؟

الإجابة: لأنه يتوهج بضوء شديد

ليلة السمر في الرمال

قصة رحلة الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 حمد وأبوه وعمه في رحلة إلى رمال الشرقية

في رمال الشرقية، أشعل **أبو حمد** الفحم تحت قِدر الشاي. جلس **حمد** قرب النار يمدّ يديه: «ما أدفأها!».

قال أبوه: «هذا الدفء كان مخبّأً داخل الفحم».

الطاقة المخبّأة

كيف يخبئ الفحم الدفء؟

الفحم **وقود**؛ أي **مادة تتحد مع الأكسجين وتطلق الطاقة**. فيه **طاقة كيميائية**، وهي **طاقة مخزّنة في الوقود**. عند احتراقه **تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية وضوئية، وأحيانًا صوتية**، مثل طقطقة الحطب.

عدّ حمد على أصابعه: «**الفحم، والخشب، والغاز الطبيعي، والنفط**... كلها وقود».

وكلها تحتاج الأكسجين. **الأكسجين يشكّل نحو ٢١% من الهواء**، ولهذا نترك فتحات للهواء حول النار.



احتراق الفحم يطلق الطاقة الحرارية والضوئية

معادلتنا الليلة

أخرج حمد دفتره وكتب على ضوء الفانوس:

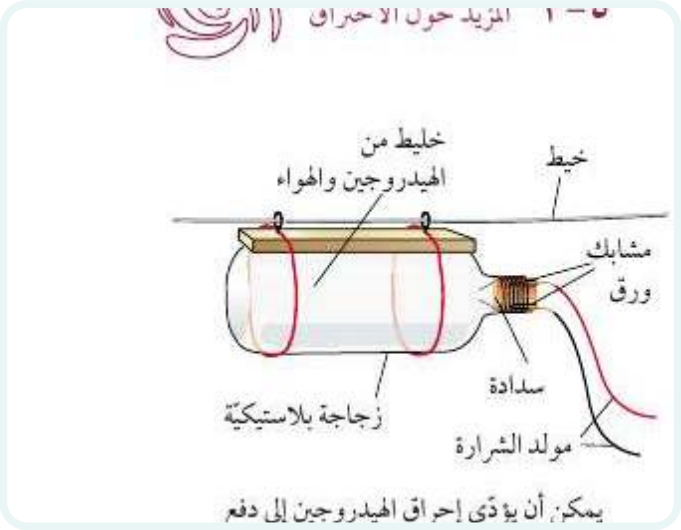
الكربون + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون

الفحم معظمه كربون، فينتج **ثاني أكسيد الكربون**. وماذا عن الهيدروجين؟

قال عمّه المهندس: «في المختبر، ملأنا زجاجة بلاستيكية بقليل من الهيدروجين، وقرّبنا شرارة، فانطلقت كالصاروخ!».

هيدروجين + أكسجين ← ماء

احتراق الهيدروجين تفاعل طارد للحرارة، أي **تفاعل يطلق الحرارة**، وهو **يدفع الصاروخ**. وناتجه ماء نظيف فقط.



احتراق الهيدروجين يدفع الزجاجة البلاستيكية كالصاروخ

الأكسدة: الصديق البطيء

لاحظ حمد مسمارًا قديمًا بنيّ اللون في صندوق السيارة.

أي تفاعل تتحد فيه المادة بالأكسجين نسميه **تفاعل أكسدة**. **الاحتراق من تفاعلات الأكسدة**، سريع وقوي. أما **صدأ الحديد** فـ**أكسدة أبطأ وأقل قوة**.

وإبريق النحاس القديم عند جدي صار داكنًا؟

نعم، **النحاس يتحد مع الأكسجين ويكوّن أكسيد النحاس**.

💡 الوقود يخزّن طاقة كيميائية تتحرر حرارةً وضوءًا عند اتحاده بالأكسجين، وكل اتحاد بالأكسجين هو أكسدة.

❁ ❁ ❁

قبل النوم، نظر حمد إلى الجمر الذي خبا وقال: «انتهت الطاقة الكيميائية في الفحم، وصارت دفئًا وضوءًا، وثاني أكسيد كربون صعد إلى السماء».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوقود
مادة تتحد مع الأكسجين وتطلق الطاقة

الطاقة الكيميائية
طاقة مخزّنة في الوقود

تفاعل الأكسدة
أي تفاعل تتحد فيه المادة بالأكسجين

التفاعل الطارد للحرارة
تفاعل يطلق الحرارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أمثلة الوقود: الفحم والخشب والغاز الطبيعي والنفط
- ✔ عند الاحتراق تتحول الطاقة الكيميائية إلى حرارية وضوئية وأحيانًا صوتية
- ✔ الأكسجين نحو ٢١% من الهواء
- ✔ الكربون + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون
- ✔ هيدروجين + أكسجين ← ماء، وهو تفاعل طارد للحرارة يدفع الصاروخ
- ✔ الاحتراق أكسدة سريعة والصدأ أكسدة أبطأ، والنحاس يكوّن أكسيد النحاس

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الوقود؟

الإجابة: مادة تطلق الطاقة عند احتراقها

٢. ما ناتج احتراق الكربون؟

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون

٣. ما ناتج احتراق الهيدروجين؟

الإجابة: الماء

٤. ما نسبة الأكسجين في الهواء تقريبًا؟

الإجابة: ٢١%



الدرس ٥-٤ · التفاعلات مع الأحماض

فرقعةٌ وتعكّر

لغز مختبر الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 الطالبان خالد وعلي، والأستاذ ناصر معلم العلوم

وضع **الأستاذ ناصر** أنبوبين على الطاولة: «في كل أنبوب غاز مجهول. مهمتكما أن تكشفا هويته».

اللغز الأول: الفلز والحمض

أسقط **خالد** شريط مغنيسيوم في **حمض الهيدروكلوريك**، وهو **حمض يتفاعل مع الفلزات والكربونات**. خرجت فقاعات كثيرة، فقال الأستاذ: «هذا **الفوران**: **خروج فقاعات الغاز بكثرة**».

قرّب **علي** عود ثقاب مشتعلًا من فوهة الأنبوب، فسُمعت **فرقعة** صغيرة.

إنه **غاز الهيدروجين**؛ **غاز يحترق بفرقعة عند تقريب عود مشتعل**. هذا هو **اختبار الهيدروجين**.

كتب الأستاذ:

مغنيسيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد المغنيسيوم + هيدروجين

والخارصين؟ سأل خالد.

خارصين + حمض الكبريتيك ← كبريتات الخارصين + هيدروجين

القاعدة: **فلز + حمض ← ملح + هيدروجين**.



المغنيسيوم في الحمض واختبار غاز الهيدروجين بعود ثقاب مشتعل

اللغز الثاني: الجير والحمض

وضع علي قطعة رخام، وهي **كربونات الكالسيوم**، في الحمض. ظهر فوران أيضًا. قرّب عود الثقاب المشتعل، فـ**انطفأ** فورًا!

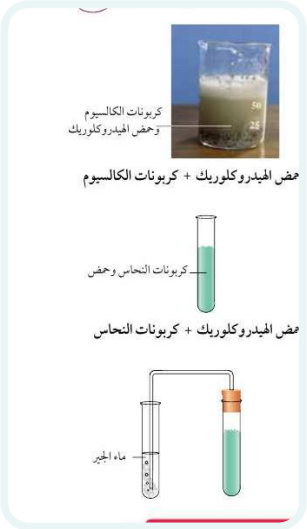
ليس هيدروجين إذن.

مرّر الأستاذ الغاز في أنبوب فيه سائل صافٍ اسمه **ماء الجير**، فصار **حليبيًّا معكّرًا**.

ماء الجير محلول يتعكّر بوجود ثاني أكسيد الكربون. هذا **اختبار ثاني أكسيد الكربون**. وهذا الغاز أيضًا **يطفئ عود الثقاب المشتعل**.

كربونات الكالسيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الكالسيوم + ماء + ثاني أكسيد الكربون

القاعدة: **كربونات + حمض ← ملح + ماء + ثاني أكسيد الكربون**. و**كربونات النحاس الخضراء تتفاعل بنفس الطريقة**.



تفاعل الكربونات مع الحمض واختبار ثاني أكسيد الكربون بماء الجير

> 💡 الفلز مع الحمض يعطي ملحًا وهيدروجين (فرقعة)، والكربونات مع الحمض تعطي ملحًا وماءً وثاني أكسيد الكربون (يعكّر ماء الجير).

❁ ❁ ❁

كتب خالد على ورقة الحل: «الأنبوب الأول: هيدروجين؛ لأنه فرقع. الأنبوب الثاني: ثاني أكسيد الكربون؛ لأنه عكّر ماء الجير وأطفأ العود». ابتسم الأستاذ ناصر: «لغز محلول».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حمض الهيدروكلوريك
حمض يتفاعل مع الفلزات والكربونات

غاز الهيدروجين
غاز يحترق بفرقعة عند تقريب عود مشتعل

ماء الجير
محلول يتعكر بوجود ثاني أكسيد الكربون

الفوران
خروج فقاعات الغاز بكثرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مغنيسيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد المغنيسيوم + هيدروجين
- ✔ خارصين + حمض الكبريتيك ← كبريتات الخارصين + هيدروجين
- ✔ اختبار الهيدروجين: يحترق بفرقعة مع عود ثقاب مشتعل
- ✔ كربونات الكالسيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الكالسيوم + ماء + ثاني أكسيد الكربون
- ✔ كربونات النحاس الخضراء تتفاعل بالطريقة نفسها
- ✔ اختبار ثاني أكسيد الكربون: يعكّر ماء الجير ويطفئ العود المشتعل

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الغاز الناتج من تفاعل الفلز مع الحمض؟

الإجابة: الهيدروجين

٢. كيف نختبر الهيدروجين؟

الإجابة: يحترق بفرقعة مع عود مشتعل

٣. كيف نختبر ثاني أكسيد الكربون؟

الإجابة: يعكّر ماء الجير

٤. ما نواتج تفاعل الكربونات مع الحمض؟

الإجابة: ملح وماء وثاني أكسيد الكربون



الدرس ٥-٥ · إعادة ترتيب الذرات

مكعبات لا تضيع

قصة تمثيلية الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 منصور وأخوه الصغير عبدالله يلعبان بالمكعبات في البيت

كان **عبدالله** يبني بيتًا من المكعبات الملوّنة. هدمه أخوه **منصور** بلطف، ثم بنى من القطع نفسها سفينة.

صرخ عبدالله: «أين بيتي؟!».

ضحك منصور: «بيتك هنا، في السفينة. لم تضع قطعة واحدة. هذا بالضبط ما يحدث في **التفاعل الكيميائي**».

الذرات مثل المكعبات

في التفاعل **لا تُفقد ذرات ولا تتكوّن ذرات جديدة**، بل **يُعاد ترتيبها**. و**إعادة الترتيب** هي **انفصال الذرات وارتباطها بطريقة جديدة**.

كيف؟

أحيانًا **ترتبط الذرات المفردة بذرات أخرى**، وأحيانًا **تنفصل الذرات المرتبطة**. خذ مثلًا الحديد والكبريت: حين يتفاعلان يتكوّن كبريتيد الحديد، لكن **ذرات الحديد والكبريت باقية، فقط أعيد ترتيبها**.

وضع منصور مكعبات حمراء (حديد) وصفراء (كبريت) متفرقة، ثم ألصق كل حمراء بصفراء: «هذه **المواد المتفاعلة**، أي **ما يدخل في التفاعل**. وهذه **المواد الناتجة**، أي **ما ينتج عن التفاعل**».

💡 كل عنصر في المتفاعلات يظهر أيضًا في النواتج؛ لا يظهر عنصر جديد ولا يختفي عنصر.

الميزان لا يكذب

وضع منصور المكعبات المتفرقة على ميزان المطبخ، ثم السفينة المركّبة.

الوزن نفسه!

لأن **الذرات لها كتلة**، و**لا يُكتسب ولا يُفقد أي ذرات، فلا تتغير الكتلة**. هذا **قانون حفظ الكتلة**: **كتلة المواد المتفاعلة = كتلة المواد الناتجة**. و**حفظ الكتلة** يعني أن **الكتلة لا تتغير في التفاعل الكيميائي**.

وتذكّر منصور تجربة الصف: «وزنّا **قارورة مغلقة** فيها مواد تتفاعل، **قبل التفاعل وبعده، فلم تتغير الكتلة**؛ لأن الغاز الناتج لم يخرج منها».

مسألة الأستاذ

أخرج منصور كراسة الواجب:

مثال: تفاعل ٣٧ جرامًا من المغنيسيوم مع ١٥٠ جرامًا من حمض الكبريتيك. ما كتلة النواتج؟

كتلة النواتج = كتلة المتفاعلات.

٣٧ + ١٥٠ = ١٨٧ جرامًا

والتحقق: لا ذرة دخلت ولا خرجت، فالمجموع **١٨٧ جرامًا** في الطرفين.

❁ ❁ ❁

أعاد عبدالله بناء بيته من السفينة، وقال وهو يعدّ القطع: «العدد نفسه، والوزن نفسه... فقط الشكل تغيّر». قال منصور: «أنت الآن تعرف سرّ التفاعلات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

إعادة الترتيب
انفصال الذرات وارتباطها بطريقة جديدة

حفظ الكتلة
الكتلة لا تتغير في التفاعل الكيميائي

المواد المتفاعلة
ما يدخل في التفاعل

المواد الناتجة
ما ينتج عن التفاعل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في التفاعل لا تُفقد ذرات ولا تتكوّن ذرات جديدة بل يعاد ترتيبها
- ✔ ترتبط الذرات المفردة بذرات أخرى أو تنفصل الذرات المرتبطة
- ✔ ذرات الحديد والكبريت باقية في كبريتيد الحديد
- ✔ كل عنصر في المتفاعلات يظهر في النواتج
- ✔ قانون حفظ الكتلة: كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج
- ✔ ٣٧ جرامًا مغنيسيوم + ١٥٠ جرامًا حمض = ١٨٧ جرامًا نواتج
- ✔ كتلة القارورة المغلقة لا تتغير لأن الغاز لا يخرج

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل تتكوّن ذرات جديدة في التفاعل؟

الإجابة: لا، يعاد ترتيبها فقط

٢. ما قانون حفظ الكتلة؟

الإجابة: كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج

٣. لماذا لم تتغير كتلة القارورة المغلقة؟

الإجابة: لأن الغاز لم يخرج منها

٤. ٣٧ جرامًا + ١٥٠ جرامًا من المتفاعلات، فما كتلة النواتج؟

الإجابة: ١٨٧ جرامًا

الدرس ٥-٦ · المزيد حول حفظ الكتلة

الكتلة الهاربة

قصة تحقيق الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 الطالبتان مريم وشيخة، والمعلّمة سال

كتبت **مريم** في تقريرها: «الكتلة نقصت! إذن قانون حفظ الكتلة خطأ!». أعطته للمعلّمة **سال** وهي متحمّسة.

ابتسمت المعلمة: «قبل أن نحكم على القانون، لنحقّق في القضية».

الكتلة الناقصة

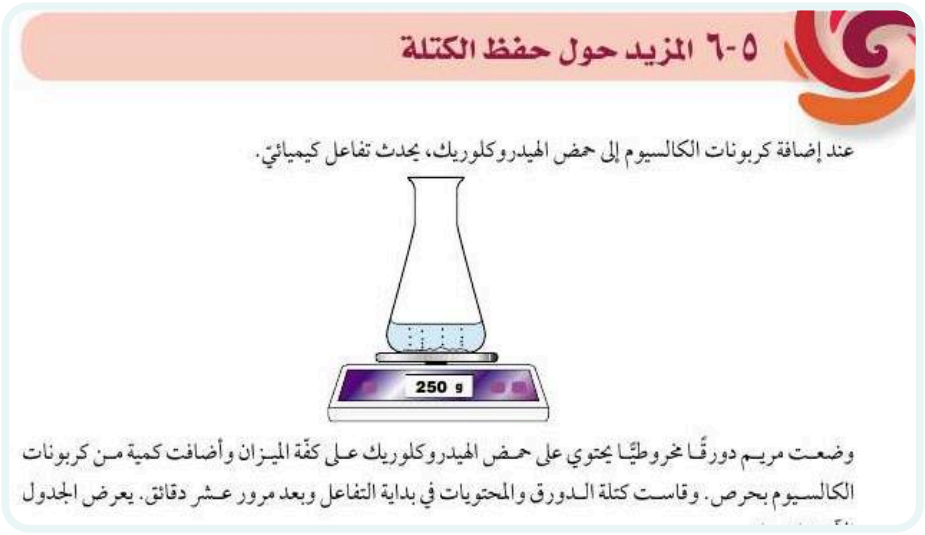
أعادت مريم التجربة أمام زميلتها **شيخة**: وضعت حمضًا وقطعًا من **كربونات الكالسيوم** في **دورق مفتوح** على الميزان. كانت القراءة **٢٥٠ جرامًا**. ظهر فوران، وبعد انتهاء التفاعل صارت القراءة **٢٠٧ جرامات**.

نقصت ٤٣ جرامًا! قالت شيخة بعد أن حسبت ٢٥٠ − ٢٠٧ = ٤٣.

سألت المعلمة: «ما الذي رأيتماه يخرج من الدورق؟».

فقاعات... غاز!

نعم. **الوعاء المفتوح** هو **وعاء يسمح للغاز بالخروج أو الدخول**. خرج **غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء فلم يُقس**. الكتلة لم تختفِ، بل هربت إلى الهواء.



قياس كتلة الدورق المفتوح ومحتوياته قبل التفاعل وبعده

الكتلة الزائدة

والعكس؟ سألت شيخة.

أخذت المعلمة **بوتقة**، وهي **وعاء صغير يتحمّل التسخين الشديد**، ووضعت فيها شريط مغنيسيوم، ووزنتها، ثم سخنتها بقوة. بعد أن بردت، وزنتها ثانية: **ازدادت الكتلة**.

من أين جاءت الكتلة الزائدة؟

من الهواء! **الأكسجين من الهواء اتحد مع المغنيسيوم**:

المغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد المغنيسيوم

الأكسجين له كتلة، والميزان لم يحسبه في البداية لأنه كان في الهواء.

💡 في الوعاء المفتوح تبدو الكتلة ناقصة إذا خرج غاز، وزائدة إذا اتحدت المادة مع غاز من الهواء، لكن الكتلة الكلية محفوظة دائمًا.

حكاية لافوازييه

روت المعلمة: «قديمًا، حيّرت هذه الظاهرة العلماء. ثم أجرى العالم الفرنسي **أنطوان لافوازييه** تجاربه **عام ١٧٧٢م**، فوزن المواد بدقة قبل احتراقها وبعده، و**توصّل إلى أن ما يحترق يتحد مع غاز موجود في الهواء**، و**سمّى هذا الغاز الأكسجين**». و**لافوازييه** هو **العالم الفرنسي الذي اكتشف دور الأكسجين في الاحتراق**.

❁ ❁ ❁

شطبت مريم جملتها الأولى وكتبت: «القانون صحيح. الكتلة نقصت لأن ثاني أكسيد الكربون هرب من الدورق المفتوح، ولو أغلقناه لبقيت ٢٥٠ جرامًا». وقّعت المعلمة: «محققة علمية ممتازة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوعاء المفتوح
وعاء يسمح للغاز بالخروج أو الدخول

البوتقة
وعاء صغير يتحمل التسخين الشديد

لافوازييه
عالم فرنسي اكتشف دور الأكسجين في الاحتراق

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الدورق المفتوح نقصت الكتلة من ٢٥٠ إلى ٢٠٧ جرامات لأن ثاني أكسيد الكربون خرج إلى الهواء
- ✔ عند تسخين المغنيسيوم في بوتقة تزداد الكتلة لأن الأكسجين اتحد معه
- ✔ المغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد المغنيسيوم
- ✔ الكتلة الكلية محفوظة دائمًا
- ✔ لافوازييه أجرى تجاربه عام ١٧٧٢م ووجد أن ما يحترق يتحد مع غاز في الهواء وسمّاه الأكسجين

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا نقصت كتلة الدورق المفتوح؟

الإجابة: خرج غاز ثاني أكسيد الكربون

٢. لماذا زادت كتلة المغنيسيوم بعد تسخينه؟

الإجابة: اتحد معه الأكسجين

٣. من سمّى الأكسجين؟

الإجابة: لافوازييه

٤. ما البوتقة؟

الإجابة: وعاء صغير يتحمل التسخين الشديد

الدرس ٥-٧ · الكشف عن التفاعلات الكيميائية

المحقّقون الخمسة

مغامرة مختبر الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 فريق نادي العلوم: أحمد وسعيد وهلال، والأستاذ ناصر

علّق **الأستاذ ناصر** لافتة على باب المختبر: «**نادي المحقّقين**». وقال: «كيف نعرف أن تفاعلًا كيميائيًا حدث؟ لدينا **خمسة أدلة**. كل واحد منكم يبحث عن دليل».

الدليل الأول: تغيّر اللون

وضع **أحمد** مسحوق **أكسيد النحاس الأسود** في **حمض الكبريتيك** وسخّنه قليلًا. اختفى السواد، وظهر **محلول أزرق** جميل.

> **تغيّر اللون** دليل على مادة جديدة.

الدليل الثاني: انبعاث الغاز

أسقط **سعيد** شريط مغنيسيوم في الحمض، فتصاعدت **فقاعات الهيدروجين**.

> **انبعاث الغاز** دليل ثانٍ.

الدليل الثالث: الحرارة

عرض الأستاذ مقطعًا مصوّرًا: قطعة **بوتاسيوم** صغيرة في الماء، تتراقص وتطلق **حرارة شديدة** ولهبًا بنفسجيًا. وقال: «لن نجربه هنا لخطورته. **انبعاث الحرارة** دليل ثالث».



تغير اللون وانبعاث الغاز وانبعاث الحرارة: علامات على حدوث تفاعل

الدليل الرابع: الرقم الهيدروجيني

أخذ **هلال** قطرات من **الكاشف العام**، وهو **محلول يتغير لونه حسب pH**. و**الرقم الهيدروجيني**، ورمزه pH ، هو **مقياس لحمضية المحلول أو قلويته**. وضع الكاشف في ماء فصار **أخضر**، ثم أضاف الأستاذ مادة فتكوّن قلوي، فتحوّل اللون **من الأخضر إلى الأرجواني**.

تغيّر الرقم الهيدروجيني دليل رابع.

ثم أضاف الأستاذ **حمض الهيدروكلوريك** شيئًا فشيئًا إلى **هيدروكسيد الصوديوم**، فعاد اللون أخضر:

هيدروكسيد الصوديوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الصوديوم + ماء

هذا **تفاعل التعادل**: **تفاعل حمض مع قلوي ينتج ملحًا وماءً**، و**يتغير فيه الرقم الهيدروجيني**. وكلوريد الصوديوم هو ملح الطعام نفسه!

الدليل الخامس: الراسب

مزج الأستاذ محلولين صافيين: **نترات الفضة** و**كلوريد الكالسيوم**. فجأة ظهرت سحابة بيضاء وهبطت إلى القاع.

هذا **راسب**: **مادة صلبة غير ذائبة تتكوّن في محلول**، واسمه **كلوريد الفضة الأبيض**.



تكوّن راسب أبيض من كلوريد الفضة

💡 علامات التفاعل الكيميائي الخمس: تغيّر اللون، وانبعاث غاز، وتغيّر درجة الحرارة، وتغيّر الرقم الهيدروجيني، وتكوّن راسب.

❁ ❁ ❁

كتب الفريق على اللوحة: «لون، غاز، حرارة، pH ، راسب». وقال الأستاذ: «من اليوم، كلما رأيتم واحدًا منها، قولوا: هنا تفاعل كيميائي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الراسب
مادة صلبة غير ذائبة تتكون في محلول

تفاعل التعادل
تفاعل حمض مع قلوي ينتج ملحًا وماءً

الرقم الهيدروجيني
مقياس لحمضية أو قلوية المحلول

الكاشف العام
محلول يتغير لونه حسب الرقم الهيدروجيني

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تغير اللون: أكسيد النحاس الأسود مع حمض الكبريتيك يعطي محلولًا أزرق
- ✔ انبعاث الغاز: فقاعات الهيدروجين من المغنيسيوم في الحمض
- ✔ انبعاث الحرارة: البوتاسيوم مع الماء
- ✔ تغير الرقم الهيدروجيني: الكاشف من الأخضر إلى الأرجواني عند تكوّن القلوي
- ✔ تكوّن راسب: نترات الفضة مع كلوريد الكالسيوم يعطي كلوريد الفضة الأبيض
- ✔ هيدروكسيد الصوديوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الصوديوم + ماء

🤔 أسئلة صغيرة

١. اذكر علامتين لحدوث تفاعل كيميائي

الإجابة: تغير اللون وانبعاث غاز

٢. ما الراسب؟

الإجابة: مادة صلبة غير ذائبة تتكون في المحلول

٣. ما نواتج التعادل؟

الإجابة: ملح وماء

٤. ما لون راسب كلوريد الفضة؟

الإجابة: أبيض

الدرس ٥-٨ · الصدأ



سرّ المسامير الأربعة

قصة تجربة في البيت | الوحدة الخامسة: تغيرات المادة

👥 يعقوب وجدّه صاحب قارب الصيد في صور

على شاطئ **صور**، كان الجدّ يصلح قارب الصيد. أمسك **يعقوب** مسمارًا قديمًا مغطّى بطبقة **بنية مائلة للبرتقالي**، فتفتّت بين أصابعه.

قال الجد: «هذا **الصدأ**، عدوّ الحديد على البحر».

ما الصدأ؟

الصدأ هو **أكسيد الحديد البني المائل للبرتقالي**. و**أكسيد الحديد** هو **ناتج تفاعل الحديد مع الأكسجين**:

حديد + أكسجين ← أكسيد الحديد

وهو **يحدث عند ترك الحديد في الهواء الرطب**. إنه **تفاعل كيميائي غير مفيد**؛ **يغيّر الحديد ويضعفه**، حتى إن **العوارض والمباني قد تسقط** إذا أكلها الصدأ.

تجربة الأنابيب

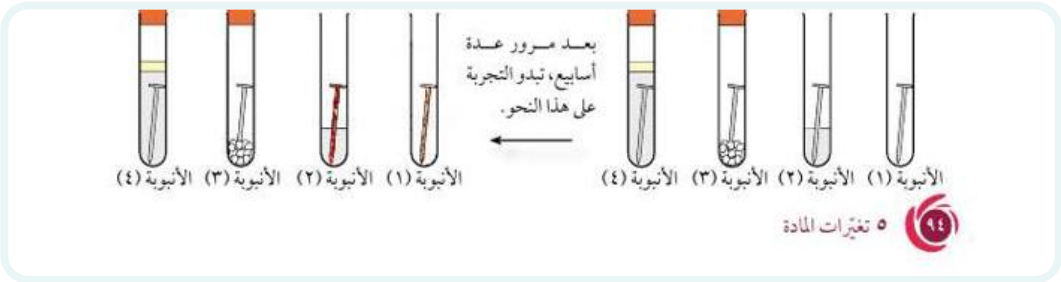
في البيت، قرّر يعقوب أن يعرف السبب بنفسه، كما تعلّم في المدرسة. وضع مسمارًا نظيفًا في كل أنبوب:

الأنبوب الأول: مفتوح، فيه **هواء وقليل من الماء**.

الأنبوب الثاني: مغلق، فيه **هواء جاف** مع **كلوريد الكالسيوم**، وهو **مادة تمتص بخار الماء من الهواء**.

الأنبوب الثالث: فيه **ماء مغليّ** طُرد منه الهواء، وفوقه **طبقة زيت** تمنع الهواء من الدخول.

بعد أسبوع، **صدأ المسمار في الأنبوب المفتوح للهواء والماء فقط**. أما **المسمار في الهواء الجاف مع كلوريد الكالسيوم فلم يصدأ**، و**المسمار في الماء المغلي مع طبقة الزيت لم يصدأ**.



تجربة الأنابيب الأربعة: ما الذي يسبب صدأ الحديد؟

قال يعقوب: «فهمت! هواء بلا ماء: لا صدأ. ماء بلا هواء: لا صدأ».

> 💡 يحتاج الصدأ إلى الأكسجين والماء معًا، ولهذا يصدأ الحديد سريعًا قرب البحر.

درع الحديد

عاد يعقوب إلى الشاطئ متحمّسًا: «كيف نحمي القارب يا جدي؟».

عدّ الجد على أصابعه:

الطلاء بالدهان، كما ندهن هيكل القارب كل موسم.

التغطية بالزيت أو الشحم، كما نفعل مع سلسلة المرساة.

التغطية بطبقة من فلز آخر.

أو **استخدام الصلب الذي لا يصدأ** في الأدوات المهمة.

❁ ❁ ❁

في المساء، دهن يعقوب المسامير الجديدة بالزيت قبل أن يضعها في صندوق الجد. قال الجد مبتسمًا: «صرتَ حارس الحديد في عائلتنا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصدأ
أكسيد الحديد البني المائل للبرتقالي

أكسيد الحديد
ناتج تفاعل الحديد مع الأكسجين

كلوريد الكالسيوم
مادة تمتص بخار الماء من الهواء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حديد + أكسجين ← أكسيد الحديد
- ✔ يحدث الصدأ في الهواء الرطب، ويضعف الحديد فقد تسقط العوارض والمباني
- ✔ صدأ المسمار المعرّض للهواء والماء فقط
- ✔ لم يصدأ المسمار في الهواء الجاف مع كلوريد الكالسيوم ولا في الماء المغلي تحت الزيت
- ✔ الصدأ يحتاج الأكسجين والماء معًا
- ✔ نمنعه بالطلاء، والزيت أو الشحم، وطبقة من فلز آخر، والصلب الذي لا يصدأ

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما معادلة الصدأ؟

الإجابة: حديد + أكسجين ← أكسيد الحديد

٢. ما شرطا الصدأ؟

الإجابة: الأكسجين والماء

٣. اذكر طريقة لمنع الصدأ

الإجابة: الطلاء

٤. لماذا وضعنا كلوريد الكالسيوم في الأنبوب؟

الإجابة: ليمتص بخار الماء

الدرس ٦-١ · السرعة

سباق يوم الرياضة

قصة رياضية الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 العدّاء ماجد، وصديقه زكريا، والأستاذ بدر معلم الرياضة

في طريقه إلى المدرسة صباح **يوم الرياضة**، قرأ **زكريا** لوحة على الطريق: «الحد الأقصى للسرعة ١٣٠ في الطقس الجاف، و١١٠ في **الطقس الرطب**». سأل أباه: «لماذا تنخفض السرعة المسموحة حين يمطر؟».

لأن الطريق المبلل زلق، فـ**لوحات الطريق تحدد الحد الأقصى للسرعة، وينخفض في الطقس الرطب**.



لوحة إرشادية توضح الحد الأقصى للسرعة في الطقس الجاف والرطب

ما السرعة؟

في الملعب، قال **الأستاذ بدر**: «اليوم لن نكتفي بمعرفة الفائز، بل سنحسب **السرعة**».

السرعة هي **المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن**. حين نقول إن السيارة تسير بسرعة **٥٠ كيلومترًا في الساعة** (km/h)، فهذا يعني أنها **تقطع ٥٠ كيلومترًا في ساعة**. و**الكيلومتر في الساعة** **وحدة سرعة للسيارات**.

لكن **في العلوم نقيس السرعة بالمتر في الثانية** (m/s)؛ وهي **وحدة السرعة في العلوم**.

ماذا نحتاج؟

وزّع الأستاذ المهام:

زكريا يقيس **المسافة المقطوعة بالمتر** بشريط القياس.

وآخرون يقيسون **الزمن المستغرق بالثانية** بساعات الإيقاف.

ولماذا نقول «متوسطة»؟ سأل **ماجد**.

لأن **سرعة العدّاء قد تتغير أثناء الركض**؛ يبدأ بطيئًا ثم يسرع ثم يتعب. لذلك نستخدم **السرعة المتوسطة**، وهي **المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي**:

السرعة المتوسطة = المسافة المقطوعة ÷ الزمن المستغرق

السباق

انطلق ماجد في سباق **٢٠٠ متر**، وأوقف زكريا الساعة عند **٢٥ ثانية**.

مثال: أكمل عدّاء سباقًا مسافته ٢٠٠ متر في ٢٥ ثانية. ما سرعته المتوسطة؟

السرعة = ٢٠٠ ÷ ٢٥ = ٨ م/ث

تحقّق: ٨ أمتار في كل ثانية × ٢٥ ثانية = ٢٠٠ متر. صحيح!

ثم مرّت سيارة الإسعاف المرافقة على الطريق بجانب الملعب، فقاس الطلاب أنها قطعت **١٠٠ متر** في **٥ ثوانٍ**.

مثال: قطعت سيارة ١٠٠ متر في ٥ ثوانٍ. ما سرعتها؟

١٠٠ ÷ ٥ = ٢٠ م/ث

💡 السرعة المتوسطة = المسافة ÷ الزمن، ووحدتها في العلوم المتر في الثانية.

❁ ❁ ❁

على منصة التتويج، قال ماجد مبتسمًا: «لم أكن أعرف أنني أركض ٨ أمتار في كل ثانية!». وقال زكريا: «والسيارة أسرع منك بمرتين ونصف: ٢٠ مقابل ٨».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السرعة
المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن

السرعة المتوسطة
المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

كيلومتر في الساعة
وحدة سرعة للسيارات

متر في الثانية
وحدة السرعة في العلوم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٥٠ كيلومترًا في الساعة تعني قطع ٥٠ كيلومترًا في ساعة
- ✔ في العلوم نقيس السرعة بالمتر في الثانية
- ✔ لوحات الطريق تحدد الحد الأقصى للسرعة وينخفض في الطقس الرطب
- ✔ نحتاج المسافة بالمتر والزمن بالثانية
- ✔ نستخدم السرعة المتوسطة لأن سرعة العداء تتغير
- ✔ ٢٠٠ ÷ ٢٥ = ٨ م/ث، و١٠٠ ÷ ٥ = ٢٠ م/ث

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما قانون السرعة المتوسطة؟

الإجابة: المسافة ÷ الزمن

٢. ما وحدة السرعة في العلوم؟

الإجابة: المتر في الثانية

٣. ماذا تعني ٥٠ كيلومترًا في الساعة؟

الإجابة: تقطع ٥٠ كيلومترًا في ساعة

٤. عدّاء قطع ٢٠٠ متر في ٢٥ ثانية، فما سرعته؟

الإجابة: ٨ م/ث

الدرس ٦-٢ · التحقق من السرعة

عين الطريق

قصة على طريق الباطنة — الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 الطالب إبراهيم وخاله ضابط المرور، ثم إبراهيم في المختبر مع الأستاذ ناصر

كان **إبراهيم** في سيارة خاله **ضابط المرور** على طريق الباطنة السريع. رأى عمودًا عليه صندوق رمادي، فسأل: «ما هذا يا خالي؟».

إنه **جهاز ضبط السرعة**: **جهاز على الطريق يكشف السيارات المسرعة ويلتقط صورتها**.

كيف يعرف الجهاز سرعتي؟

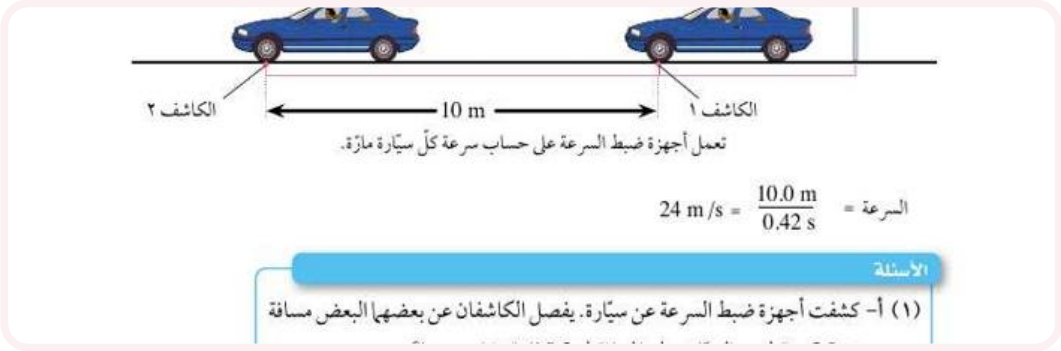
أوقف الخال السيارة جانبًا وشرح:

يوضع كاشفان في الطريق على مسافة معلومة بينهما.

تعمل الكاميرا على الكشف عن السيارة عبر كل خط.

يقيس المؤقت زمن الانتقال بين الخطين، و**المؤقت** هو **جهاز يقيس الزمن**.

ثم **يحسب الحاسوب السرعة، ويلتقط صورة إذا كانت أكبر من المسموح**.



تعمل أجهزة ضبط السرعة على حساب سرعة كل سيارة مارة

مثال: قطعت سيارة ١٠ أمتار بين الكاشفين في ٠٫٤٢ ثانية. ما سرعتها؟

أخرج إبراهيم هاتفه وحسب:

السرعة = ١٠ ÷ ٠٫٤٢ ≈ ٢٤ م/ث

تحقّق: ٢٤ × ٠٫٤٢ ≈ ١٠ أمتار. صحيح تقريبًا.

هل تعرف كم هذه بالكيلومتر في الساعة؟ قال الخال. «أكثر من ٨٥! لهذا نراقب الطريق».

❁ ❁ ❁

في المختبر

في الأسبوع التالي، دحرج إبراهيم عربة صغيرة على مسار في المختبر، وحاول قياس زمنها بساعة الإيقاف. ضغط متأخرًا، فاختلفت النتيجة في كل مرة.

قال **الأستاذ ناصر**: «يدك أبطأ من العربة. نحتاج **البوابات الضوئية**».

البوابة الضوئية **جهاز يرسل شعاعًا ضوئيًا ويشغّل المؤقت عند قطعه**. **كل بوابة تصدر شعاعًا ضوئيًا غير مرئي**.

عندما تقطع العربة الشعاع الأول يبدأ المؤقت، وعند قطع الثاني يتوقف.

وميزتها أنها **تقيس أجزاء الثانية التي لا تقيسها ساعة الإيقاف اليدوية**، و**يمكن توصيلها بالحاسوب** ليسجّل النتائج مباشرة.


٢-٦ التحقّق من

البوابات الضوئية

في المختبر، يمكنك استخدام **البوابات الضوئية** **Light Gates** لقياس سرعة جسم متحرّك. البوابة الضوئية تشبه كاميرا مراقبة السرعة الموجودة على الطريق.

يوضّح الشكل إحدى طرق استخدام بوابتين ضوئيتين لقياس سرعة مركبة متحرّكة.

تصدر كلّ بوابة من البوابات الضوئية شعاعًا ضوئيًا غير مرئيّ من الأشعة تحت الحمراء. عند قطع الشّعاع الضوئيّ، ترسل البوابة نبضًا كهربائيًا لجهاز قياس الزمن الإلكتروني.

- ترتبط إحدى البوابات الضوئية بطرف البداية الخاصّ بجهاز قياس الزمن.

تعمل إحدى البوابات الضوئية على تشغيل المؤقت بينما تعمل الأخرى على إيقافه.

البوابات الضوئية لقياس سرعة عربة متحركة

💡 جهاز ضبط السرعة والبوابات الضوئية يعملان بالفكرة نفسها: مسافة معلومة بين نقطتين، ومؤقت يقيس زمن العبور، ثم السرعة = المسافة ÷ الزمن.

قال إبراهيم: «إنها مثل جهاز خالي، لكن صغيرة على الطاولة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جهاز ضبط السرعة
جهاز على الطريق يكشف السيارات المسرعة ويلتقط صورتها

البوابة الضوئية
جهاز يرسل شعاعًا ضوئيًا ويشغل المؤقت عند قطعه

المؤقت
جهاز يقيس الزمن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يوضع كاشفان على مسافة معلومة، والكاميرا تكشف السيارة عند كل خط
- ✔ يقيس المؤقت زمن الانتقال ويحسب الحاسوب السرعة ويصوّر المسرع
- ✔ ١٠ ÷ ٠٫٤٢ ≈ ٢٤ م/ث
- ✔ البوابة تصدر شعاعًا غير مرئي، يبدأ المؤقت عند قطع الأول ويتوقف عند الثاني
- ✔ البوابات تقيس أجزاء الثانية بدقة لا تبلغها الساعة اليدوية ويمكن توصيلها بالحاسوب

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الذي يقيسه المؤقت في جهاز ضبط السرعة؟

الإجابة: زمن الانتقال بين الكاشفين

٢. لماذا نستخدم البوابات الضوئية؟

الإجابة: لقياس أزمنة قصيرة جدًا بدقة

٣. متى يتوقف المؤقت؟

الإجابة: عند قطع الشعاع الثاني

٤. سيارة قطعت ١٠ أمتار في ٠٫٤٢ ثانية، فما سرعتها تقريبًا؟

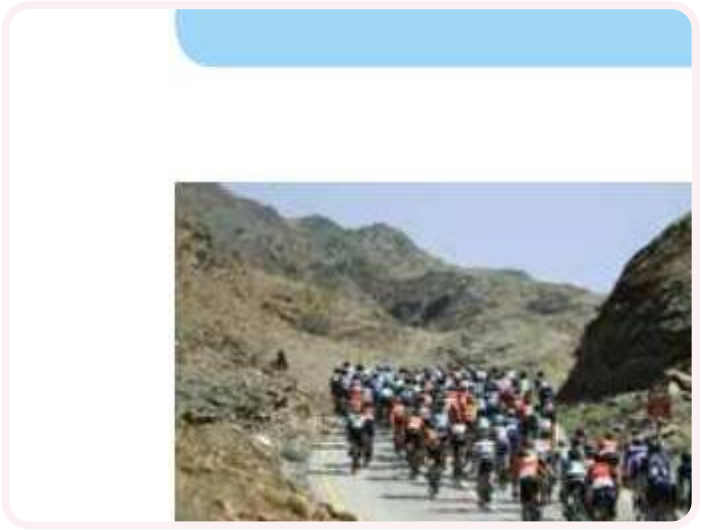
الإجابة: ٢٤ م/ث

مثلث السرعة

قصة طواف عُمان — الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 الأخوان طارق وفيصل يشاهدان طواف عُمان للدراجات، وأبوهما الطيار

وقف **طارق** وأخوه **فيصل** على جانب طريق الجبل الأخضر يشاهدان **طواف عُمان للدراجات الهوائية**. مرّ متسابق، فقال فيصل: «قرأتُ أنه قطع آخر **٨ كيلومترات في ١٥ دقيقة**. كم سرعته؟».



سباق طواف عُمان للدراجات الهوائية

الفخّ الأول: الوحدات

كتب فيصل بسرعة: ٨ ÷ ١٥. أوقفه طارق: «انتبه! **حوّل الوحدات قبل التعويض في القانون**».

تحويل الوحدات يعني **تحويل الكيلومتر إلى متر، والدقائق إلى ثوانٍ**:

١ كيلومتر = ١٠٠٠ متر • ١ دقيقة = ٦٠ ثانية

إذن ٨ كيلومترات = **٨٠٠٠ متر**، و١٥ دقيقة = ١٥ × ٦٠ = **٩٠٠ ثانية**.

مثال: تقطع دراجة ٨ كيلومترات في ١٥ دقيقة. ما سرعتها؟

السرعة = ٨٠٠٠ ÷ ٩٠٠ ≈ ٨٫٩ م/ث

تحقّق: ٨٫٩ × ٩٠٠ ≈ ٨٠٠٠. صحيح.

المثلث السحري

رسم طارق على ظهر التذكرة مثلثًا وقسمه: «من قانون واحد نستخرج ثلاثة»:

السرعة = المسافة ÷ الزمن

المسافة = السرعة × الزمن

الزمن = المسافة ÷ السرعة

المسافة المقطوعة = السرعة × الزمن، و**الزمن المستغرق = المسافة ÷ السرعة**.

حافلة المشجعين

مرّت حافلة المشجعين بسرعة **٢٥ م/ث**، وظلّت تسير دقيقة كاملة حتى اختفت.

مثال: حافلة سرعتها ٢٥ م/ث تسير ٦٠ ثانية. ما المسافة؟

المسافة = ٢٥ × ٦٠ = ١٥٠٠ متر، أي ١٫٥ كيلومتر

تحقّق: ١٥٠٠ ÷ ٦٠ = ٢٥. صحيح.

رحلة الأب

في المساء، اتصل أبوهما **الطيار**: «طرت اليوم من مسقط إلى صلالة، نحو **٧٥٠ كيلومترًا**، بسرعة **٢٥٠ م/ث**. احسبا كم استغرقت الرحلة!».

مثال: طائرة سرعتها ٢٥٠ م/ث تقطع ٧٥٠ كيلومترًا. ما الزمن؟

أولًا الوحدات: ٧٥٠ كيلومترًا = **٧٥٠٠٠٠ متر**.

الزمن = ٧٥٠٠٠٠ ÷ ٢٥٠ = ٣٠٠٠ ثانية

وبالدقائق: ٣٠٠٠ ÷ ٦٠ = **٥٠ دقيقة**.

> 💡 وحّد الوحدات أولًا (المتر والثانية)، ثم اختر القانون: السرعة = المسافة ÷ الزمن، المسافة = السرعة × الزمن، الزمن = المسافة ÷ السرعة.

❀ ❀ ❀

قال الأب ضاحكًا: «خمسون دقيقة بالضبط! يبدو أن عندي مساعدَي طيار في البيت».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المسافة المقطوعة
السرعة × الزمن

الزمن المستغرق
المسافة ÷ السرعة

تحويل الوحدات
تحويل الكيلومتر إلى متر والدقائق إلى ثوانٍ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ١ كيلومتر = ١٠٠٠ متر، و١ دقيقة = ٦٠ ثانية
- ✔ نحوّل الوحدات قبل التعويض في القانون
- ✔ القوانين الثلاثة: السرعة = المسافة ÷ الزمن، المسافة = السرعة × الزمن، الزمن = المسافة ÷ السرعة
- ✔ ٨٠٠٠ ÷ ٩٠٠ ≈ ٨٫٩ م/ث
- ✔ ٢٥ × ٦٠ = ١٥٠٠ متر
- ✔ ٧٥٠٠٠٠ ÷ ٢٥٠ = ٣٠٠٠ ثانية أي ٥٠ دقيقة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما قانون المسافة؟

الإجابة: السرعة × الزمن

٢. كم مترًا في ٨ كيلومترات؟

الإجابة: ٨٠٠٠

٣. كم ثانية في ١٥ دقيقة؟

الإجابة: ٩٠٠

٤. طائرة سرعتها ٢٥٠ م/ث قطعت ٧٥٠٠٠٠ متر، فكم الزمن؟

الإجابة: ٣٠٠٠ ثانية أي ٥٠ دقيقة



البومة والكرة والمنطوط

قصة مصوّر — الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 المصوّر الهاوي هيثم، وصديقه أنس، والأستاذ ناصر

كان **هيثم** يحب التصوير. في رحلة ليلية إلى مزرعة جده، صوّر **بومة** تطير بخاصية **الصور المتتالية**؛ صورة كل جزء من الثانية. وفي البيت، صوّر **كرة** تتدحرج على منحدر خشبي.

ماذا تقول الصور؟

عرض هيثم الصورتين على صديقه **أنس**:

> انظر إلى البومة: **صورها متباعدة بمسافات متساوية**. معنى ذلك أنها **تطير بسرعة ثابتة**.
>
> والكرة؟
>
> **تتباعد صورها** شيئًا فشيئًا، أي أنها تقطع مسافة أكبر في كل مرة، **فتزداد سرعتها**.

قال الأستاذ ناصر حين رأى الصور في الصف: «هذان نمطان للحركة: **السرعة المنتظمة**، وهي **قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية**، و**السرعة غير المنتظمة**، وهي **تزايد أو تناقص المسافات في الأزمنة المتساوية**».

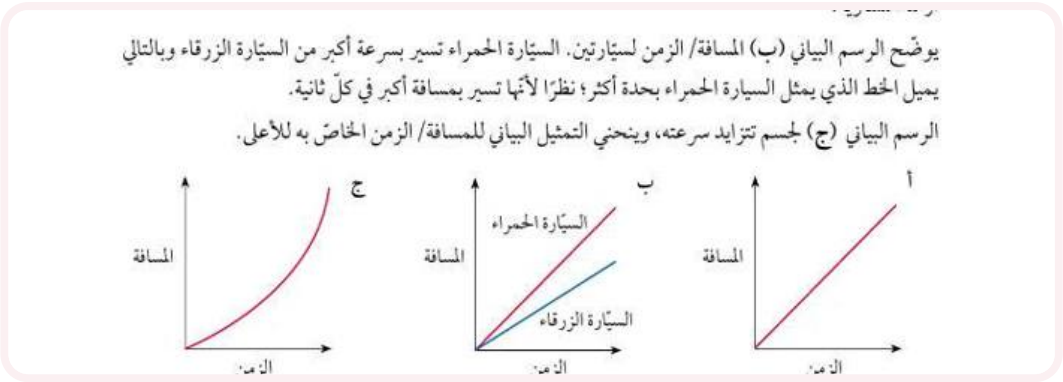
النابض الزمني

أخرج الأستاذ جهازًا صغيرًا وشريطًا ورقيًا: «هذا **النابض الزمني**: **جهاز يطبع نقاطًا على شريط في فترات متساوية**». سحب أنس الشريط بسرعة ثابتة فظهرت النقاط متباعدة بمسافات متساوية، ثم سحبه هيثم وهو يسرّع فتباعدت النقاط أكثر فأكثر.

الصور تصبح خطوطًا

ثم رسم الأستاذ **الرسم البياني للمسافة/الزمن**: **المسافة على المحور الصادي، والزمن على المحور السيني**. وقال: «تعلّموا قراءة الخطوط»:

> **خط مستقيم مائل للأعلى** = **سرعة ثابتة**، مثل البومة.
>
> **الخط الأشد ميلًا** = **سرعة أكبر**.
>
> **المنحنى المتّجه للأعلى بشدة** = **سرعة متزايدة**، مثل الكرة على المنحدر.
>
> **الخط الأفقي** = **الجسم متوقف**؛ الزمن يمر والمسافة لا تتغير.



الرسوم البيانية للمسافة/الزمن لبعض الأجسام المتحركة

اختبار سريع

رسم الأستاذ خطين مستقيمين لسيارتين: أ وب. خط أ أشد ميلًا. سأل: «أيهما أسرع؟».

أجاب أنس: «**صاحبة الخط الأشد ميلًا**، السيارة أ».

> 💡 الخط المستقيم المائل يعني سرعة ثابتة، والأشد ميلًا أسرع، والمنحني للأعلى سرعة متزايدة، والأفقي توقف.

❁ ❁ ❁

علّق هيثم صورة البومة بجانب رسمها البياني على لوحة الصف، وكتب تحتها: «خط مستقيم... لأنها لم تستعجل».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السرعة المنتظمة
قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية

السرعة غير المنتظمة
تزايد أو تناقص المسافات في الأزمنة المتساوية

الرسم البياني للمسافة/الزمن
المسافة على المحور الصادي والزمن على السيني

النابض الزمني
جهاز يطبع نقاطًا على شريط في فترات متساوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البومة التي تتباعد صورها بمسافات متساوية تطير بسرعة ثابتة
- ✔ الكرة على المنحدر تتباعد صورها فتزداد سرعتها
- ✔ خط مستقيم مائل للأعلى يعني سرعة ثابتة
- ✔ الخط الأشد ميلًا يعني سرعة أكبر
- ✔ المنحنى المتجه للأعلى بشدة يعني سرعة متزايدة
- ✔ الخط الأفقي يعني أن الجسم متوقف

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يعني الخط المستقيم المائل؟

الإجابة: سرعة ثابتة

٢. أي السيارتين أسرع؟

الإجابة: صاحبة الخط الأشد ميلًا

٣. ماذا يعني الخط الأفقي؟

الإجابة: الجسم متوقف

٤. ماذا يطبع النابض الزمني؟

الإجابة: نقاطًا على شريط في فترات متساوية



رحلة محمد بالدراجة

حكاية مصوّرة — الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 محمد وصديقه عمر، وجهاز تتبع الرحلات على دراجة محمد

عند إشارة المرور في الحي، توقّف **محمد** و**عمر** بدراجتيهما ينتظران. مرّت **سيارة** و**شاحنة** معًا بجانب عمود الإنارة نفسه.

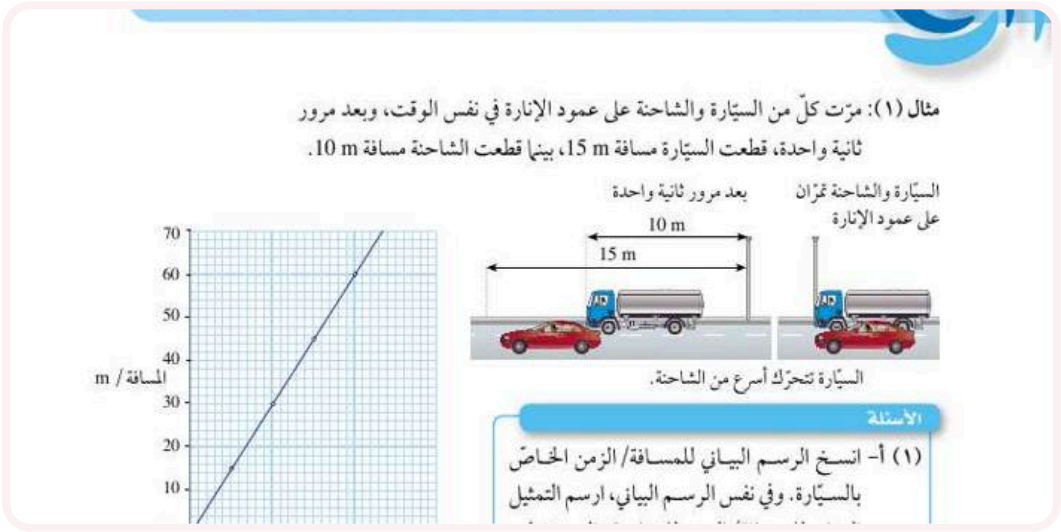
من الأسرع؟

عدّ عمر ثانية واحدة، ونظر: «السيارة قطعت **١٥ مترًا**، والشاحنة **١٠ أمتار** فقط».

قال محمد: «إذن **السيارة أسرع**. لو رسمنا ذلك، لكان **خطّها أشد ميلًا**».

و**الميل** هو **مقدار انحدار الخط، ويدل على السرعة**.

في البيت رسم محمد جدولًا ثم حوّله إلى رسم بياني: بعد ١ ثانية ١٥ مترًا، بعد ٢ ثانية ٣٠ مترًا، بعد ٣ ثوانٍ ٤٥ مترًا. صار خطًا مستقيمًا.



الرسم البياني للمسافة/الزمن لسيارة تقطع ١٥ مترًا كل ثانية

الرحلة الكبيرة

يوم الجمعة، خرج محمد في رحلة بالدراجة نحو بيت عمّه، وفي دراجته جهاز يسجل المسافة والزمن. قسّم الرحلة إلى مراحل، و**مرحلة الرحلة** هي **جزء من الرحلة له سرعة معينة**:

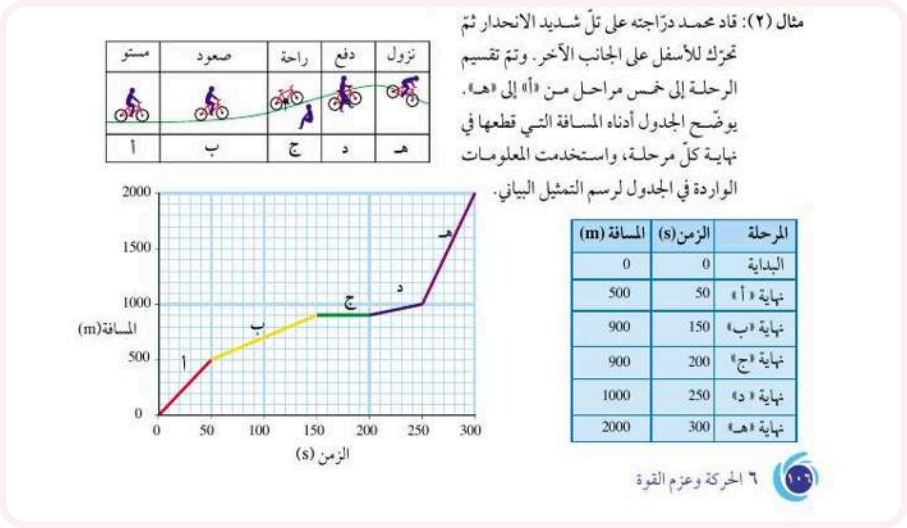
نزول من الشارع المنحدر قرب البيت: انطلق بسهولة.

دفع للدراجة في الطريق الرملي: تقدّم ببطء.

راحة تحت شجرة سدر: شرب الماء.

صعود تلّة صغيرة: بطء وتعب.

نزول شديد من الطرف الآخر: انطلق كالسهم!



مراحل رحلة محمد بالدراجة ورسمها البياني

قراءة الرسم

عرض محمد الرسم على عمر:

أين استراح؟

هنا، حيث **الخط أفقي؛ لأن المسافة لا تتغير** والزمن يمر.

وأسرع مرحلة؟

النزول الشديد؛ هو الأشد ميلًا لأنه الأسرع.

وكيف أعرف كم قطعتَ في كل مرحلة؟

من المحور الصادي للمسافة؛ أطرح قيمة بداية المرحلة من نهايتها. وأعرف الزمن من المحور السيني.

💡 نقارن سرعة جسمين بميل خطيهما، ونقرأ المسافة من المحور الصادي والزمن من المحور السيني لكل مرحلة.

❁ ❁ ❁

قال عمر: «رحلتك كلها مكتوبة في خط واحد متعرّج!». فأجاب محمد: «وكل انعطافة فيه تحكي قصة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مرحلة الرحلة
جزء من الرحلة له سرعة معينة

الميل
مقدار انحدار الخط ويدل على السرعة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مرت سيارة وشاحنة بالعمود نفسه، وبعد ثانية قطعت السيارة ١٥ مترًا والشاحنة ١٠ أمتار
- ✔ السيارة أسرع وخطها أشد ميلًا
- ✔ نرسم الرسم البياني من جدول المسافة والزمن
- ✔ رحلة محمد: نزول ثم دفع ثم راحة ثم صعود ثم نزول شديد
- ✔ في الراحة يكون الخط أفقيًا لأن المسافة لا تتغير
- ✔ النزول الشديد هو الأشد ميلًا لأنه الأسرع
- ✔ نعرف المسافة من المحور الصادي والزمن من السيني

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يمثل الخط الأفقي في رحلة محمد؟

الإجابة: مرحلة الراحة

٢. أي المرحلتين أسرع؟

الإجابة: الأشد ميلًا

٣. من أين نعرف المسافة في كل مرحلة؟

الإجابة: من المحور الصادي

٤. ما الميل؟

الإجابة: مقدار انحدار الخط ويدل على السرعة

الدرس ٦-٦ · عزم دوران القوة

يوم في ورشة النجارة

قصة حِرفة الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 الطالب نبهان وجدّه النجّار في ورشته بالرستاق

في ورشة الجدّ بالرستاق، كانت رائحة الخشب تملأ المكان. قال الجد لحفيده **نبهان**: «ساعدني في تثبيت هذا الباب الجديد».

المفك يدور

أعطاه الجد **مفك براغٍ**. وضعه نبهان على البرغي وأدار المقبض، فانغرس البرغي في الخشب.

ما الذي حدث؟ سأل الجد.

دفعتُ ذراع المفك بقوة، فدار البرغي باتجاه عقارب الساعة.

أحسنت. لهذه القوة **عزم دوران**؛ أي **تأثير القوة في تدوير جسم حول محور**. و**المحور** هو **النقطة المثبتة التي يدور حولها الجسم، وتسمّى نقطة الارتكاز**.

و**باتجاه عقارب الساعة** يعني **الدوران إلى اليمين**، و**عكس عقارب الساعة** يعني **الدوران إلى اليسار**.



تثبيت برغي باستخدام مفك البراغي

الباب يدور

ركّب الجد الباب، وقال: «افتحه».

دفع نبهان المقبض إلى أسفل فدار المقبض، ثم **سحب الباب فدار حول المفصلات**.

إذن عندنا عزمان: الأول أدار المقبض، والثاني أدار الباب كله.

وما محور الباب؟

المفصلات هي محور الباب!

💡 يكون للقوة عزم دوران عندما تسبب دوران جسم حول محور، مثل المفك والمقبض والباب.

الميزان ذو الكفتين

جاء جار الجد يبيع **التفاح**، ومعه **ميزان ذو كفتين**. **وضع التفاح في كفة والأثقال في الأخرى حتى التوازن**.

سأل نبهان: «ولو أضفنا تفاحة أخرى في الكفة اليسرى؟».

وضعها الجار، فرجحت الكفة اليسرى.

انظر: **إذا رجحت الكفة اليسرى دارت العارضة عكس عقارب الساعة**؛ لأن **الجهة الأثقل لها عزم دوران أكبر**. والعارضة تدور حول محورها في المنتصف.



ميزان لوزن التفاح: الأثقال تسبب دوران العارضة عكس عقارب الساعة

❁ ❁ ❁

في آخر النهار، فتح نبهان الباب الجديد وأغلقه مرات، وقال: «يا جدّي، الورشة كلها محاور وعزوم!». ضحك الجد: «وهكذا عمل النجّارون منذ القدم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عزم الدوران
تأثير القوة في تدوير جسم حول محور

المحور
النقطة المثبتة التي يدور حولها الجسم وتسمّى نقطة الارتكاز

باتجاه عقارب الساعة
الدوران إلى اليمين

عكس عقارب الساعة
الدوران إلى اليسار

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قوة على ذراع المفك تدير البرغي باتجاه عقارب الساعة
- ✔ لفتح الباب: قوة لأسفل تدير المقبض، ثم سحب الباب يديره حول المفصلات
- ✔ المفصلات محور الباب
- ✔ في الميزان نضع التفاح في كفة والأثقال في الأخرى حتى التوازن
- ✔ إذا رجحت الكفة اليسرى دارت العارضة عكس عقارب الساعة
- ✔ الجهة الأثقل لها عزم دوران أكبر

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى يكون للقوة عزم دوران؟

الإجابة: عندما تسبب دوران جسم حول محور

٢. ما محور الباب؟

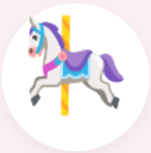
الإجابة: المفصلات

٣. ما الاسم الآخر للمحور؟

الإجابة: نقطة الارتكاز

٤. إذا رجحت الكفة اليسرى فكيف تدور العارضة؟

الإجابة: عكس عقارب الساعة



الدرس ٦-٧ · مبدأ عزم القوة

لعبة الميزان في الحديقة

قصة عائلية الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 الأخوان أسامة وأخوه الصغير راشد في حديقة القرم، وأبوهما

في **حديقة القرم**، جلس **أسامة** على طرف **لعبة الميزان** (السي سو)، وجلس أخوه الصغير **راشد** على الطرف الآخر. هبط طرف أسامة إلى الأرض، وارتفع راشد في الهواء يضحك: «أنزلني!».

لماذا هبط أسامة؟

قال الأب: «أسامة أثقل. **الطفل الأثقل له عزم أكبر فينخفض طرفه**».

وما العزم بالضبط؟

العزم هو **القوة مضروبة في المسافة من المحور**:

العزم = القوة × المسافة من المحور

ووحدة القوة **النيوتن** (N)، ووحدة العزم **نيوتن.متر**.

وأضاف: «**يعتمد العزم على مقدار القوة والمسافة من المحور**: **كلما زادت القوة زاد عزم دورانها**، و**كلما ابتعدت القوة عن المحور زاد عزم دورانها**».



القوى الواقعة على لعبة الميزان والمحور في المنتصف

تجربة الحلول

كيف نجعل اللعبة **متوازنة**؟ سأل راشد.

التوازن هو **بقاء العارضة أفقية دون دوران**. عندنا حلّان:

الأول: يتحرك الطفل الأثقل نحو المحور. زحف أسامة إلى الأمام قليلًا، فارتفع طرفه.

الثاني: يبتعد الطفل الأخف عن المحور. عاد أسامة إلى مكانه، وتراجع راشد إلى آخر المقعد، فاقتربت اللعبة من التوازن.

أخيرًا، بعد عدة محاولات، توقفت العارضة أفقية تمامًا.

المبدأ الذهبي

قال الأب: «الآن عزم أسامة الذي يدير العارضة في اتجاه، يساوي عزم راشد الذي يديرها في الاتجاه المعاكس. هذا هو **مبدأ عزم القوة**: **تتوازن العارضة إذا تساوى العزمان المتعاكسان**».

> 💡 لكي تتوازن العارضة يجب أن يتساوى العزم باتجاه عقارب الساعة مع العزم عكس اتجاه عقارب الساعة.

❁ ❁ ❁

في طريق العودة، قال راشد: «حين أكبر وأصير ثقيلًا مثلك، سأجلس قريبًا من المنتصف، كي لا أرفعك عاليًا». ضحك أسامة: «أنت الآن تعرف مبدأ عزم القوة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العزم
القوة مضروبة في المسافة من المحور

مبدأ عزم القوة
تتوازن العارضة إذا تساوى العزمان المتعاكسان

التوازن
بقاء العارضة أفقية دون دوران

النيوتن
وحدة القوة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العزم = القوة × المسافة من المحور
- ✔ يعتمد العزم على مقدار القوة والمسافة من المحور
- ✔ كلما زادت القوة أو ابتعدت عن المحور زاد العزم
- ✔ الطفل الأثقل له عزم أكبر فينخفض طرفه
- ✔ يتوازن الميزان إذا اقترب الأثقل من المحور أو ابتعد الأخف عنه
- ✔ تتوازن العارضة عندما يتساوى العزم باتجاه عقارب الساعة مع العزم عكسها

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما قانون العزم؟

الإجابة: القوة × المسافة من المحور

٢. متى تتوازن العارضة؟

الإجابة: عندما يتساوى العزمان المتعاكسان

٣. كيف يوازن الطفل الأثقل الميزان؟

الإجابة: يقترب من المحور

٤. ما وحدة القوة؟

الإجابة: النيوتن

مسابقة المعادلة المتوازنة

قصة مسابقة — الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

👥 الطالبات نوف وجنى وبثينة في مسابقة العلوم، والمعلّمة سال

أعلنت **المعلّمة سال**: «مسابقة اليوم: **العارضة المتوازنة**. من تُثبت التوازن وتجد المجهول تكسب النقاط».

الجولة الأولى: هل هي متوازنة؟

علّقت المعلمة على عارضة قوة **٥٠ نيوتن** على بعد **٠٫٨ متر** من المحور، وفي الجهة الأخرى قوة **١٠٠ نيوتن** على بعد **٠٫٤ متر**. سألت: «هل العارضة **متوازنة**؟».

رفعت **نوف** يدها:

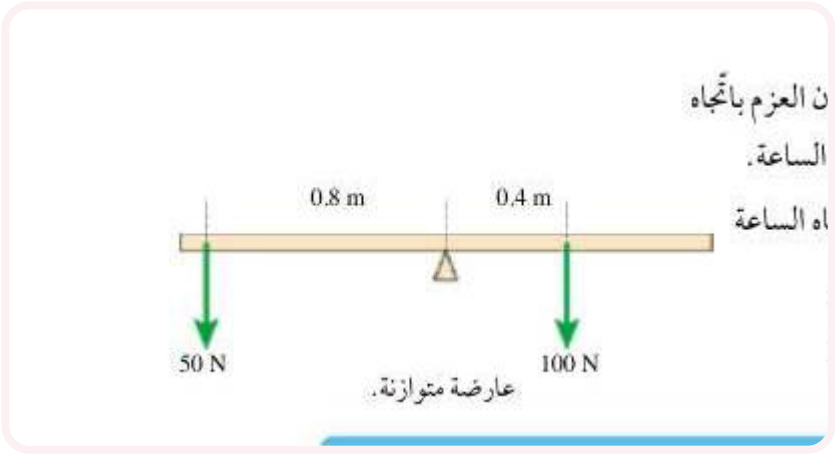
العارضة المتوازنة هي التي **عزماها متساويان**. نحسب:

٥٠ × ٠٫٨ = ٤٠ نيوتن.متر

١٠٠ × ٠٫٤ = ٤٠ نيوتن.متر

العزمان متساويان، فالعارضة متوازنة.

قالت المعلمة: «لاحظن أن القوة الصغيرة البعيدة وازنت القوة الكبيرة القريبة. و**المسافة من المحور** هي **البعد بين نقطة تأثير القوة والمحور**».



عارضة متوازنة: ٥٠ نيوتن على بعد ٠٫٨ متر و١٠٠ نيوتن على بعد ٠٫٤ متر

الجولة الثانية: المسافة المجهولة

الطريقة: **نكتب: العزم باتجاه عقارب الساعة = العزم عكسها**، ثم **نعوّض المعلوم، ونقسم لإيجاد المجهول**:

القوة الأولى × المسافة الأولى = القوة الثانية × المسافة الثانية

مثال: عارضة متوازنة: ٢٥ نيوتن على بعد ١٢ سم، وقوة ١٥ نيوتن على الجهة الأخرى. ما مسافتها؟

كتبت جنى:

٢٥ × ١٢ = ١٥ × المسافة

٣٠٠ = ١٥ × المسافة

المسافة = ٣٠٠ ÷ ١٥ = ٢٠ سم

تحقّق: ١٥ × ٢٠ = ٣٠٠، و٢٥ × ١٢ = ٣٠٠. متوازنة!

الجولة الأخيرة: لعبة الميزان

مثال: طفل وزنه ٤٠٠ نيوتن يجلس على بعد ١٫٥ متر من المحور، وأخته وزنها ٣٠٠ نيوتن. أين يجلس لتتوازن اللعبة؟

فكّرت بثينة، ثم كتبت:

٤٠٠ × ١٫٥ = ٣٠٠ × المسافة

٦٠٠ = ٣٠٠ × المسافة

المسافة = ٦٠٠ ÷ ٣٠٠ = ٢ متر

تحقّق: ٣٠٠ × ٢ = ٦٠٠. صحيح. والأخت الأخف تجلس أبعد عن المحور، كما تعلّمنا.

💡 لإيجاد المسافة المجهولة: نساوي العزمين، ثم نقسم العزم المعلوم على القوة.

❁ ❁ ❁

انتهت المسابقة بالتعادل بين الثلاث. قالت المعلمة مبتسمة: «حتى نتيجتكن متوازنة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المسافة من المحور
البعد بين نقطة تأثير القوة والمحور

العارضة المتوازنة
عزماها متساويان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٥٠ نيوتن على بعد ٠٫٨ متر عزمها ٤٠ نيوتن.متر، و١٠٠ نيوتن على بعد ٠٫٤ متر عزمها ٤٠ نيوتن.متر، فالعارضة متوازنة
- ✔ نكتب العزم باتجاه عقارب الساعة = العزم عكسها، ونعوّض ونقسم لإيجاد المجهول
- ✔ ٢٥ × ١٢ = ١٥ × المسافة، فالمسافة ٢٠ سم
- ✔ ٤٠٠ × ١٫٥ = ٣٠٠ × المسافة، فالمسافة ٢ متر
- ✔ الأخف يجلس أبعد عن المحور

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما عزم ٥٠ نيوتن على بعد ٠٫٨ متر؟

الإجابة: ٤٠ نيوتن.متر

٢. هل تتوازن العارضة إذا كان العزمان ٤٠ و٤٠؟

الإجابة: نعم

٣. كيف نجد المسافة المجهولة؟

الإجابة: نقسم العزم المعلوم على القوة

٤. طفل ٤٠٠ نيوتن على بعد ١٫٥ متر، فأين تجلس أخته ذات ٣٠٠ نيوتن؟

الإجابة: على بعد ٢ متر